



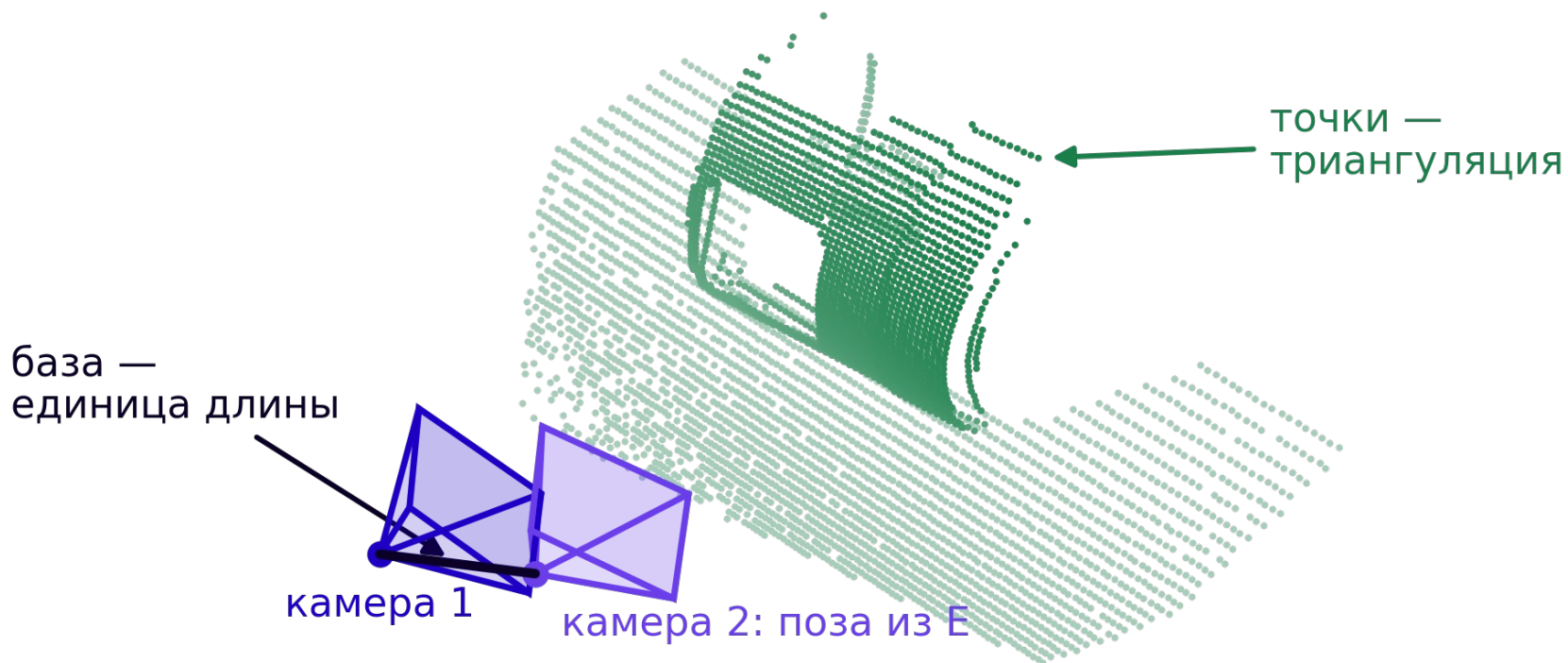
3D компьютерное зрение и графика

Лекция 5. Сопоставление изображений и Structure from Motion

Жемчужников Дмитрий Сергеевич

Лекция 4 брала пары точек как данность; что делать, если есть только папка снимков?

позы камер и облако точек



семинар 4

снять дисторсию

пары точек
SIFT без разбора

E с RANSAC

четыре кандидата

точки перед камерами

триангуляция

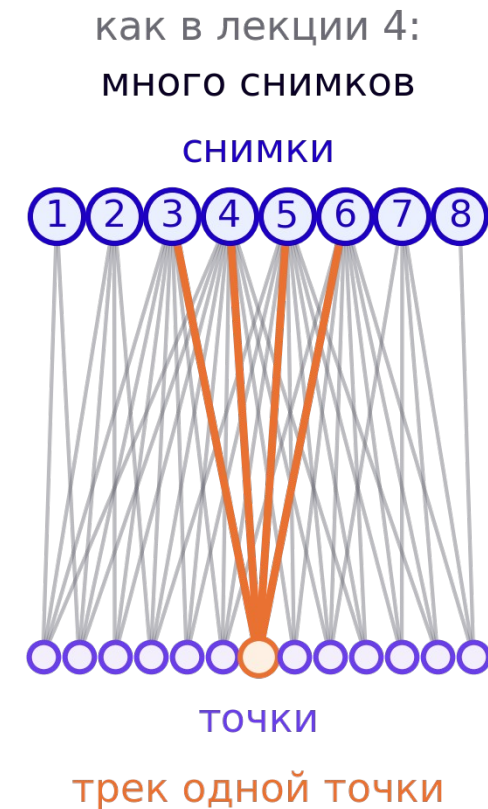
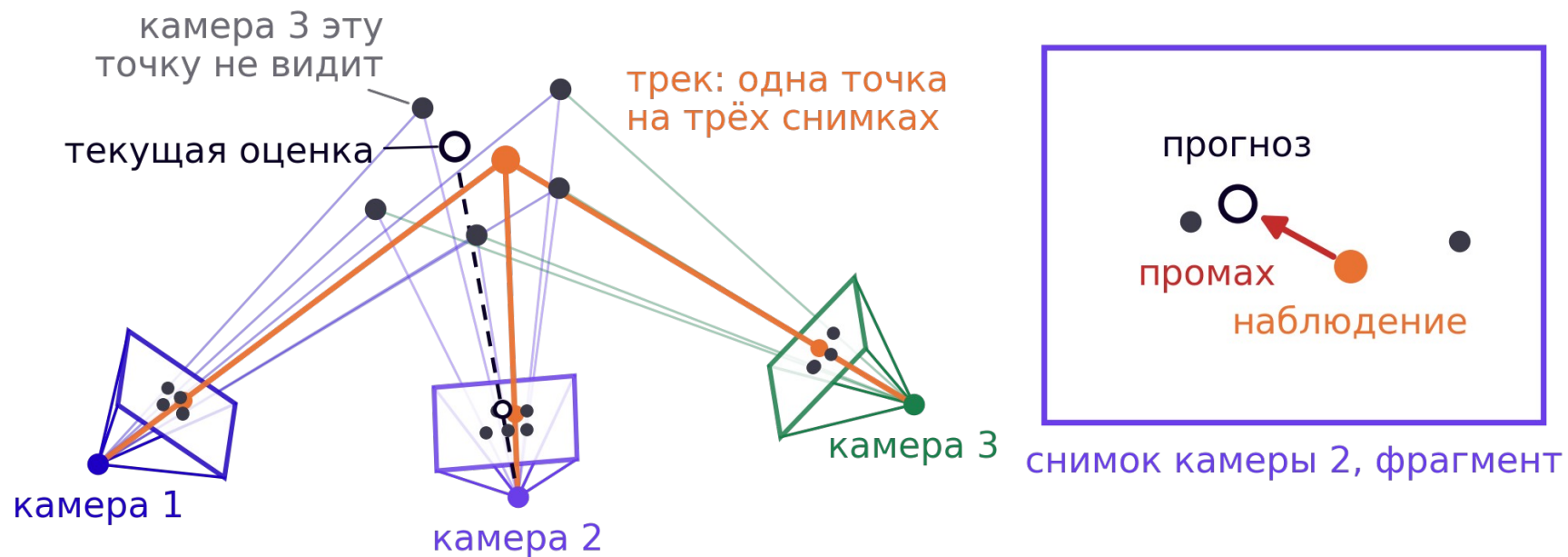
совместное уточнение

облако точек

Два снимка и готовые пары дают поворот, направление сдвига и облако — без масштаба

остались три вопроса: откуда пары точек, как добавить третий и сотый снимок, где взять метры





Неизвестны позы, K, точки и само сопоставление

трек — все наблюдения одной точки сцены на разных снимках; треков никто не дал

уточняют по той же ошибке репроекции, что в лекции 4, но по всем снимкам и трекам

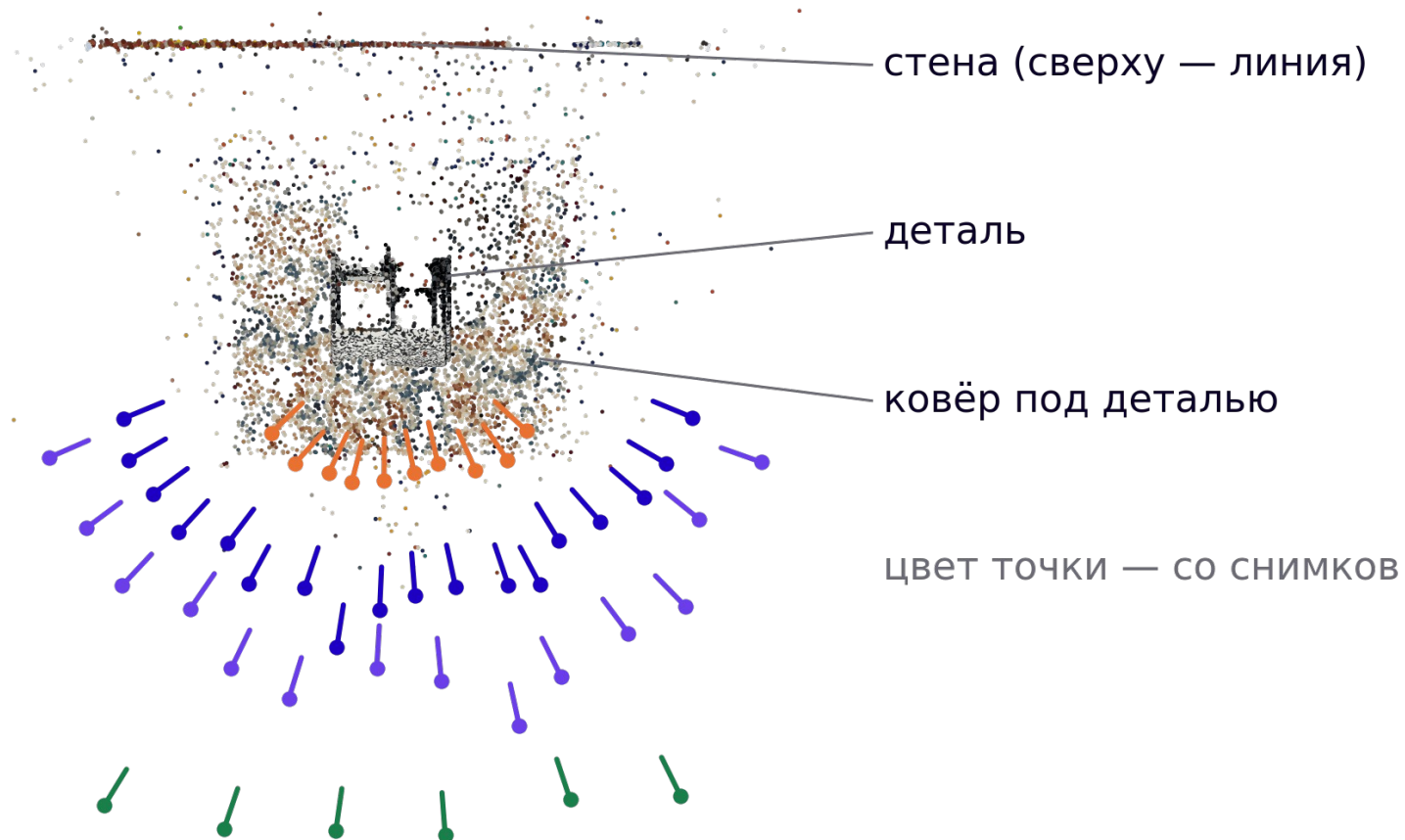


Что будет к концу лекции

наш конвейер
(как на семинаре 5)

48 камер: точка — центр,
отрезок — куда смотрит

- L — низкая дуга
- H — высокая дуга
- N — близкая дуга
- F — дальняя дуга

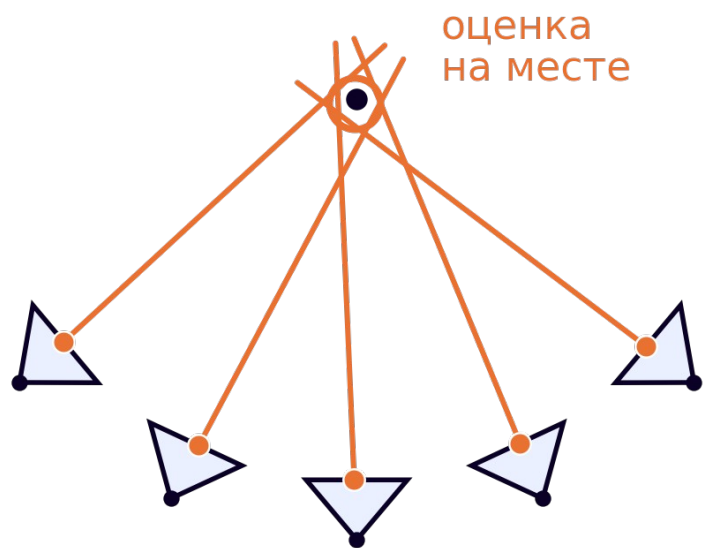


Из папки снимков получаются позы 48 камер и облако точек

к этому рисунку лекция вернётся на слайде 49

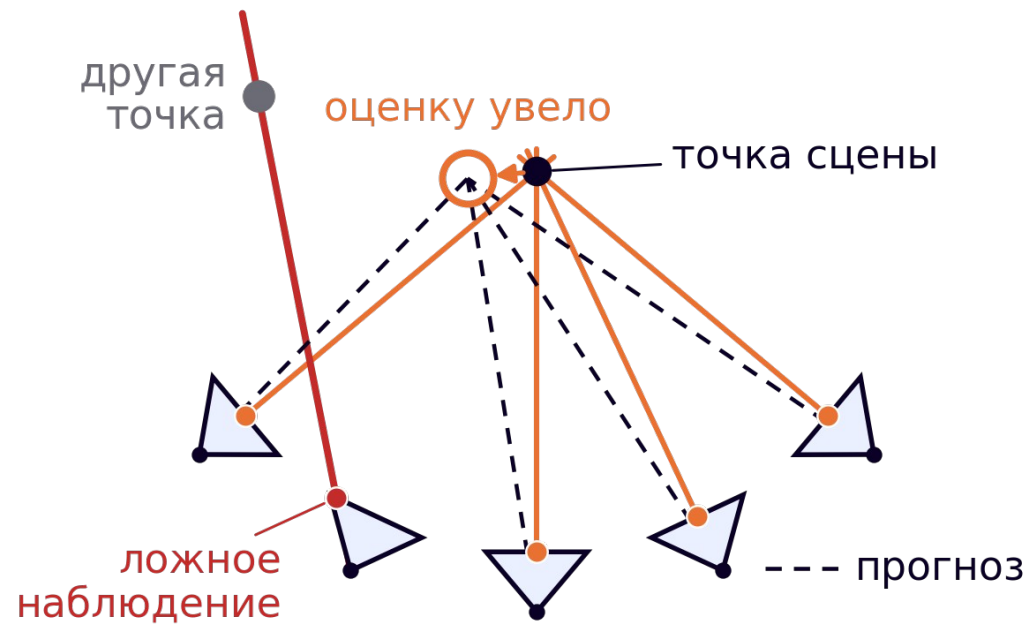


только шум положения



трек: пять наблюдений одной точки

одно наблюдение взято с другой точки



промах теперь у всех наблюдений точки

Неверное сопоставление — выброс: оно входит во все уравнения своей точки

неизвестные двух родов: непрерывные (позы, точки) и дискретные (какие наблюдения — одна точка)

поэтому половина лекции — о том, как находить и чистить соответствия

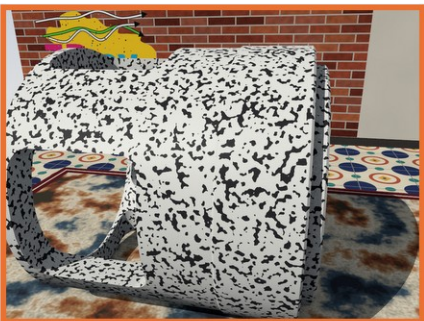
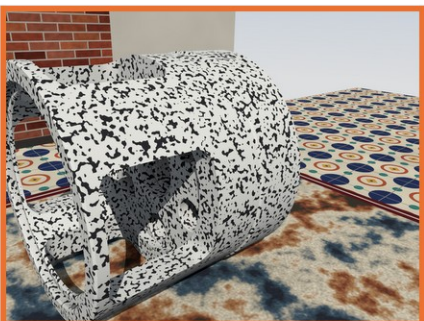
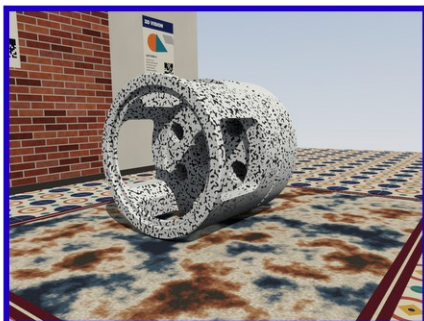


L — низкая

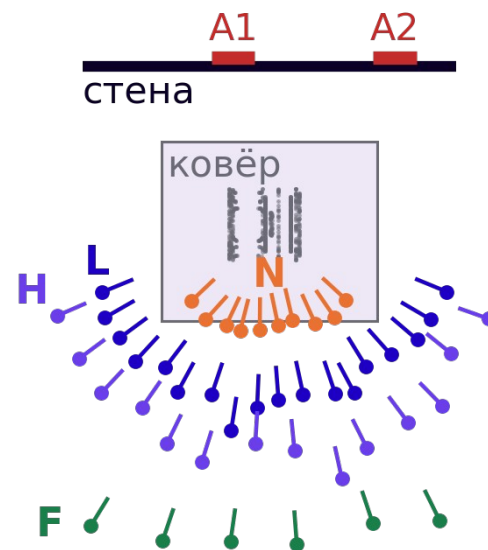
H — высокая

N — близкая

F — дальняя



план сверху



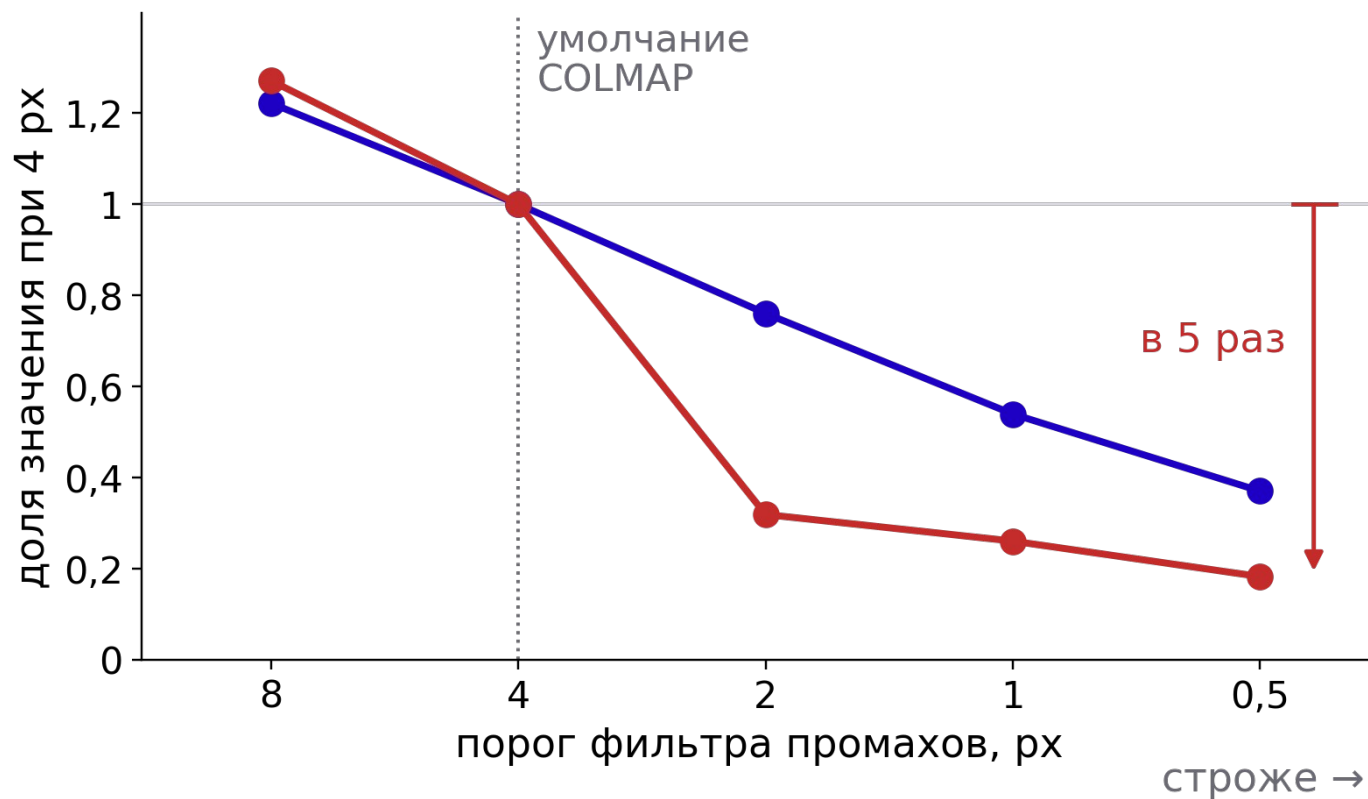
Та же геометрия, что в лекции 4, но с текстурами для настоящих детекторов

48 кадров на четырёх дугах, истина на каждый пиксель

спекл детали, плитка, кирпич, гладкая штукатурка, две одинаковые афиши



Чем мерить: позы после подоби́я, а не RMS



ошибка репроекции (RMS)

по тем же промахам, что режет фильтр

ATE — ошибка центров камер

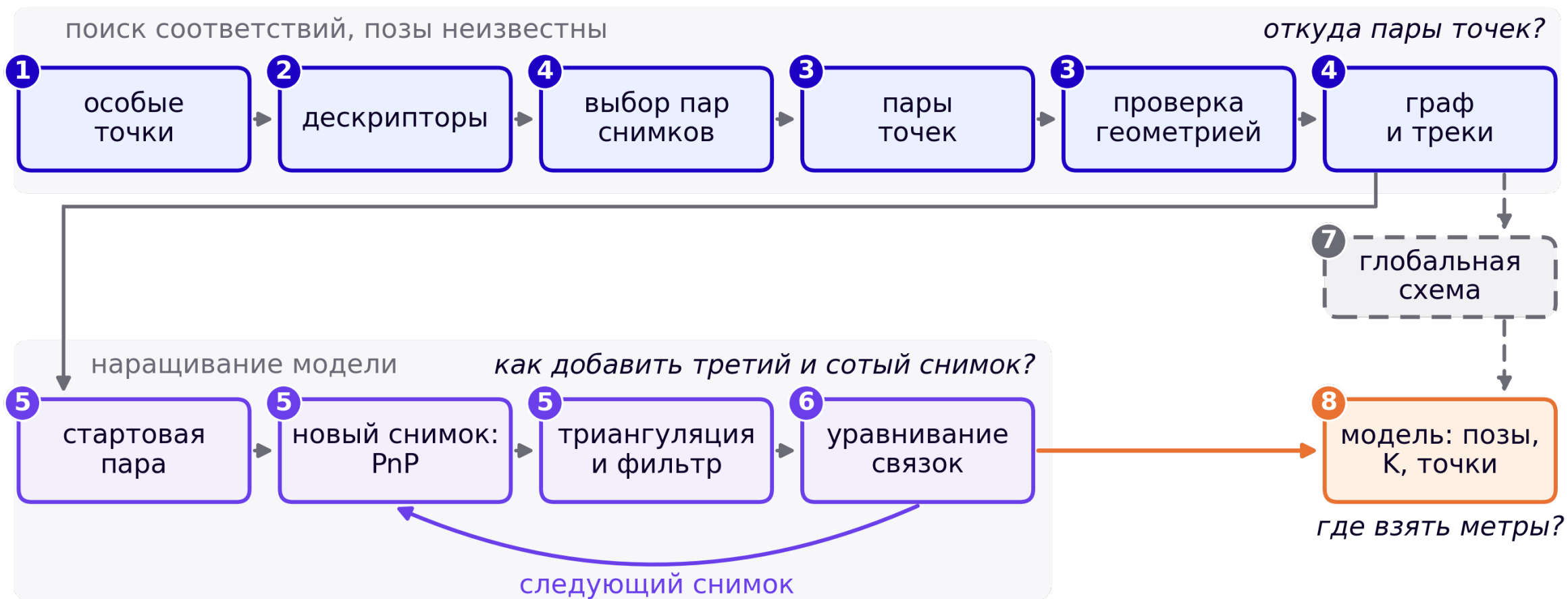
после подоби́я к эталону

Модель мерят позами после подоби́я к эталону, а не ошибкой репроекции

после подоби́я (лекция 4) — ошибки поворота и центра; ATE — средняя квадратичная ошибка центров

RMS падает при любом ужесточении, поэтому по ней не видно, что при 4 рх позы в 5 раз хуже



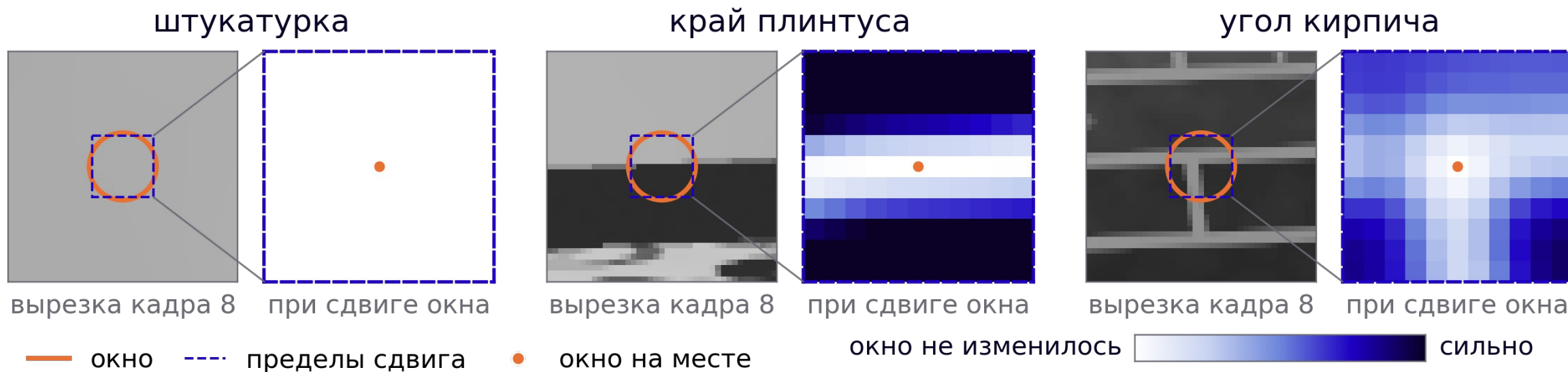


Сначала ищут соответствия без поз, потом наращивают модель и уравнивают

верхний ряд не знает поз камер; глобальная схема — ветка-альтернатива; цифры — номера блоков



В папке только пиксели: какие из них можно найти снова на другом снимке?



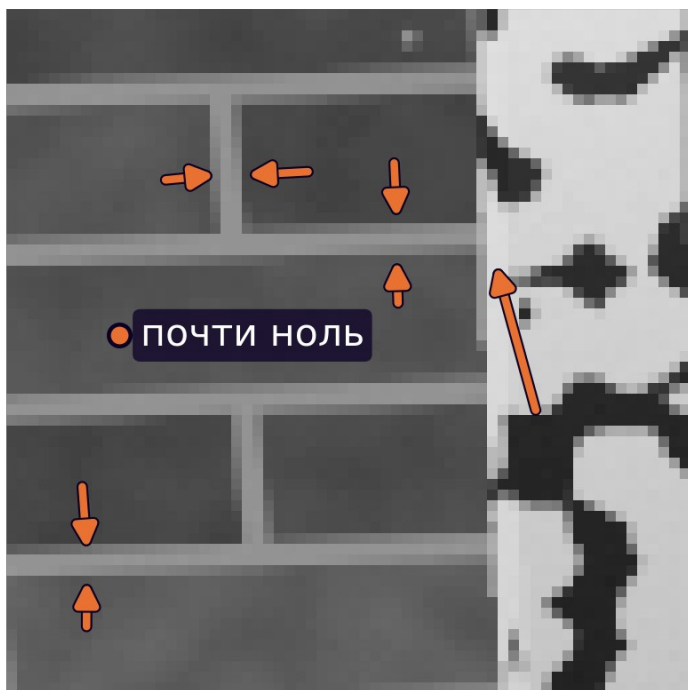
Особая точка — место, где окно меняется при сдвиге в любую сторону

на ровной штукатурке окно не меняется ни при каком сдвиге

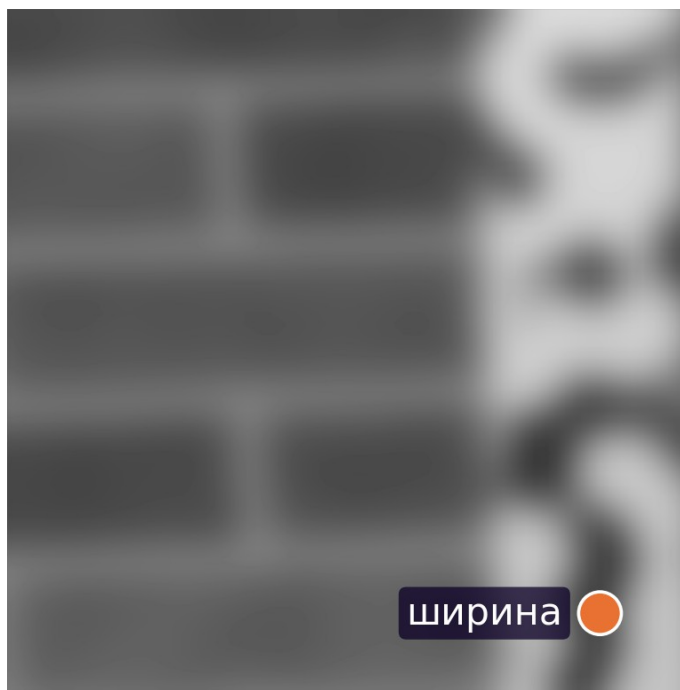
на крае окно не меняется при сдвиге вдоль края



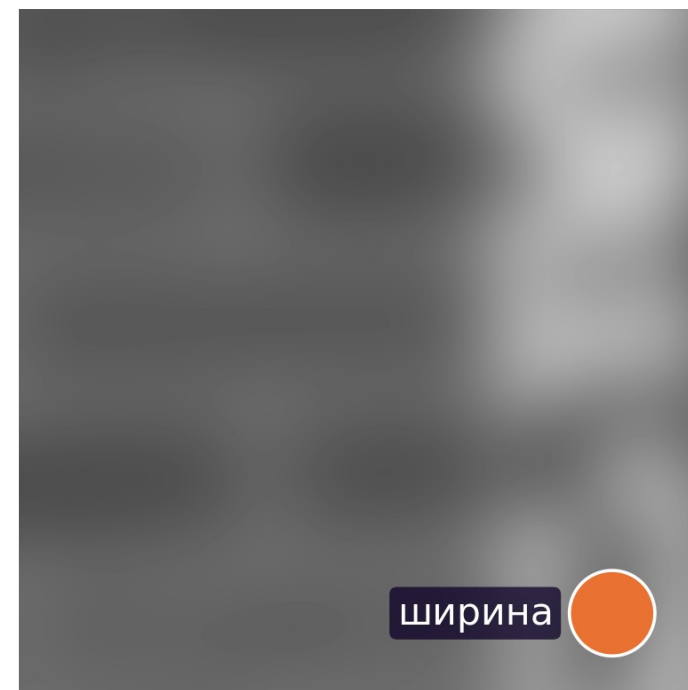
кадр 8; стрелки — градиент



сглаживание: ширина 2 px



ширина 4 px

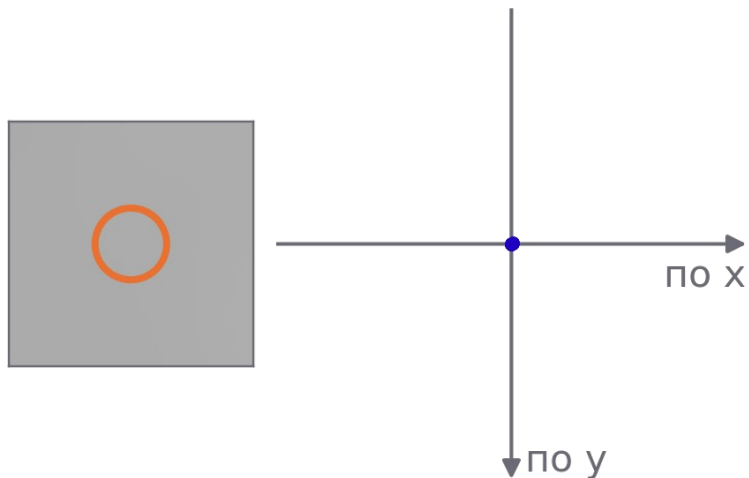


Сглаживание стирает детали мельче своей ширины; градиент — куда растёт яркость

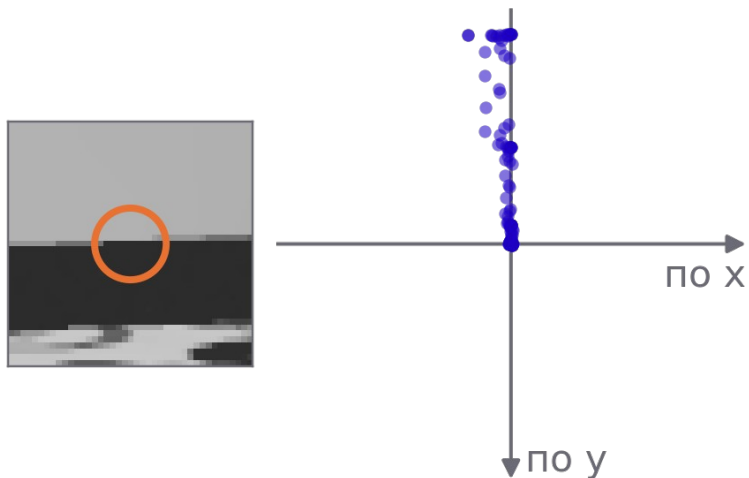
длина стрелки — как быстро растёт яркость; на крае градиент смотрит поперёк края



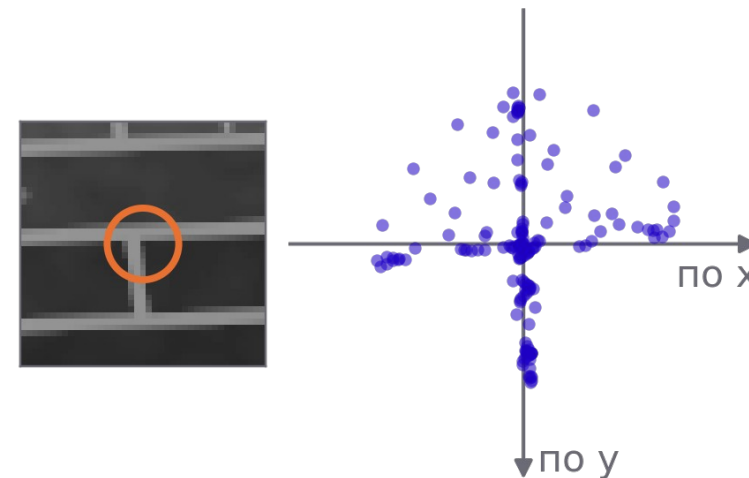
штукатурка



край плинтуса



угол кирпича



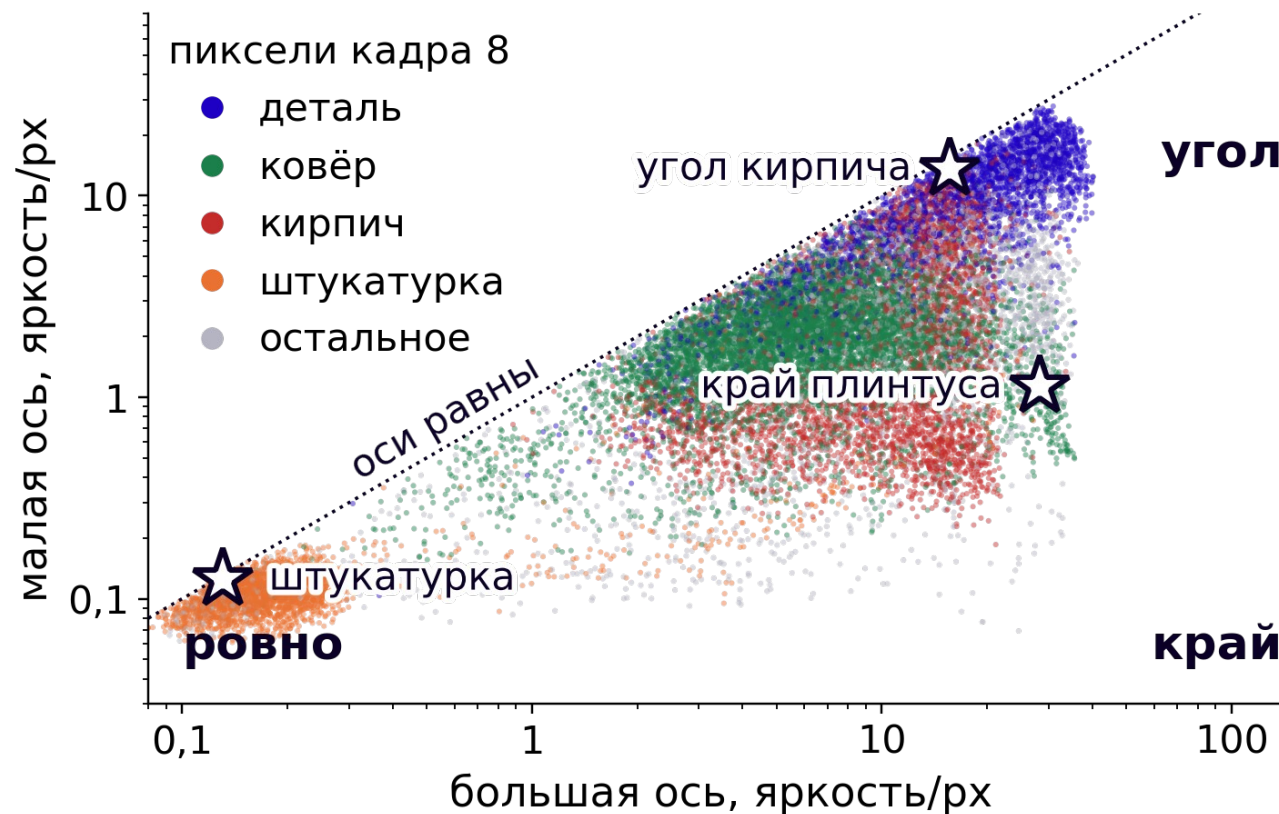
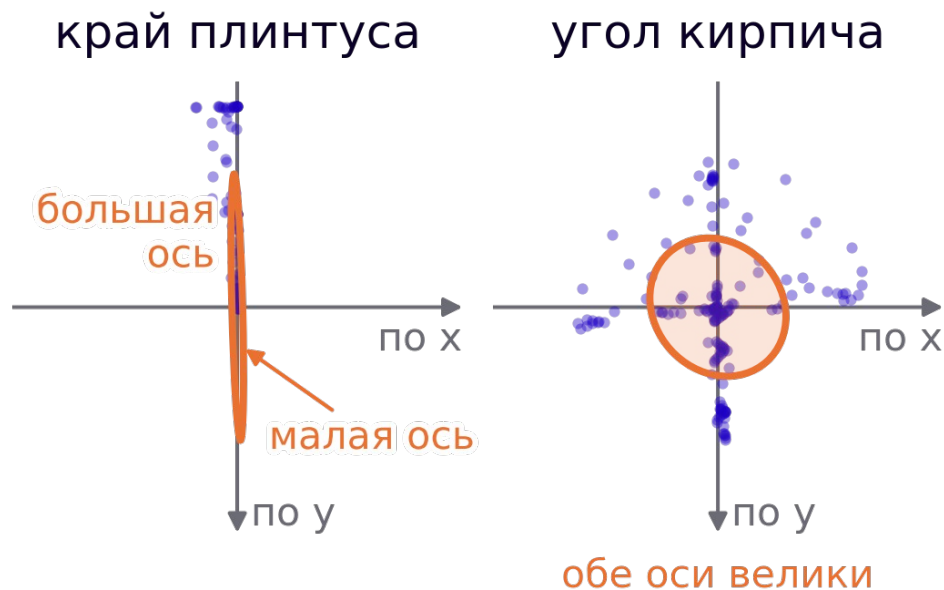
точка — градиент одного пикселя окна: по x и по y; оси одинаковые у трёх окон

Градиенты окна, нанесённые точками, отличают ровное место, край и угол

ровное место — комок у нуля; край — отрезок поперёк края

угол — разброс во все стороны



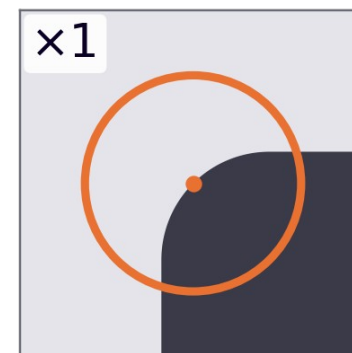
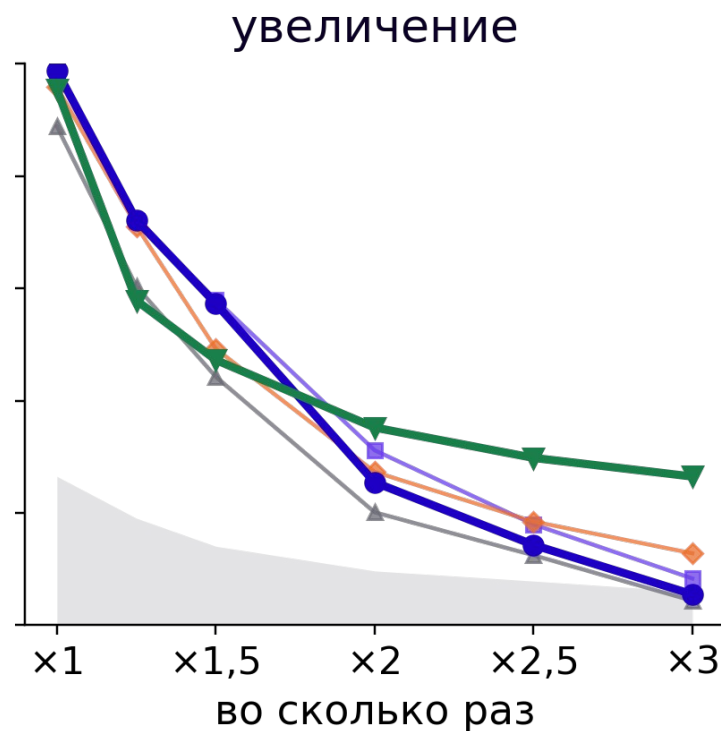
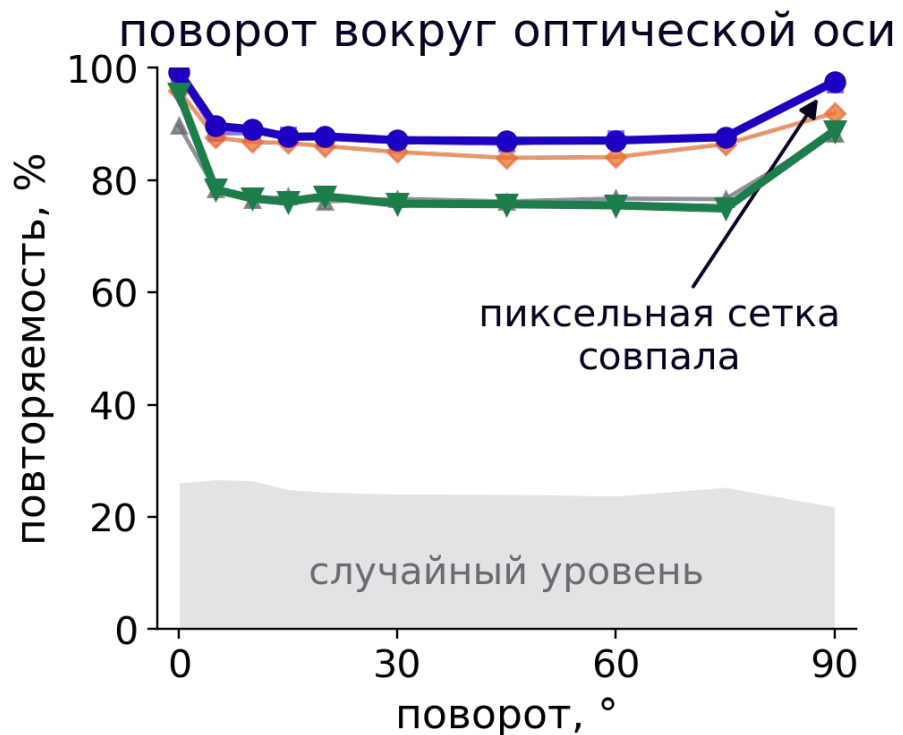


Оси эллипса показывают, как быстро меняется окно при сдвиге в каждую сторону

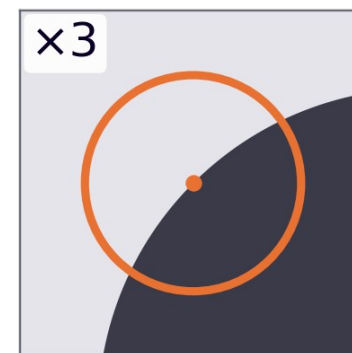
обе оси малы — ровно, одна велика — край, обе велики — угол

Харрис и Ши–Томази — два способа сказать «обе оси велики»





в окне — угол



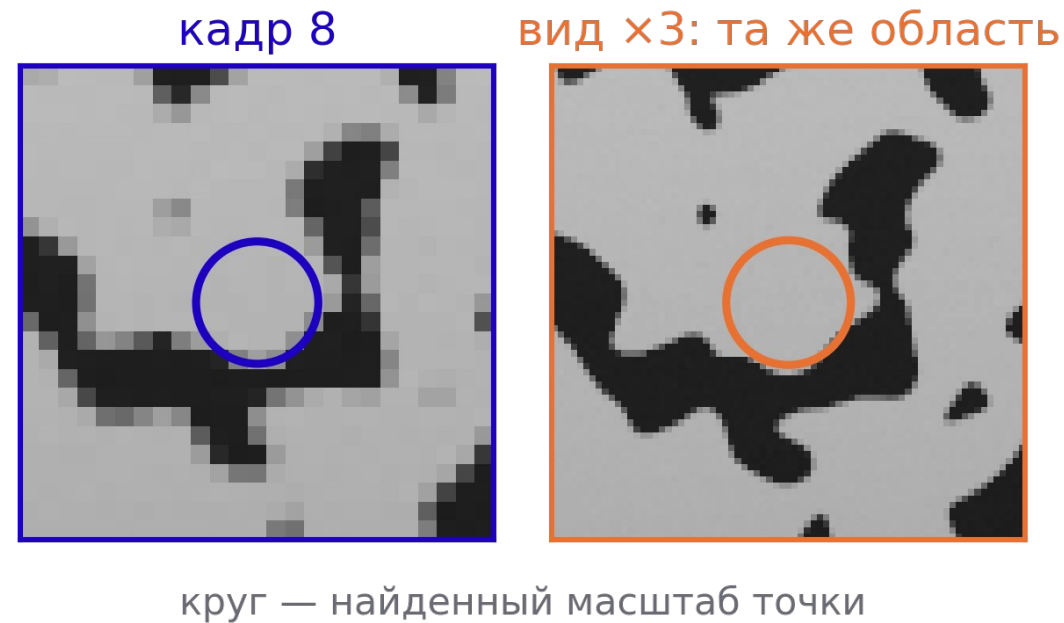
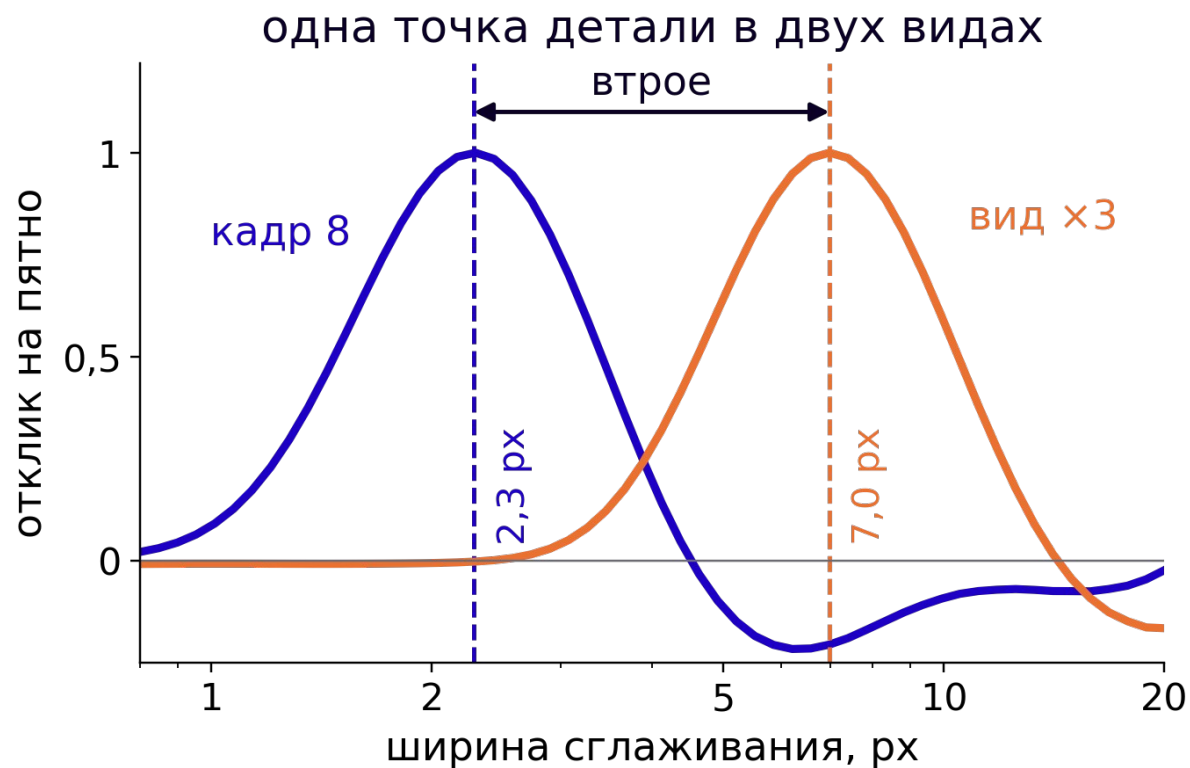
в окне — почти край

При повороте угловой детектор находит те же точки, при увеличении — нет

повторяемость — доля точек первого снимка, у которых на втором есть точка ближе 2 px к истинному переносу

при увеличении втрое угол в том же окне выглядит краем; SIFT сохраняет около четверти точек



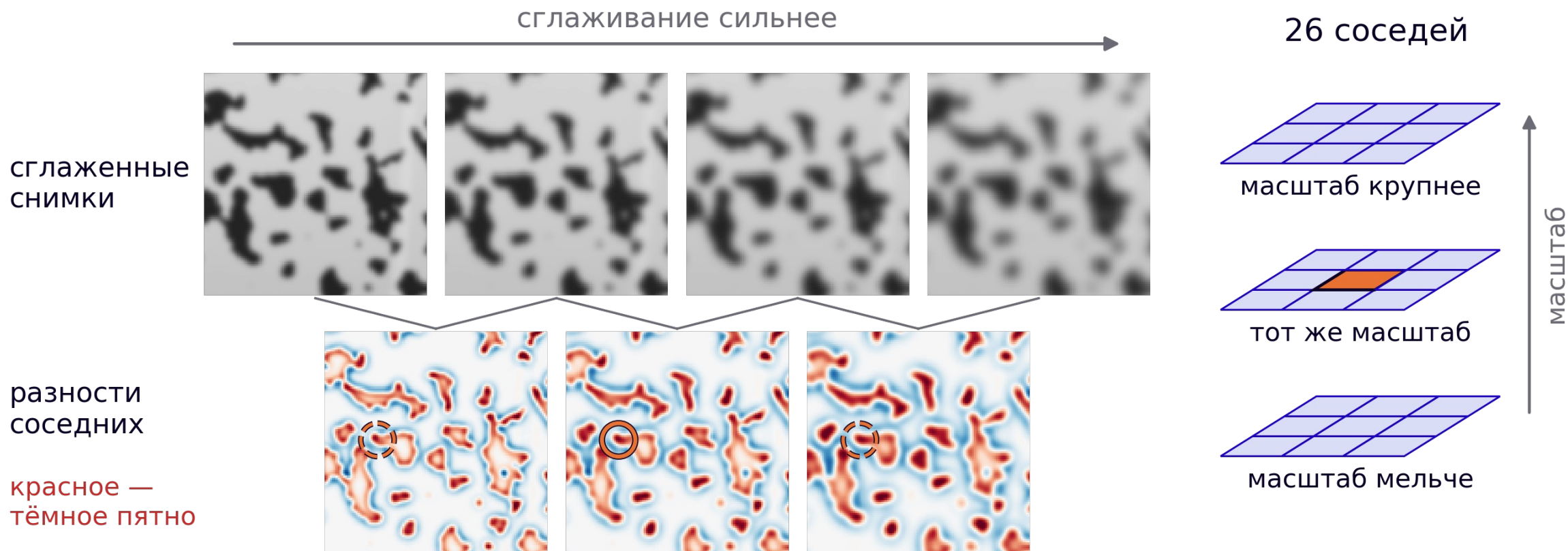


Характерный масштаб — ещё одна координата особой точки на снимке

снимок сглаживают всё сильнее; отклик на пятно достигает пика, когда ширина сглаживания равна размеру пятна

у одной точки сцены на двух снимках масштабы разные, их отношение равно отношению увеличений — здесь втрое





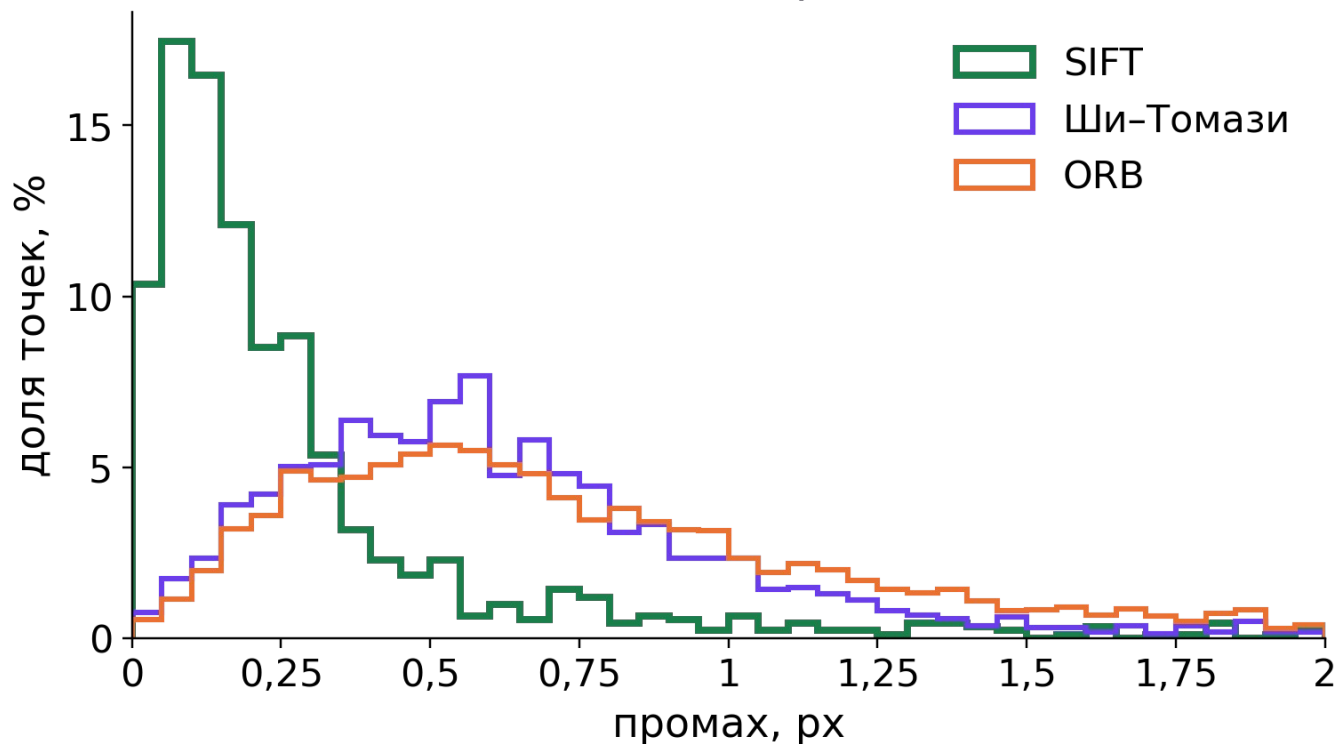
Разность соседних сглаженных снимков даёт тот же отклик почти даром

экстремум ищут среди 26 соседей по положению и масштабу и уточняют до долей пикселя

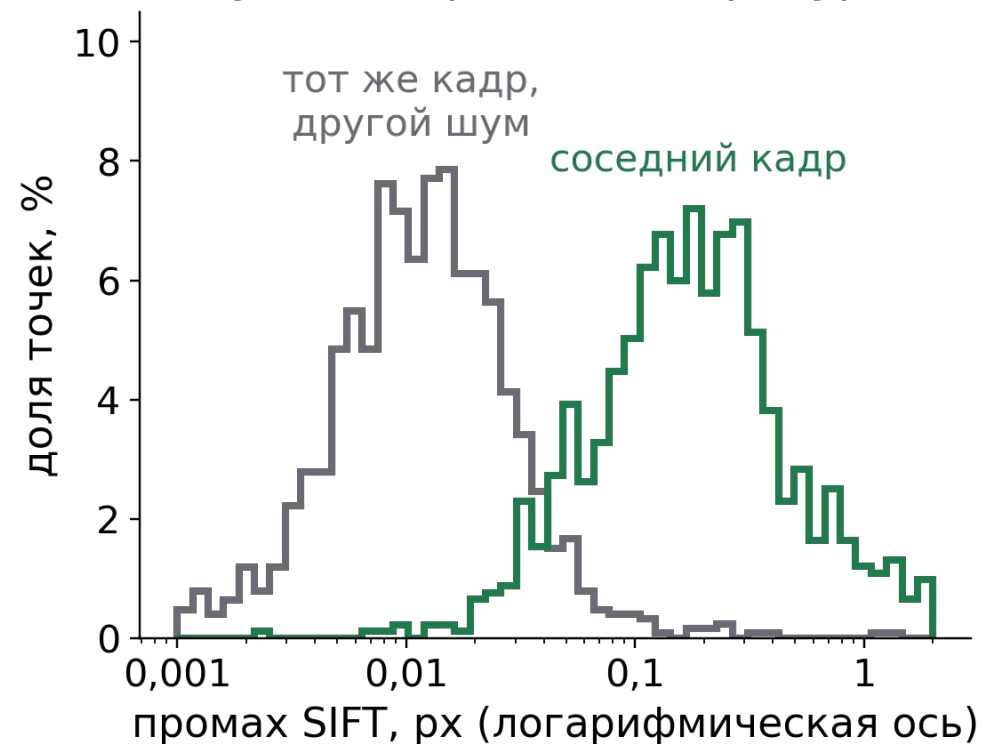
по контрасту отсеивают плавный ковёр, как края — швы кладки: это тест «обе оси велики»



соседние кадры 8 и 9



шум сенсора и смена ракурса



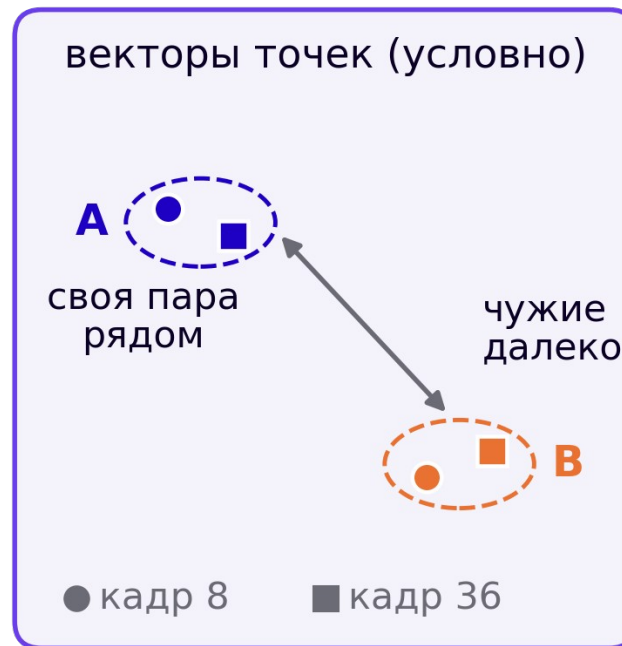
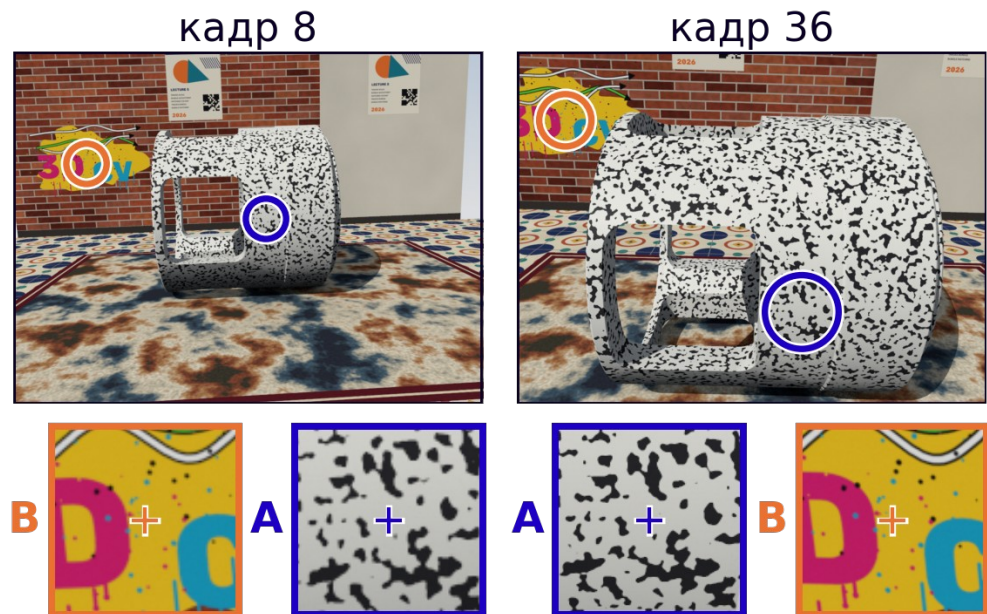
SIFT ставит точку точнее угловых детекторов; сильнее всего её сдвигает смена ракурса

из этого шума берут порог проверки пары и порог PnP (лекции 3–4)



Дескриптор: свой близко, чужие далеко

Точки найдены на каждом снимке отдельно; как узнать ту же точку на другом снимке?



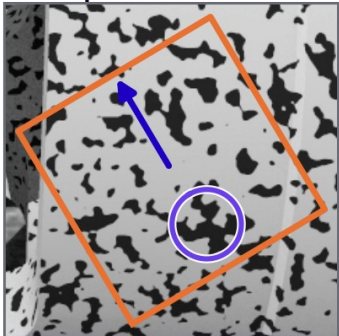
Вектор должен мало меняться при смене ракурса и сильно — при смене точки сцены

детектор говорит, где точка, какого она масштаба и как повернута; дескриптор — что вокруг неё

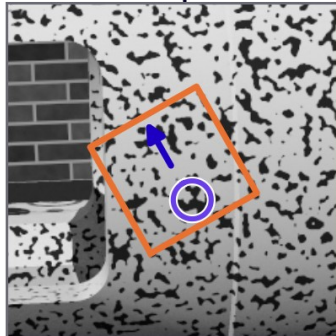
каждая лишняя инвариантность делает разные места похожими: «6» и «9»



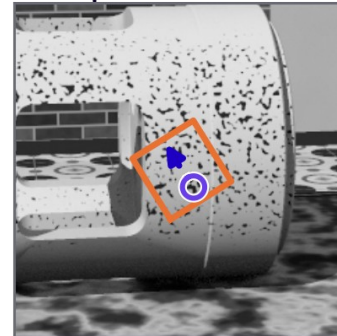
кадр 36: близко



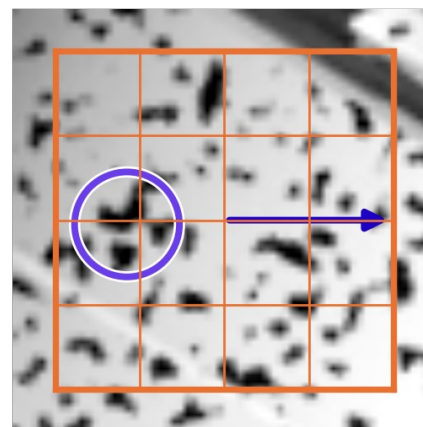
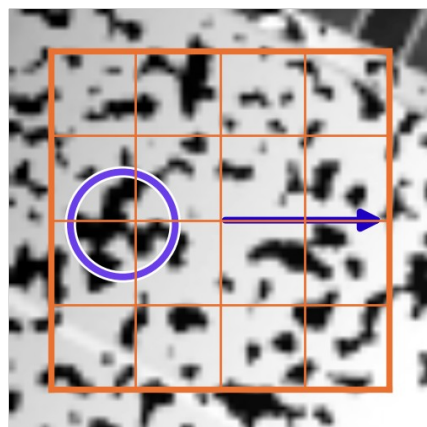
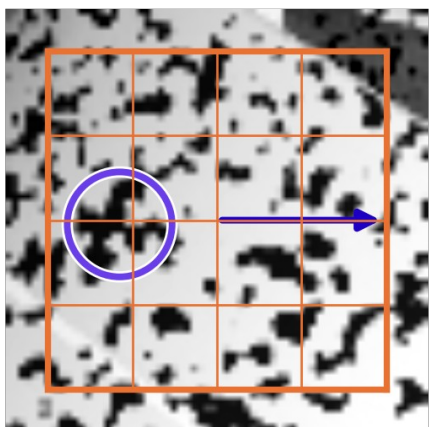
кадр 8



кадр 45: далеко

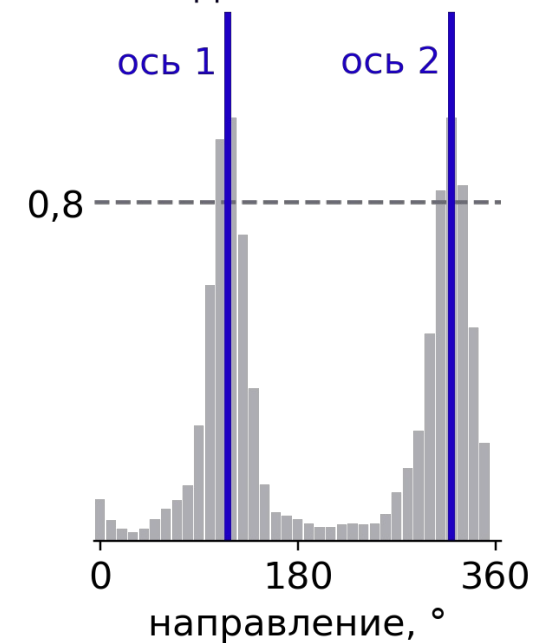


те же окна в осях точки



фиолетовый круг — одна и та же группа пятен

другая точка кадра 8:
два равных пика —
две точки



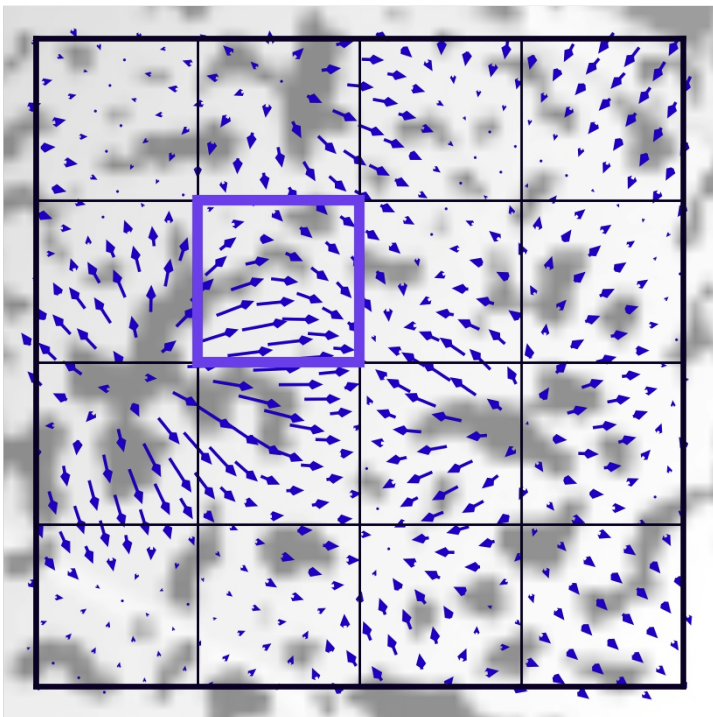
Окно поворачивают к оси точки и приводят к её масштабу — узор совпадает

ось — главный пик гистограммы направлений градиента; второй высокий пик даёт копию точки

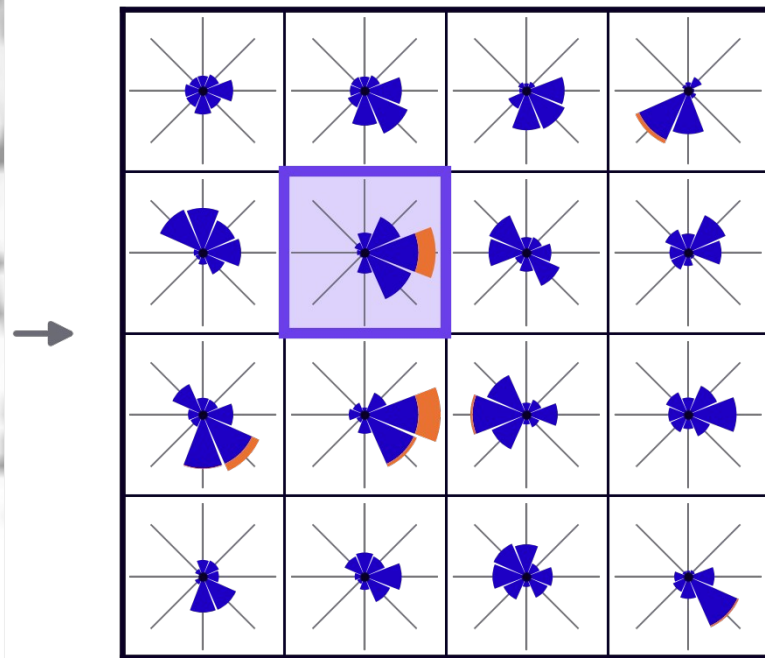


SIFT: 16 гистограмм по 8 направлений

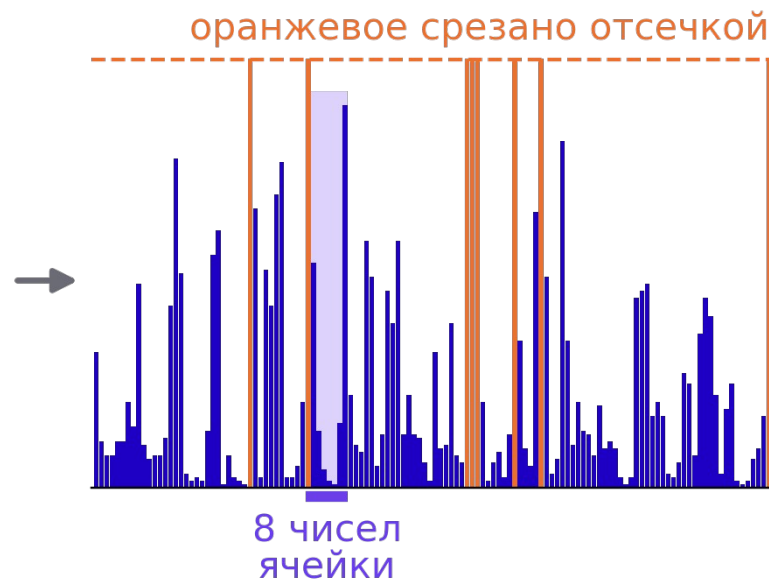
градиенты окна



8 направлений в каждой ячейке



128 чисел подряд

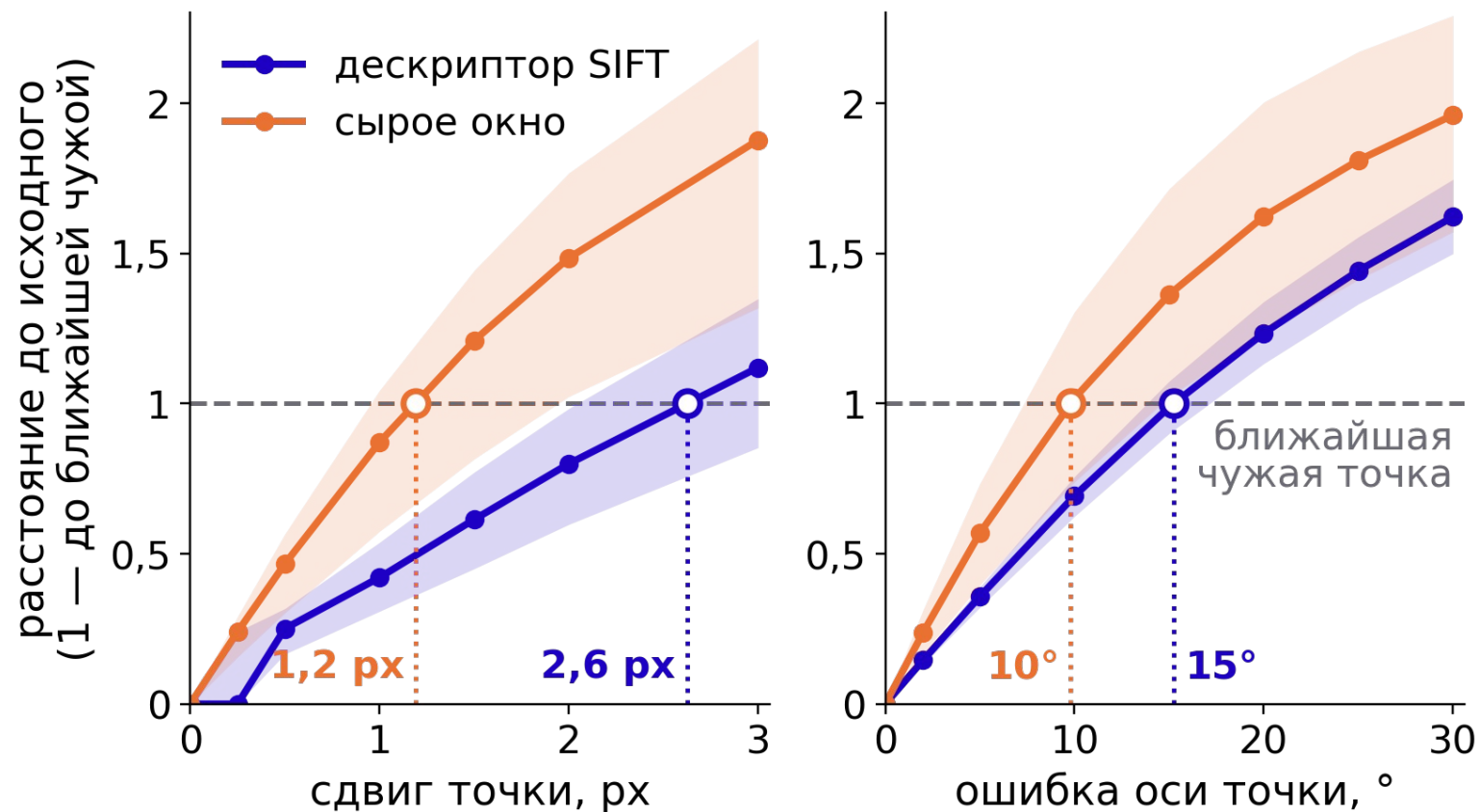


Окно делят на 4×4 ячейки, в каждой — гистограмма 8 направлений: всего 128 чисел

сдвиг яркости уходит уже в градиенте, усиление — при нормировке, блики — при отсечке больших компонент



Почему гистограммы, а не пиксели



При сдвиге точки отсчёт градиента остаётся в своей ячейке, меняется только его вес

описание перестаёт узнавать точку при сдвиге около 2,6 px, сырое окно — уже при 1,2 px



	SIFT гистограммы градиентов	ORB двоичные сравнения
вектор	128 чисел по байту	256 бит: 32 байта
расстояние	евклидово	число несовпавших бит
масштаб	экстремум по масштабу, пирамида до мелких снимков	8 уровней пирамиды, охват 3,6 раза
смена масштаба $\times 2,9-3,6$ (пара 36-45)	209 верных пар	21 верная пара
ось точки	пик гистограммы направлений	центр масс яркости в круге
промах на соседних кадрах, медиана	0,175 px: координаты дробные	0,64 px: координаты целые
время на кадр: точки и дескрипторы	227 мс	18 мс
где применяют	неупорядоченные снимки, SfM	соседние кадры видео, SLAM (лекция 15)

SIFT — для неупорядоченных снимков и SfM, ORB — для соседних кадров видео и SLAM

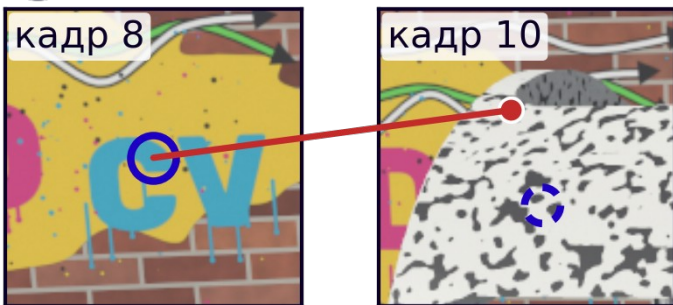
ORB сравнивает яркость в 256 парах точек окна, повернутых по оси точки; расстояние — число несовпавших бит



У каждой точки на другом снимке есть ближайший сосед; какие из этих пар верны?

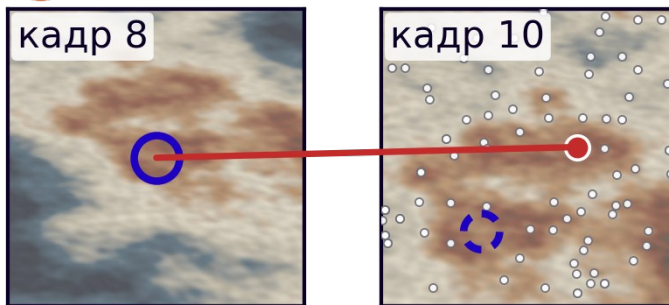


1 точки не видно



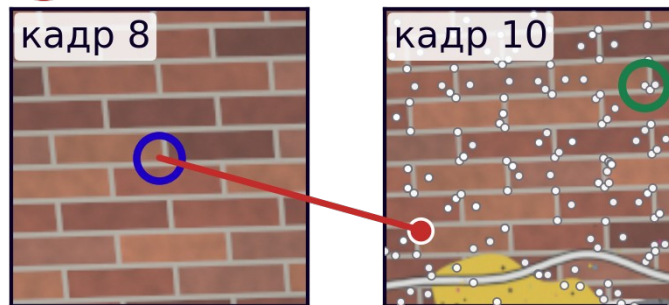
место закрыла деталь

2 видна, но не найдена



детектор её не нашёл

3 найдена, но выбрана чужая



ближе чужая точка

○ точка кадра 8, пунктир — её место —● ближайший сосед по дескриптору ○ партнёр ○ точки кадра 10

все точки
кадра 8

верный сосед

1 не видна

2 не найдена

3 выбрана чужая

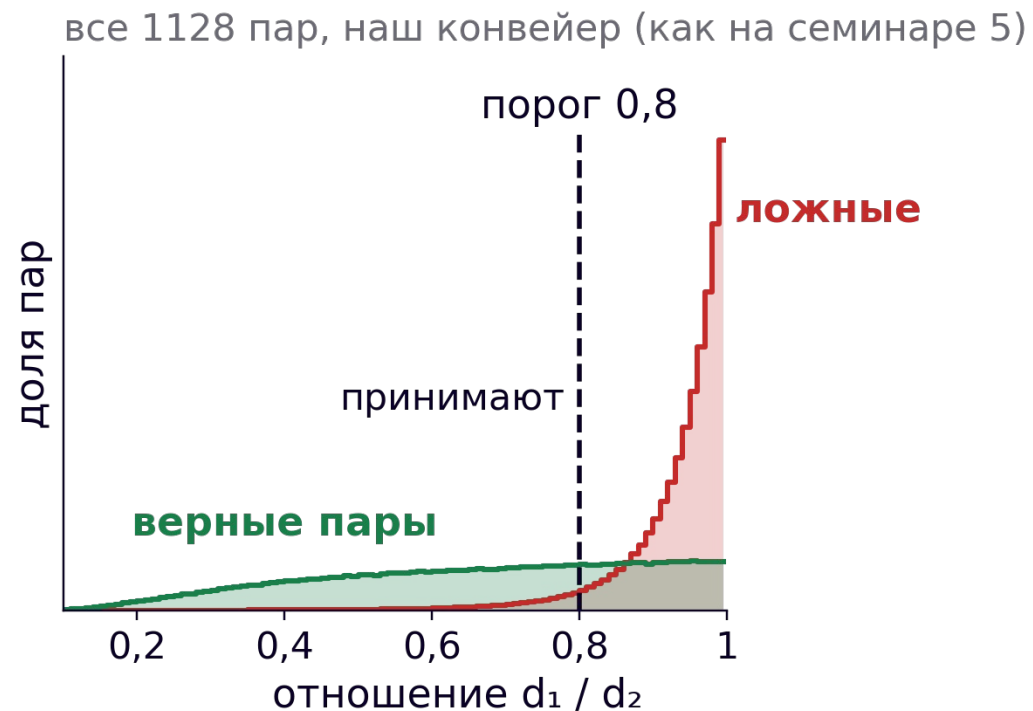
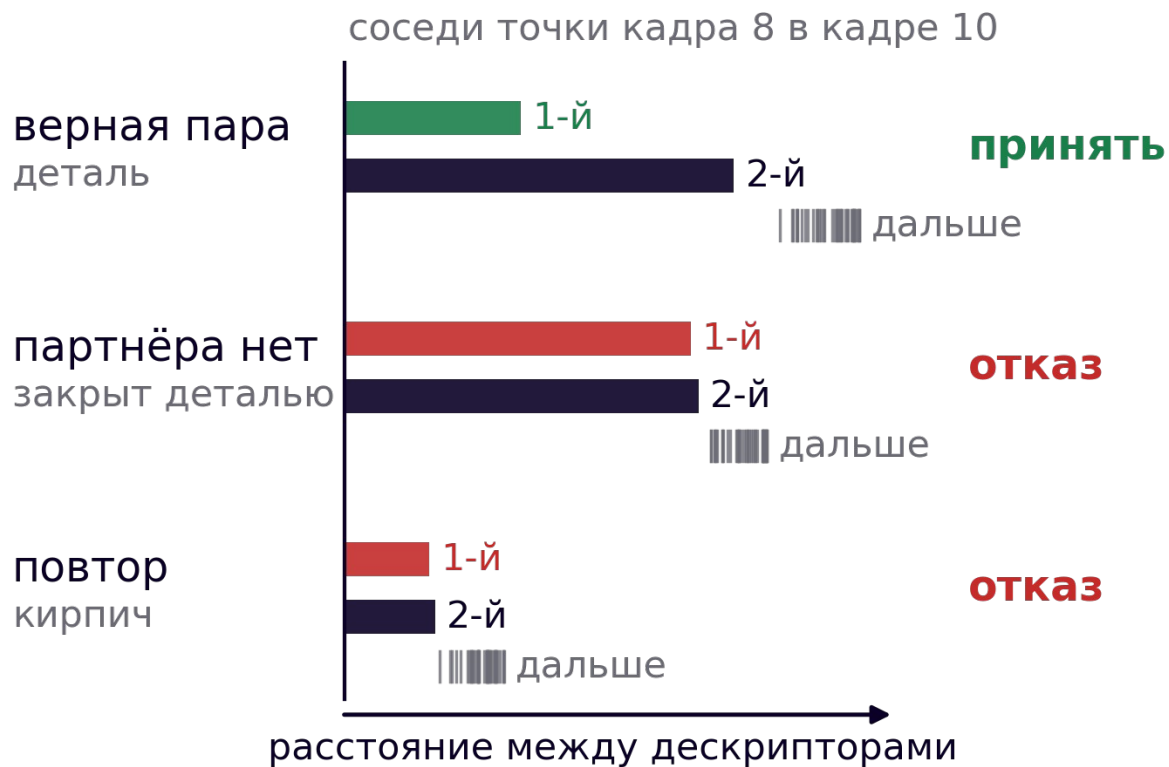
партнёра нет

Пару получает каждая точка, поэтому отбор должен уметь отказать

у большинства неверных соседей партнёра нет: точку не видно или детектор её не нашёл

как в ICP лекции 2: ближайший сосед есть всегда, и часть соседей неверна





Первого соседа принимают, только если он заметно ближе второго

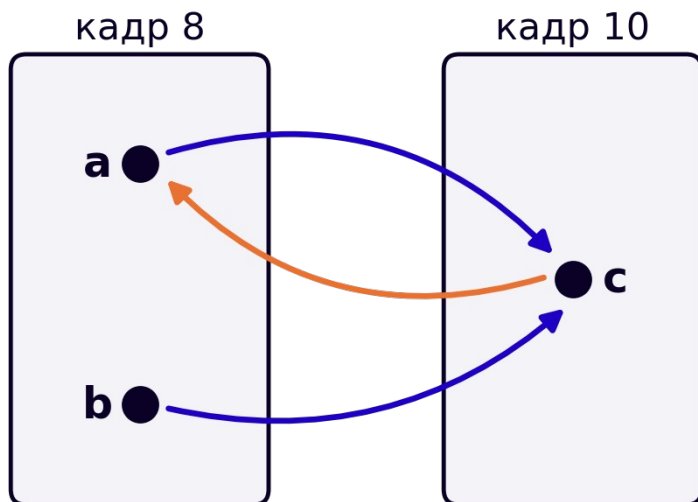
у точки без партнёра и у повтора отношение близко к единице

порог 0,8 вы ставили на семинаре 4: он отсекает почти все ложные пары и теряет около трети верных



Взаимная проверка: правило COLMAP

взаимная проверка



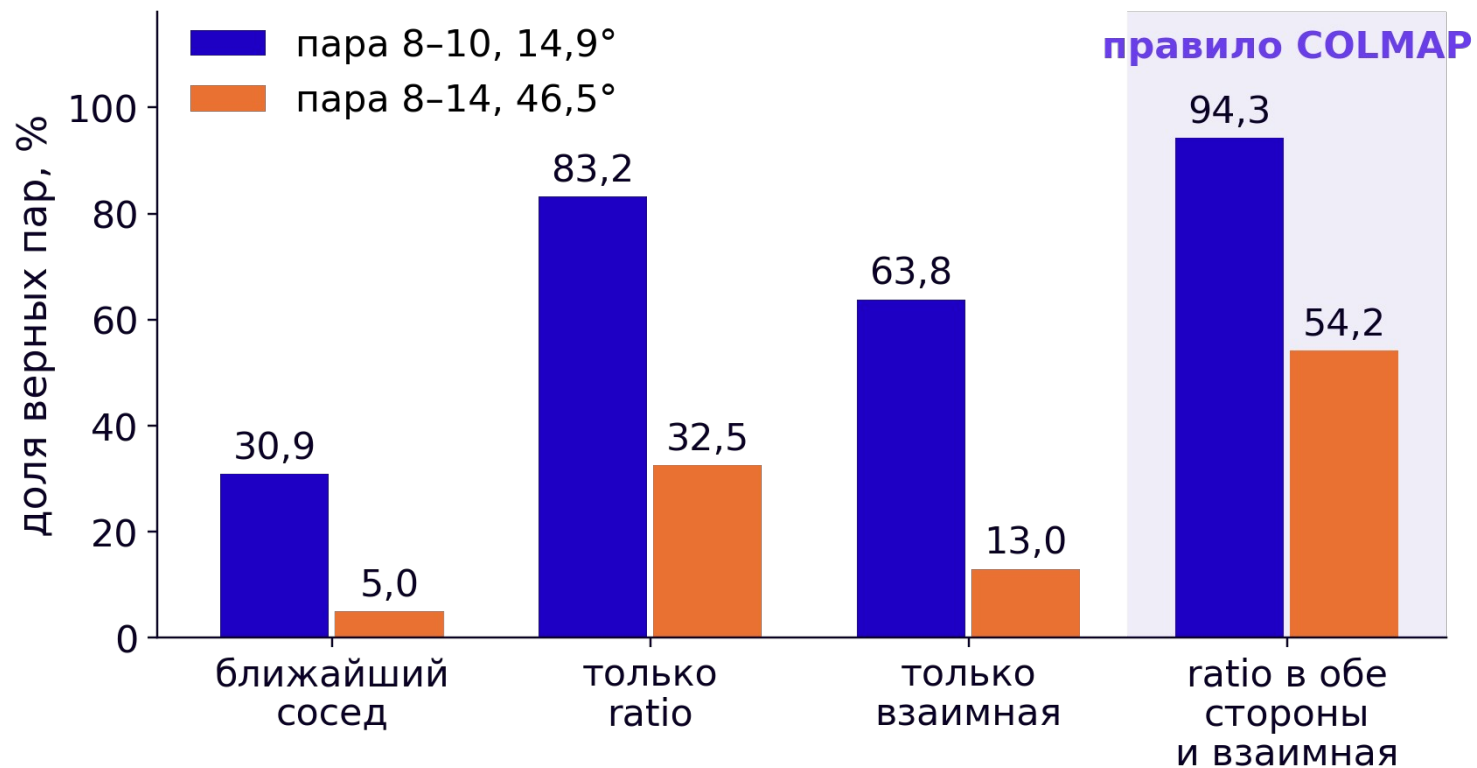
— ближайший в кадре 10

— ближайший в кадре 8

a — c: пара остаётся

b — c: отказ

SIFT, наш конвейер (как на семинаре 5)

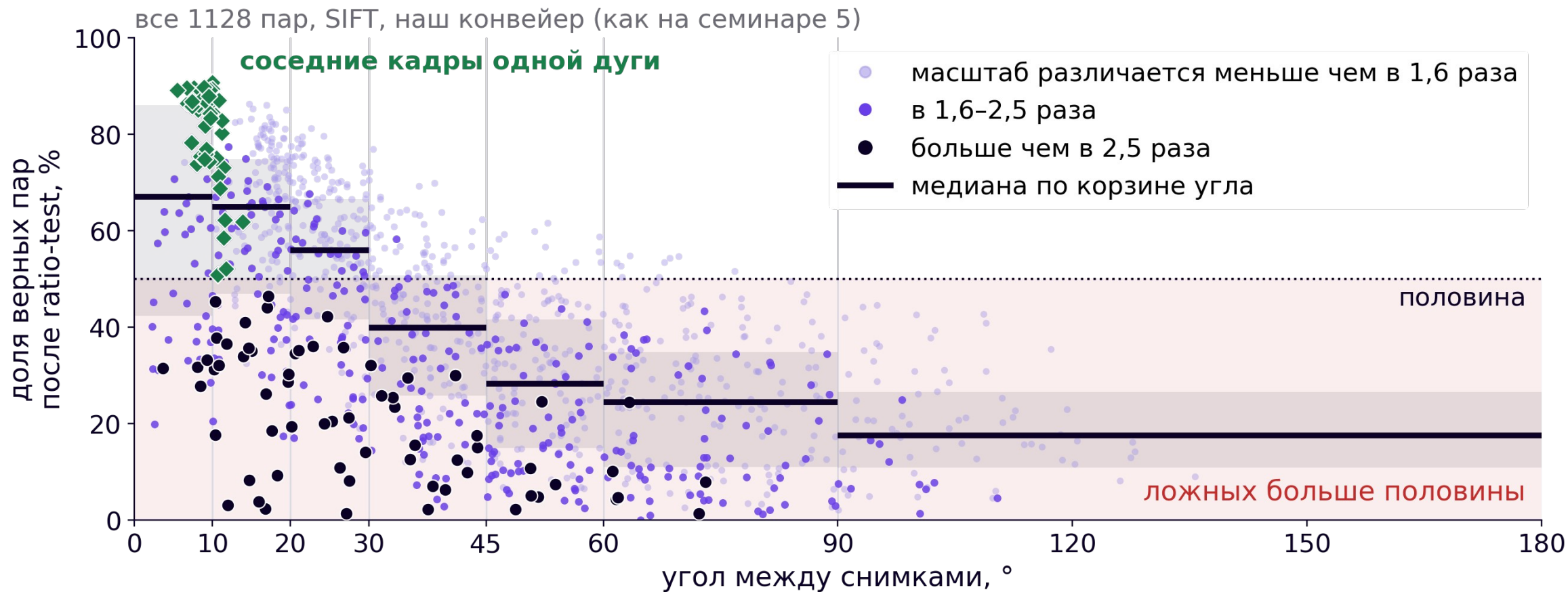


Точки должны выбрать друг друга; вместе с ratio в обе стороны это правило COLMAP

на узкой паре доля верных поднимается выше девяти десятых



Сколько пар ложны: проверка глав 3–4



Ложных больше половины только у пар шире 30–45° и у пар с сильно разным масштабом

у соседних кадров одной дуги ложных немного



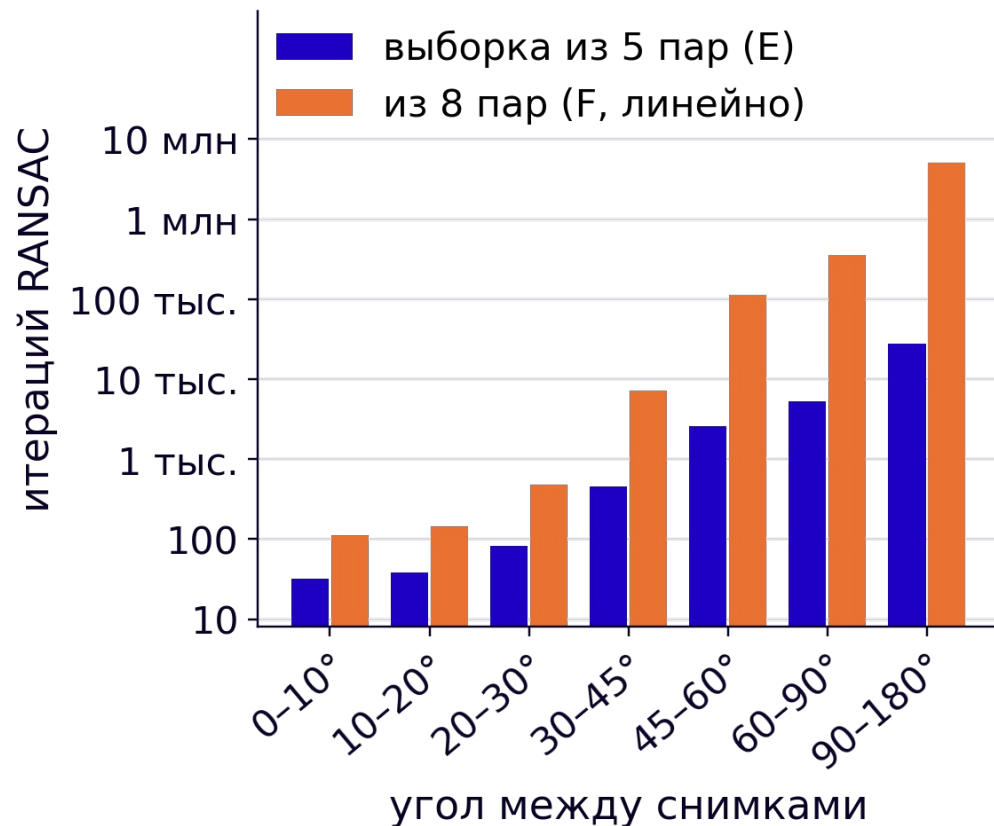
из лекции 4: цикл RANSAC



зачем много выборок

чистая ● ● ● ● ● → **согласных много**

с ложной парой ● ● ● ● ● → **согласных мало**



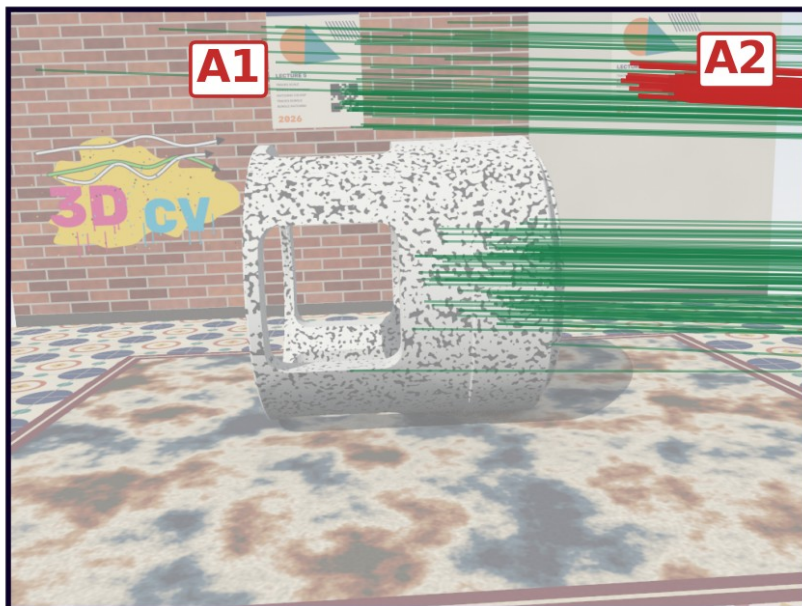
Цена RANSAC быстро растёт с долей ложных пар, поэтому пары до него отбирают строго

узким парам хватает десятков и сотен итераций, широким нужны десятки тысяч для 5 пар и миллионы для 8

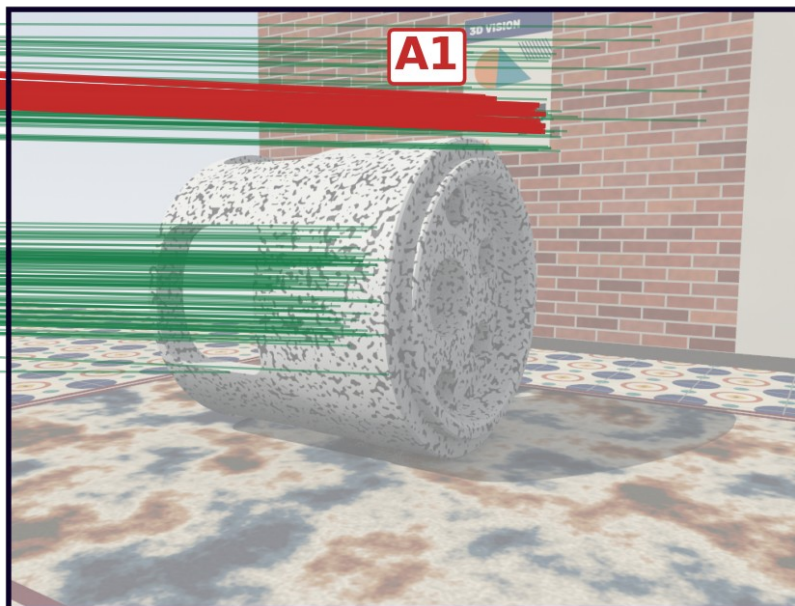


Ложные пары не случайны: двойник

кадр 8: афиши A1 и A2



кадр 13: A2 не видна



— верные пары (часть)

— точка A2 → её двойник на A1

соседи в кадре 13

точка афиши A2

1-й: двойник на A1



2-й



дальние соседи

верная пара

1-й: партнёр



2-й



дальние соседи

расстояние

Ratio-test проверяет, уникален ли сосед, а не верна ли пара

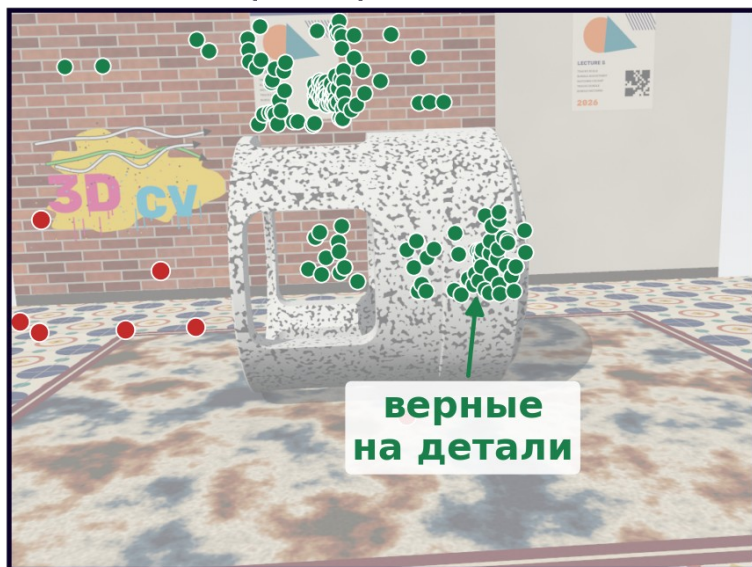
если партнёр не виден, а двойник виден, пара выглядит надёжнее верных

такого двойника отсеет геометрия, если в паре есть верное большинство



пара 8-14, угол $46,5^\circ$; инлаеры показаны на кадре 8

проверка по E



● инлаер, пара верная

проверка по F



● инлаер, пара ложная

из лекции 4

E существенная

нужна K

5 чисел

выборка из 5 пар

F фундаментальная

K не нужна

7 чисел

выборка из 7 пар,
линейно 8

При известной K пару проверяют сразу по E; F на широкой паре набирает ложных

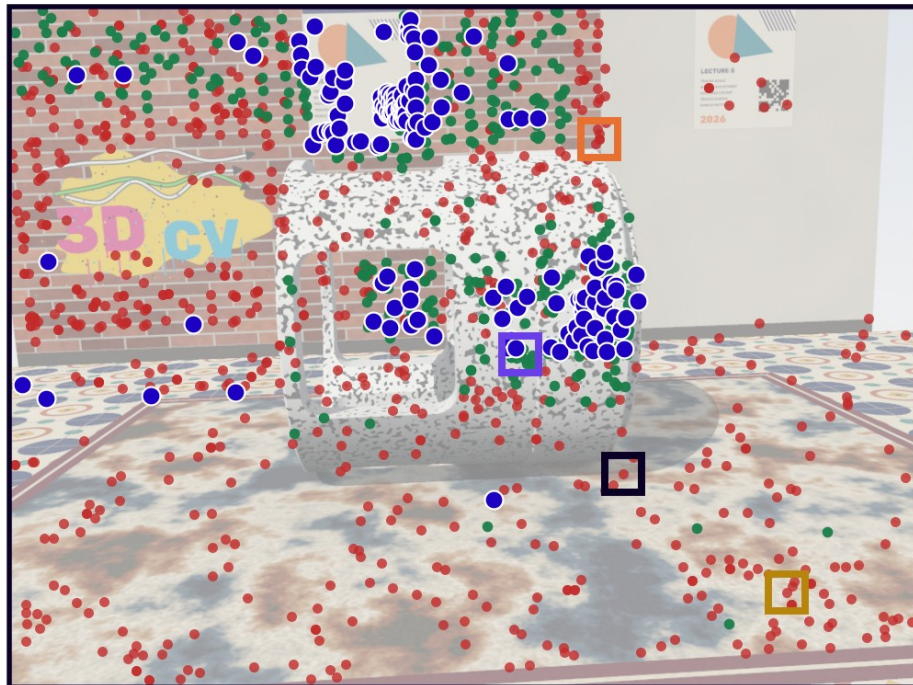
пару снимков принимают, если согласных с E пар — инлаеров — не меньше порога (у COLMAP 15)

проверенная пара снимков хранит инлаеры и позу из E: поворот и направление сдвига



Добор вдоль полосы

кадр 8

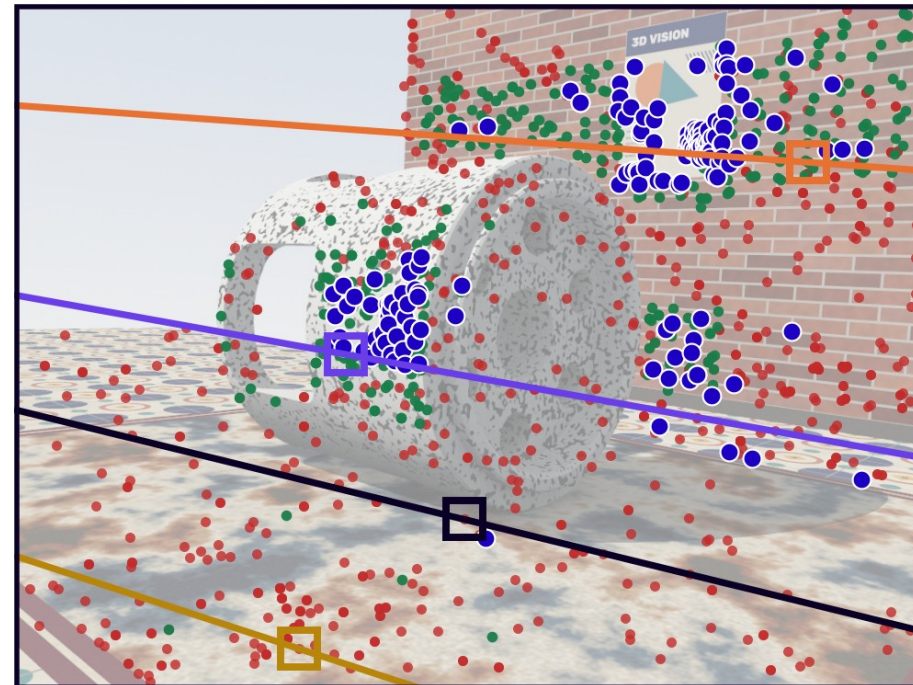


● исходные — инлаеры E: 174

● добраны, верные: 375

● добраны, ложные: 741

кадр 14 и эпиполярные прямые четырёх точек

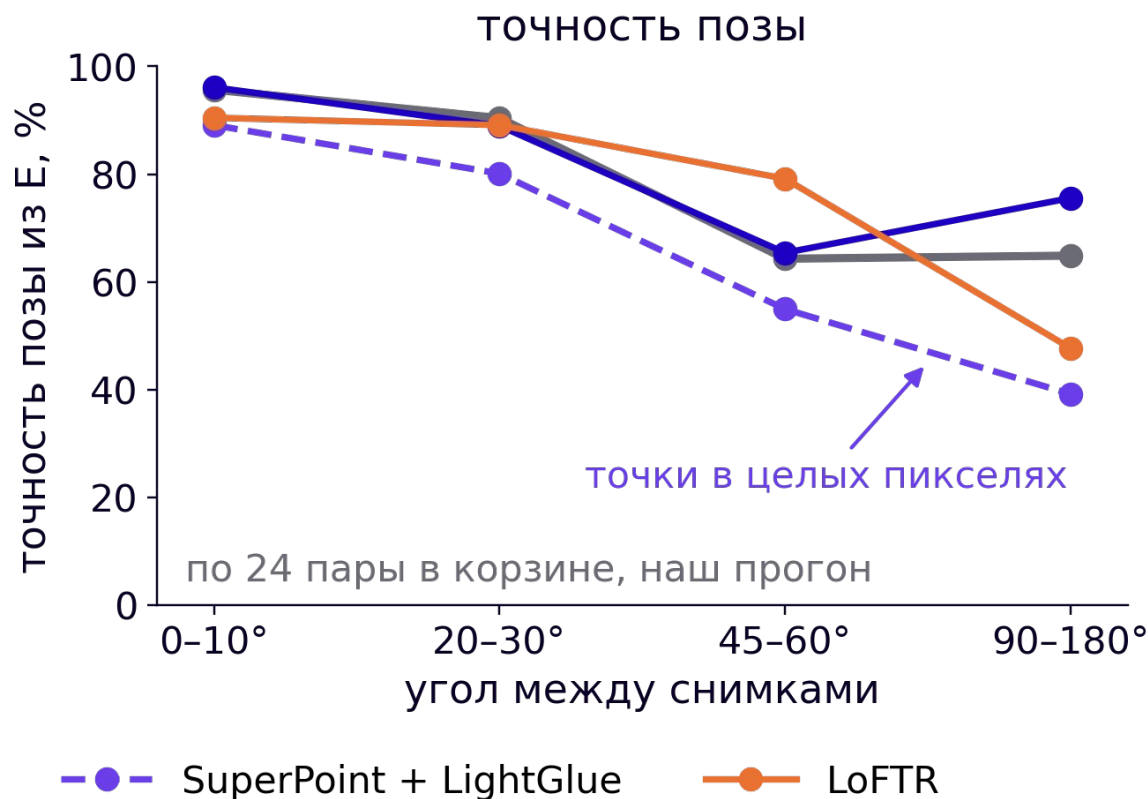
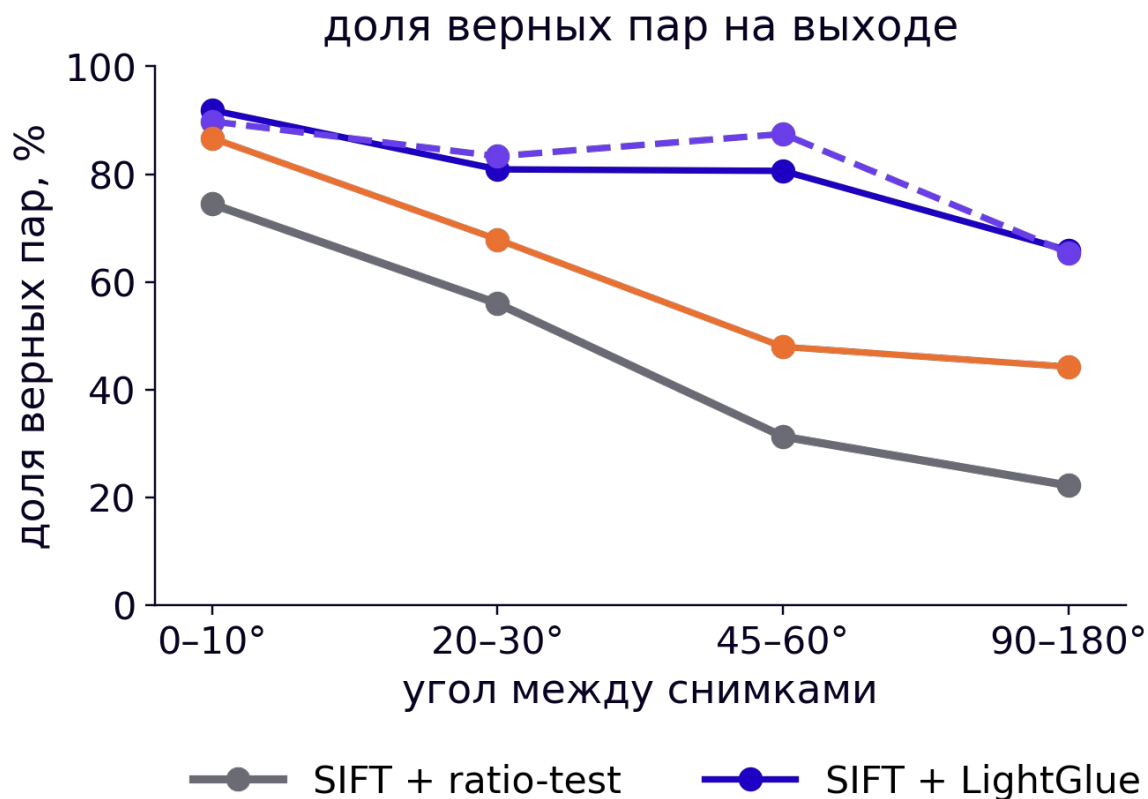


Поиск в эпиполярной полосе подбирает пары, но подобранные согласны с E по построению

верных пар втрое больше, но две трети подобранных ложны

проверить их может только третий снимок





Обучение меняет долю верных пар и точность точек, а проверку по E не заменяет

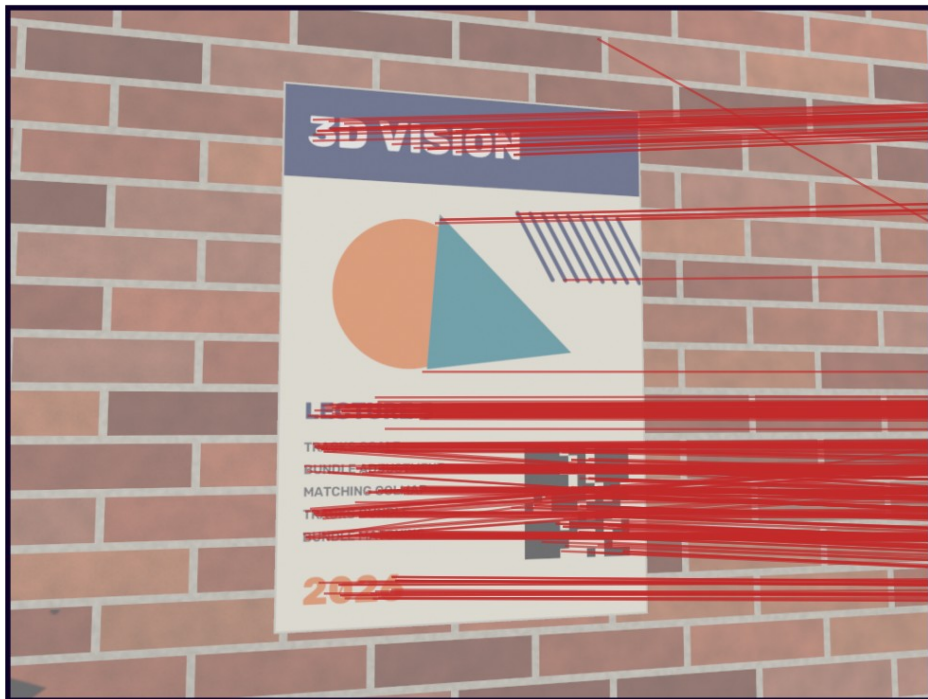
сопоставитель решает все пары вместе и отдельно учитывает случай «партнёра нет»

на широкой базе доля верных в 2,5–3 раза выше, но поза точнее, только если точки стоят точно

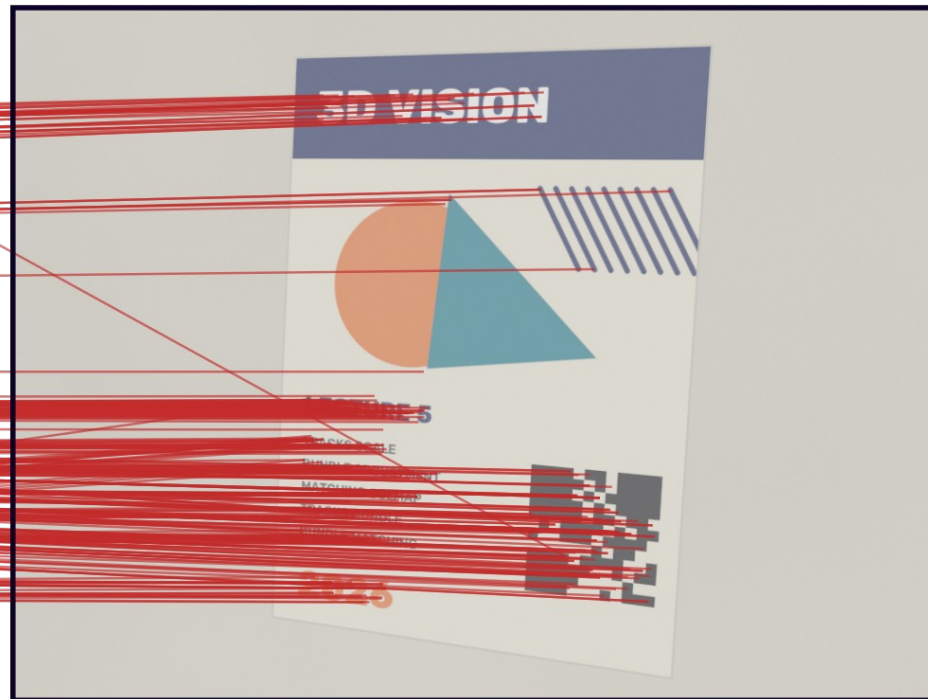


Пара D1–D2 проходит все проверки

D1: афиша A1 на кирпиче



D2: афиша A2 на штукатурке



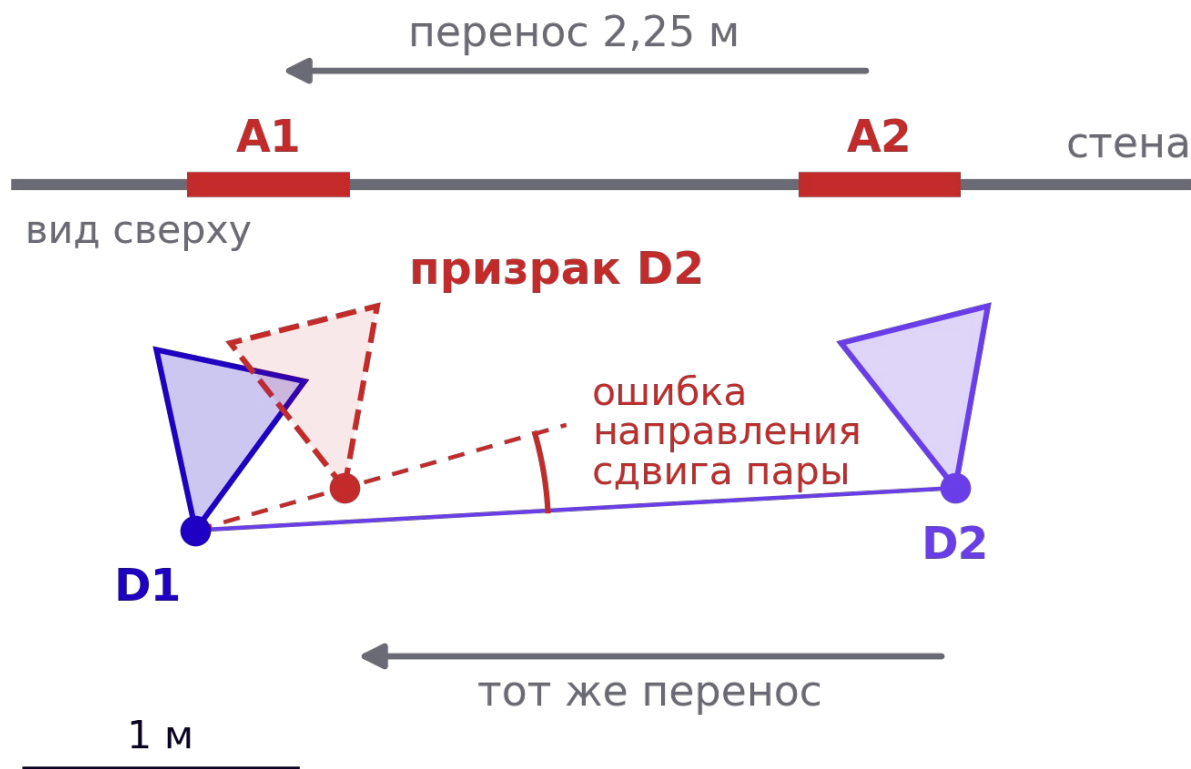
318 инлаеров, верных 0: почти каждая линия ведёт с афиши A1 на ту же точку афиши A2

В паре D1–D2 верных пар ноль, а все проверки она проходит

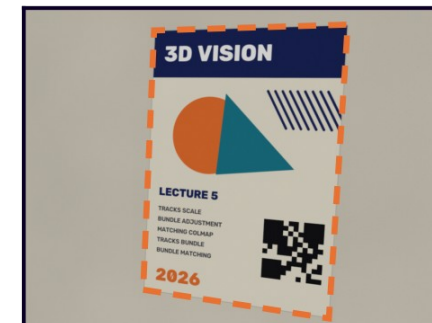
на стене две одинаковые афиши; общих точек у снимков D1 и D2 нет

инлаеров почти в двадцать раз больше порога COLMAP (15)





D2 снимает A2



призрак снимает A1



те же пиксели

Пары D1–D2 точно согласны с камерой, перенесённой вместе с афишей A2 на место A1

поворот у призрака верный, неверны центр и направление сдвига

по двум снимкам ложную пару не распознать; в графе её выдают только циклы сдвигов, и то слабо



Что ловит каждая проверка

проверка		что ловит	что пропускает	D1-D2
проверки пары	ratio-test	неуникального соседа: фон, повтор	двойника, у которого партнёр не виден	проходит
	взаимная проверка	две точки, выбравшие одну	то же, что ratio-test	проходит
	проверка по E	пары вне эиполярной прямой	ошибки вдоль прямой; согласованные ложные пары	проходит
впереди	граф: порог инлаеров и циклы поворотов	слабые рёбра и рёбра с неверным поворотом	пару с верным поворотом	проходит
	выбор пар			

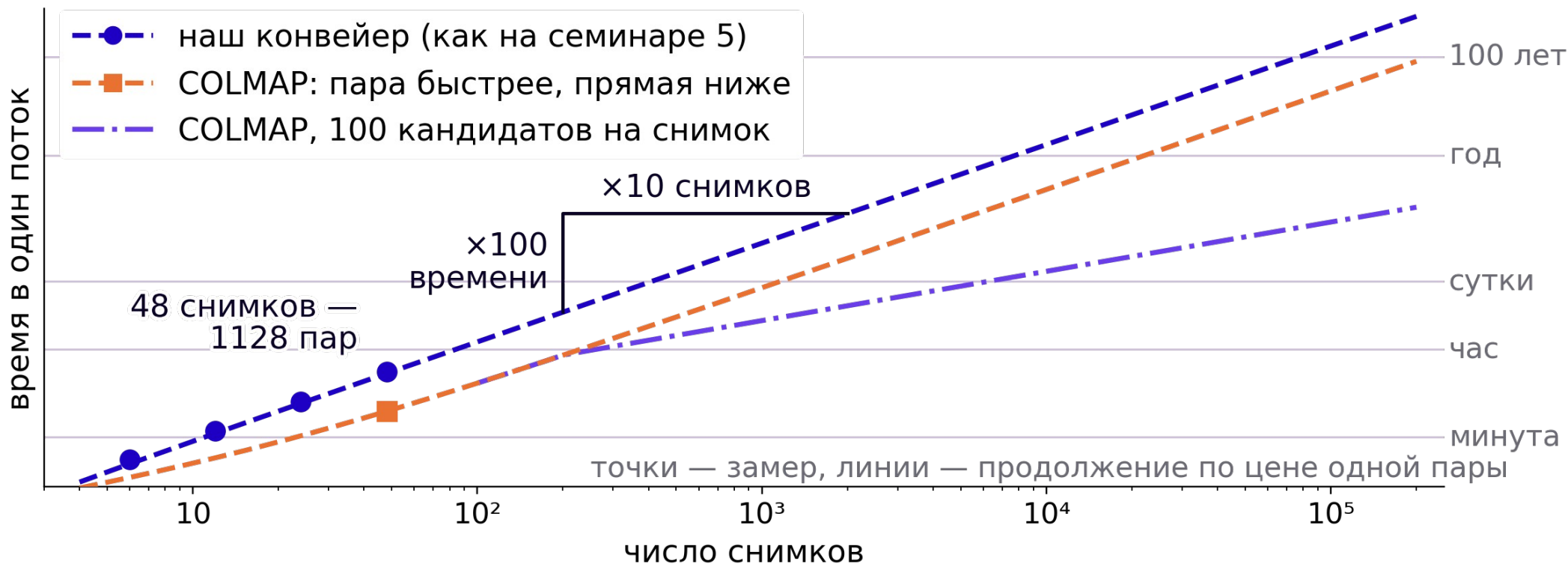
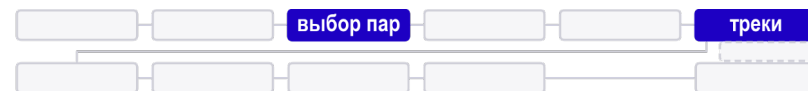
Каждая проверка ловит свой род ошибок; D1–D2 не ловит ни одна проверка пары

строка графа — блок 4; строка выбора пар пока пуста, к ней вернёмся на слайде 69



Число пар растёт как квадрат

Пару снимков проверять умеем; какие пары из тысяч сравнивать и как сшить попарные соответствия в точки сцены?

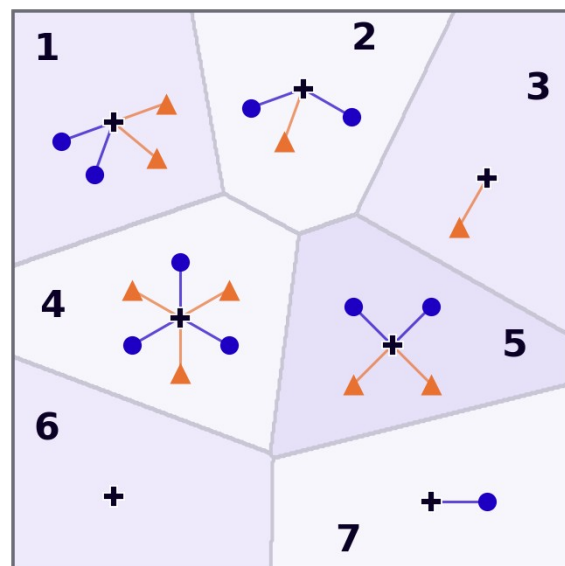


Пар — около половины квадрата числа снимков: 48 снимков дают 1128 пар

ускорение сопоставления сдвигает прямую вниз, но не меняет наклона; наклон меняет только отказ от полного перебора

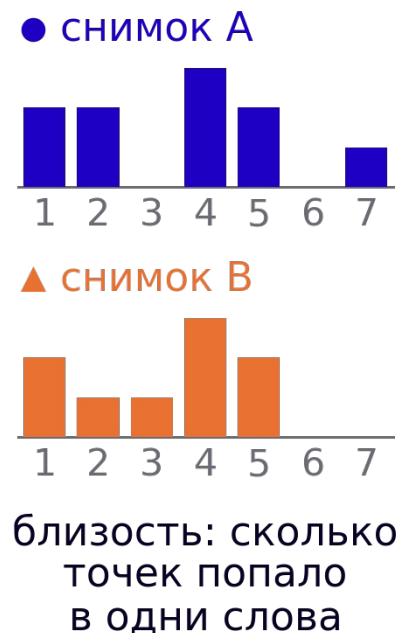


дескриптор → слово

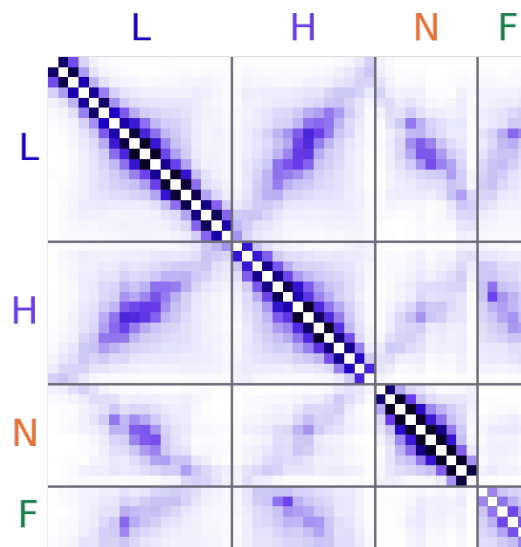


+ — слово, центр ячейки

гистограмма слов

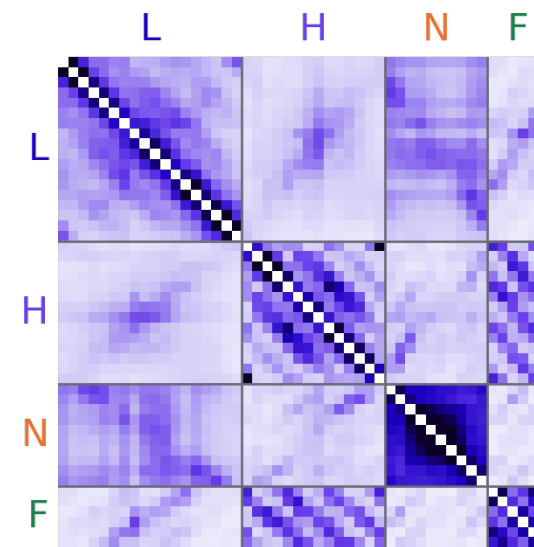


истина:
верных пар точек



48 снимков по дугам; темнее — больше

мешок слов:
близость снимков



Снимок описывают гистограммой слов, и похожие снимки находят без сопоставления пар

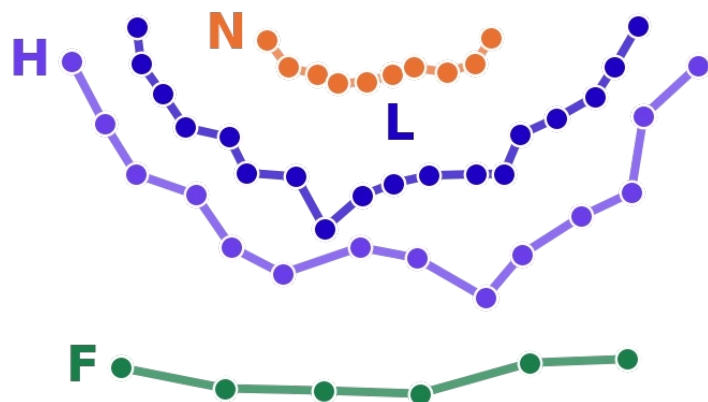
каждый дескриптор заменяют номером ближайшего центра словаря

тёмные клетки близости стоят там же, где у истины, но есть и лишние



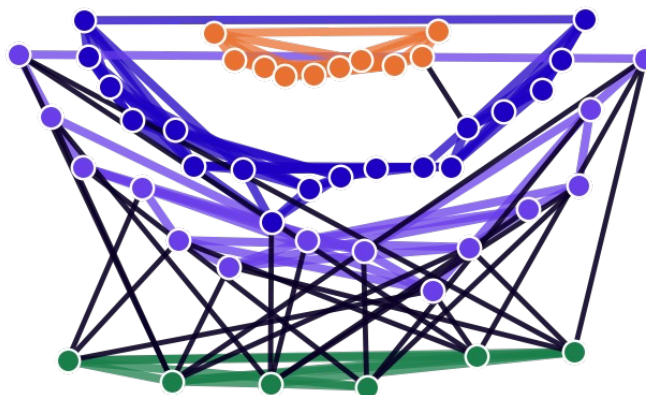
Какие пары сравнивать

по порядку съёмки
соседние кадры дуги



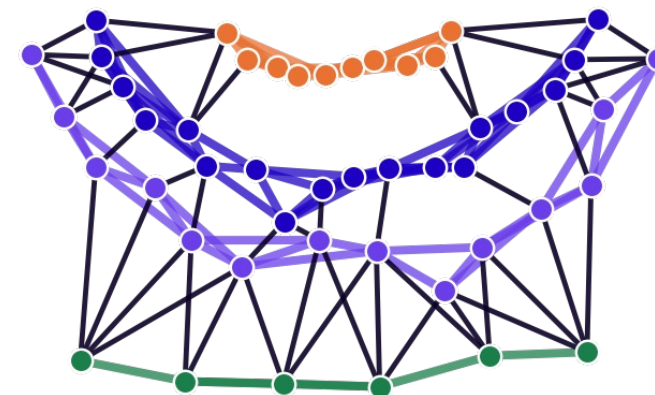
44 пары: четыре отдельные дуги

по словарю
5 самых похожих на снимок



146 пар: всё связано

по GPS
5 ближайших на снимок



148 пар: всё связано

цветные линии — пары внутри дуги, тёмные — пары между дугами

Выбор пар решает, какие снимки вообще свяжутся и какие ошибки появятся

порядок съёмки разные проходы не связывает

до сотен снимков сравнивают все пары, тысячи — по словарю, видео — по порядку и петли по словарю или GPS



Граф сцены и его ложные рёбра

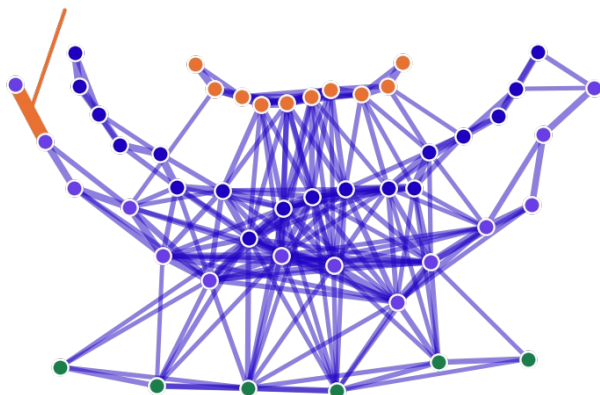
рёбра с 500 инлаерами
и больше



D1 ■

■ D2

мост 30-31



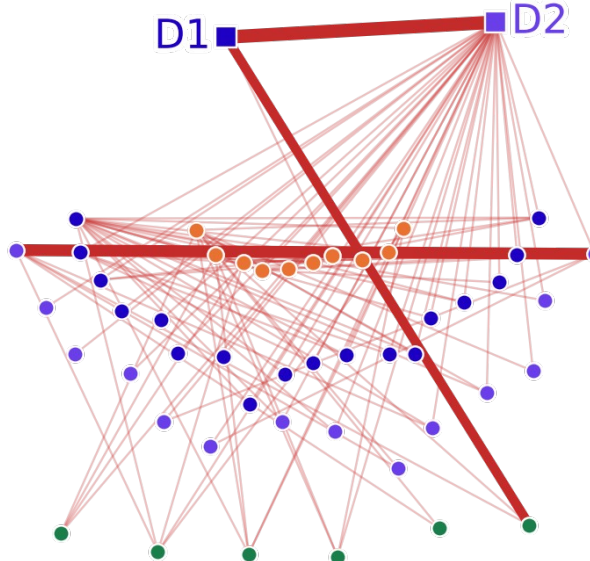
ложные рёбра:
верных инлаеров меньше половины



D1 ■

■ D2

D1-D2



● L — низкая дуга

● H — высокая дуга

● N — близкая дуга

● F — дальняя дуга

■ D1, D2 — у афиш

толще линия —
больше инлаеров

бледные — меньше
100 инлаеров, их
снимает порог

Вершины — снимки, рёбра — проверенные пары с их позами

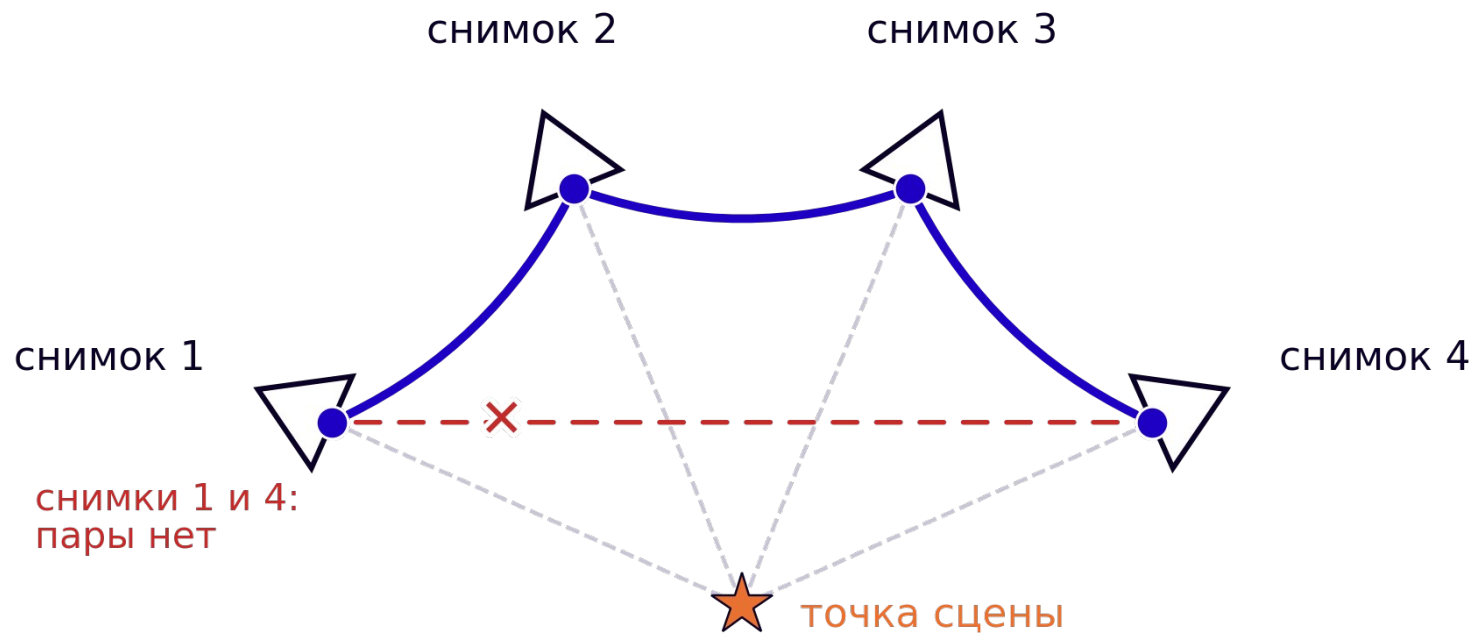
компонента связности станет отдельной моделью; мост — место, где всё держится на одной паре

слабые ложные рёбра убирает порог в 100 инлаеров, но у D1–D2 инлаеров столько же, сколько у верной пары



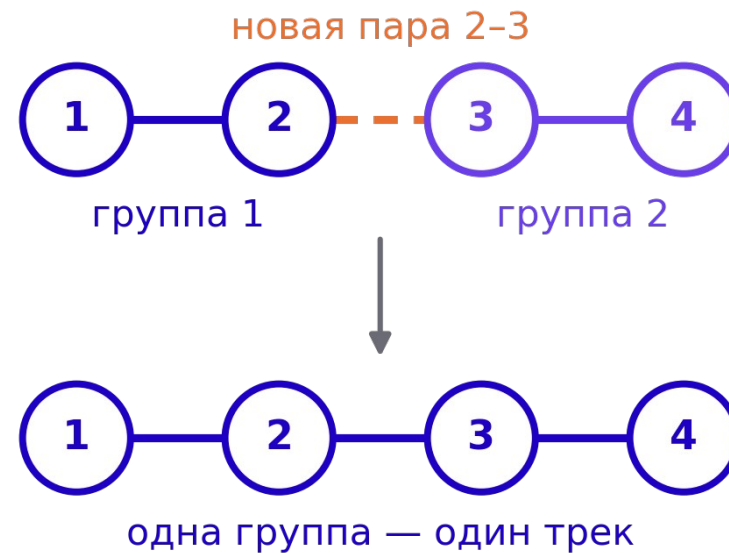
синие линии — найденные пары точек

трек: все четыре наблюдения



сборка на лету

в кружке — номер снимка



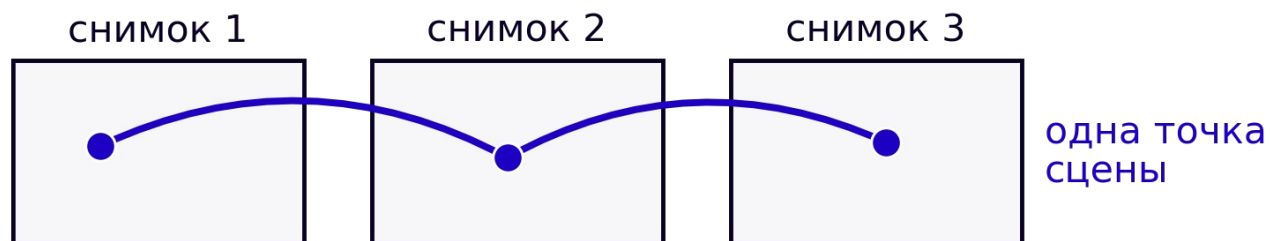
Трек — связная группа наблюдений по инлаерам: одна предполагаемая точка сцены

треки собирают на лету: новая связь сливает две группы

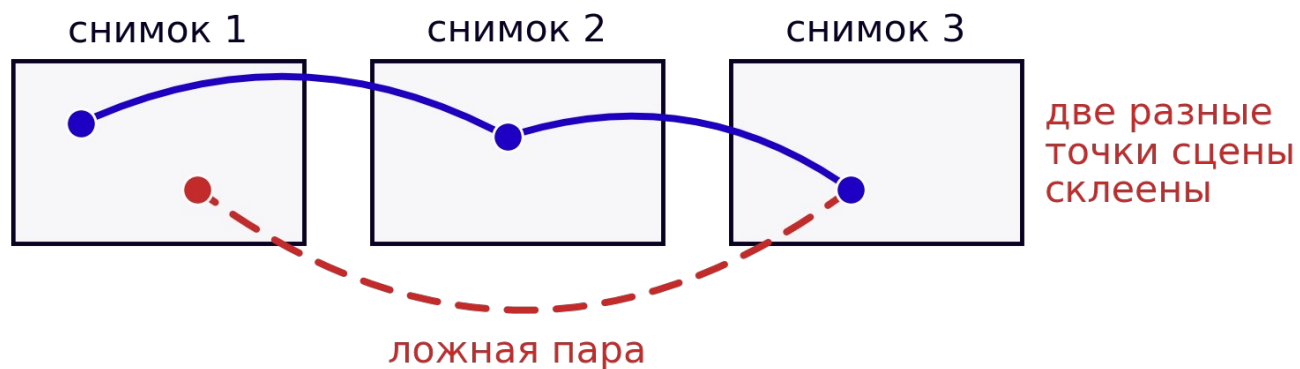
крайние снимки трека напрямую не сопоставить — связь идёт через промежуточные



согласованный трек: по точке на снимок



несогласованный: две точки снимка 1



верные и ложные наблюдения

■ верные ■ ложные

согласованные треки



несогласованные треки



0 50 100 150

наблюдений в треках, тыс.

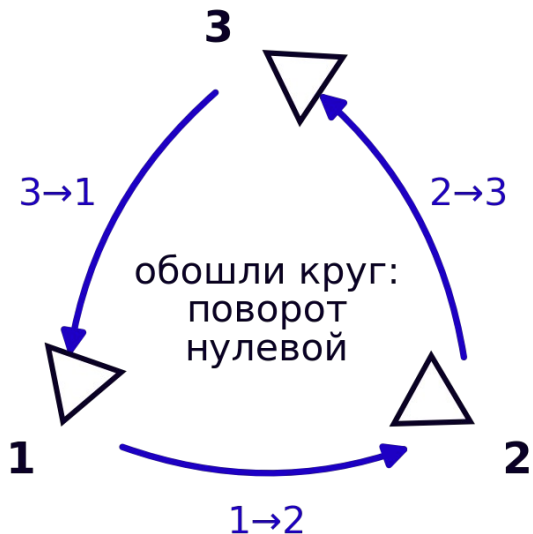
Одна ложная пара склеивает два трека: у снимка в треке оказываются две точки

такой трек видно без эталона

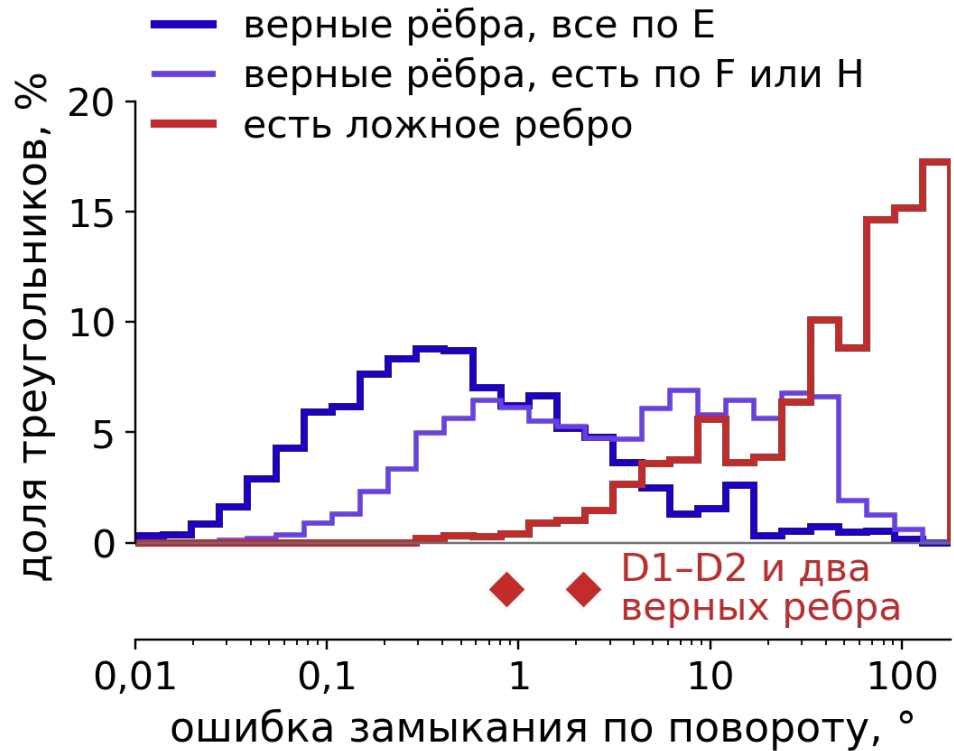
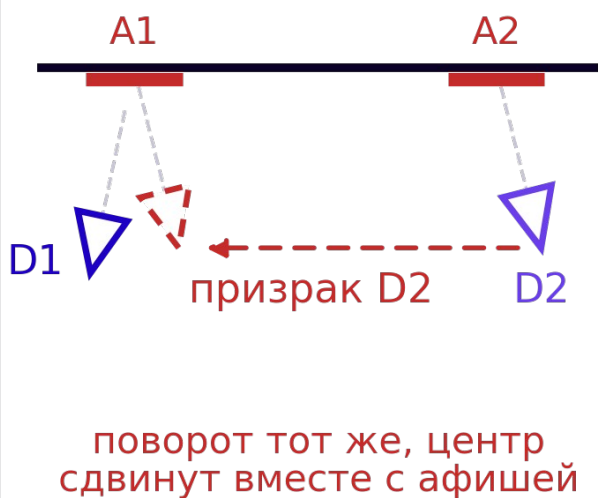
ложных наблюдений в таких треках почти треть, в согласованных — около 7 %



повороты по циклу



ребро D1-D2 на плане



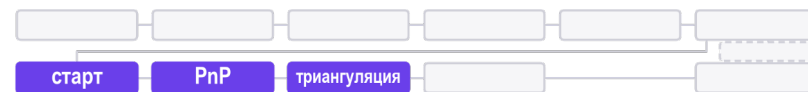
Обойдя цикл графа, относительные повороты должны сложиться в тождество

ложное ребро с неверным поворотом портит свои циклы и находится

у D1-D2 поворот верный — циклы поворотов его не видят

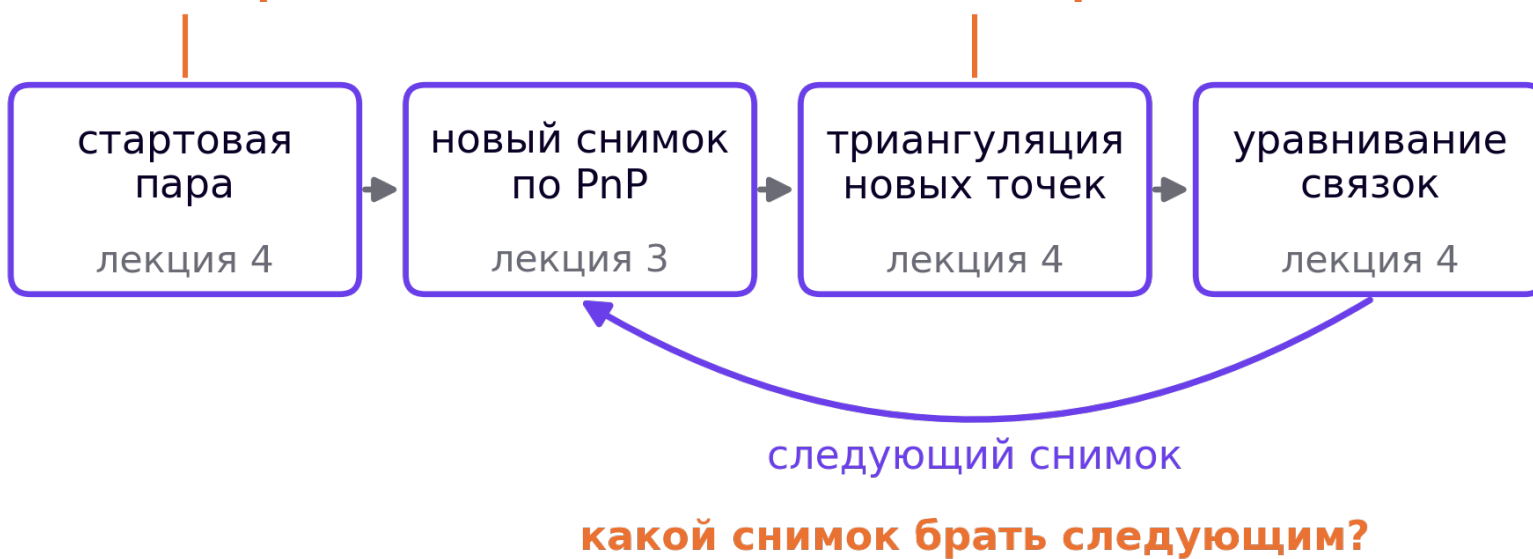


Граф и треки есть, но у рёбер только позы пар, а поз камер в общей системе нет; как вырастить модель?



с какой пары начать?

какие точки держать?



из лекции 4: третий снимок



поза по готовым точкам — PnP

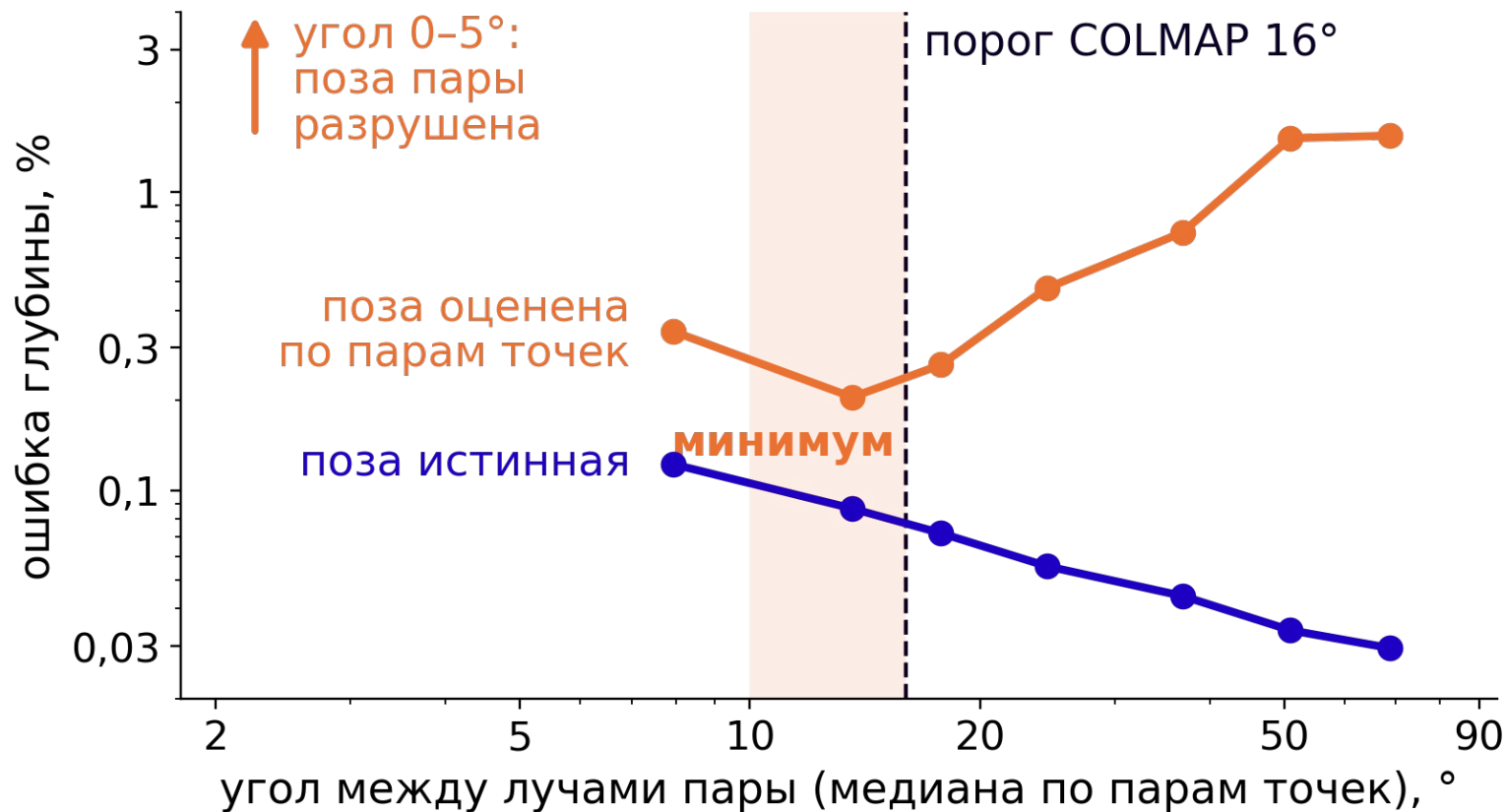
Все шаги цикла знакомы; новое — в выборе

стартовая пара (лекция 4) → новый снимок по PnP (лекция 3) → триангуляция → уравнивание → следующий снимок

выбрать надо, с какой пары начать, какой снимок брать следующим, какие точки держать



Стартовая пара: компромисс



из лекции 4

гомография H

камера только повернулась
 параллакса нет
 глубины не найти

существенная матрица E

камера сдвинулась
 параллакс есть
 глубина по параллаксу

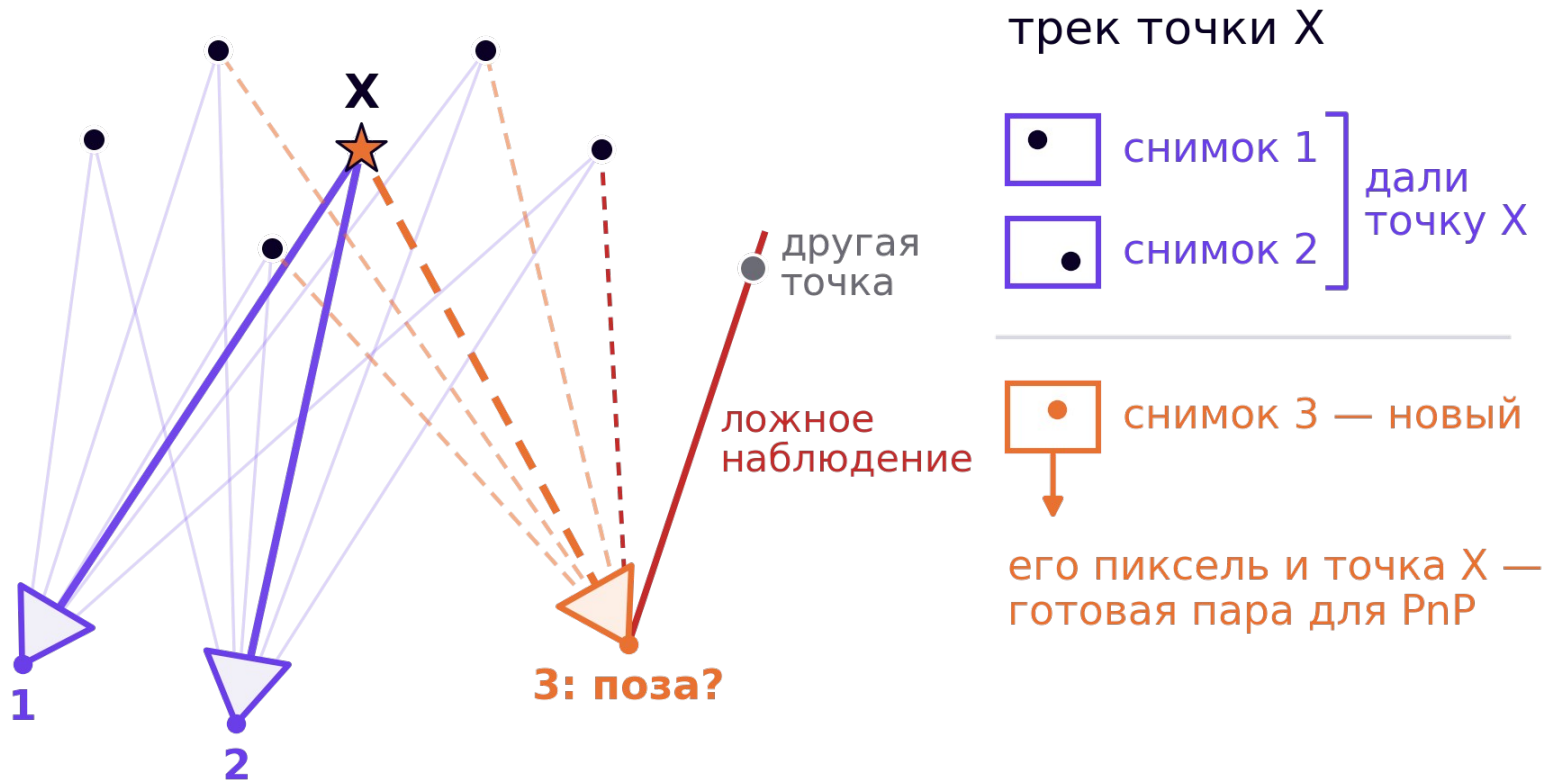
малая база —
 почти гомография

Минимум ошибки глубины — при угле 10–16°: левее мешает шум, правее — ошибка позы

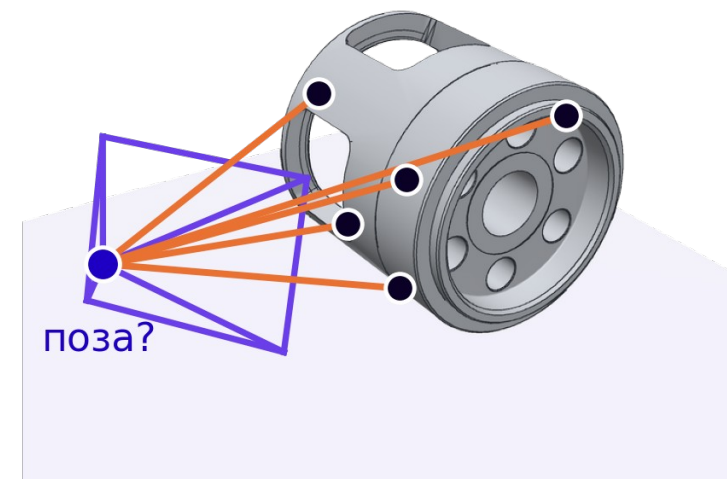
«чем шире база, тем точнее глубина» из лекции 4 верно при известной позе

порог COLMAP 16° стоит у правого края минимума: пары 16–20° почти так же точны





известные точки → поза



Пары «пиксель — точка» для PnP заново не ищут: они уже есть в треках

третий снимок ставят PnP по точкам модели, минимально по трём, а не по счёту «с третьим снимком хватает четырёх»

ложное наблюдение в треке становится ложной парой 2D–3D



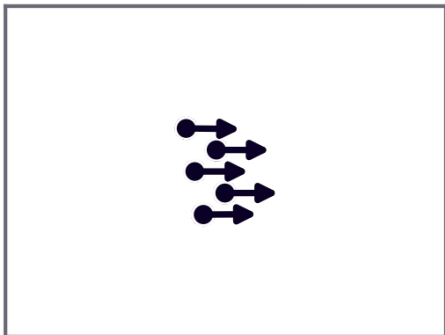
Какой снимок следующим

крупнее —
ближе

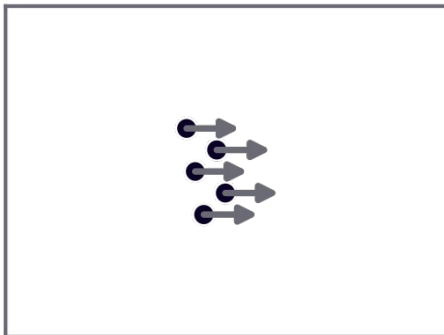
узкий
конус

картины
одинаковы

малый поворот

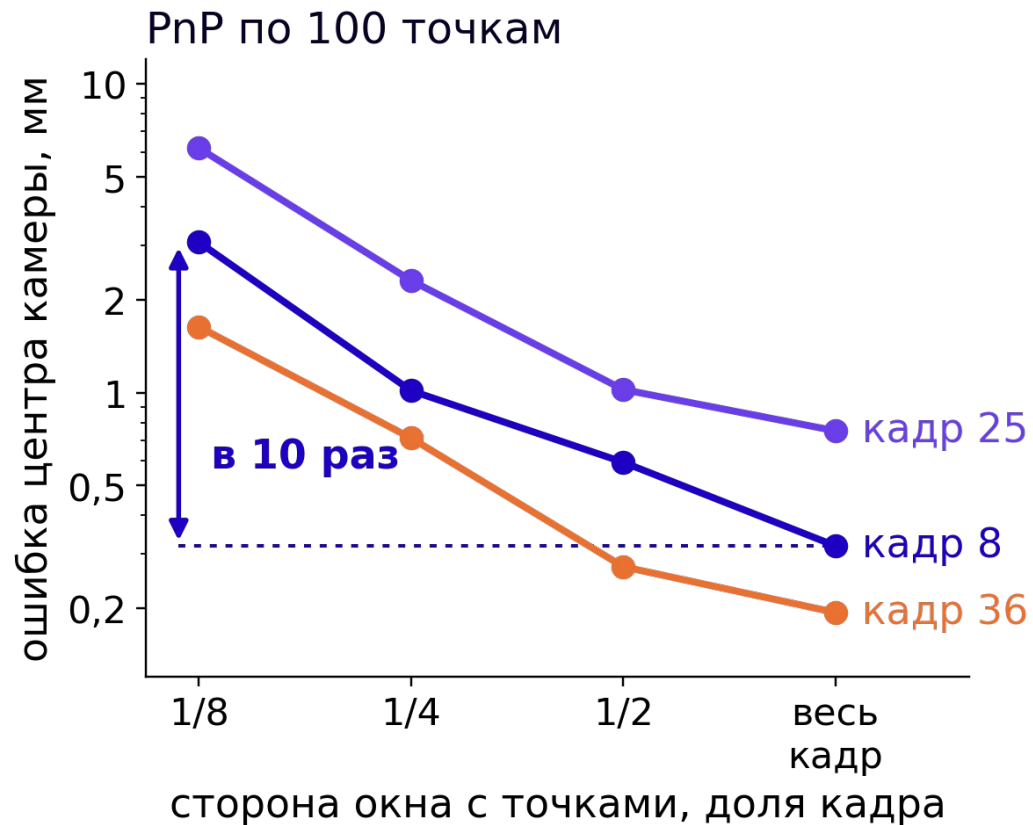
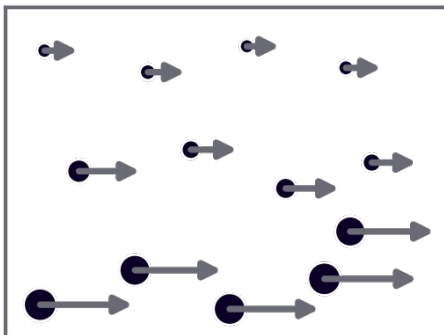
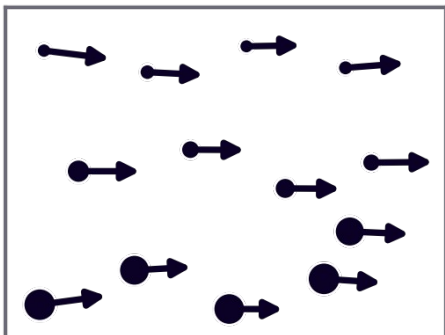


малый сдвиг вбок



широкий
конус

картины
разные



Следующим берут снимок, где точки модели разбросаны по кадру, а не тот, где их больше

в узком конусе малый поворот не отличить от малого сдвига

когда точки собраны в окне со стороной в 1/8 кадра, ошибка PnP примерно вдесятеро больше

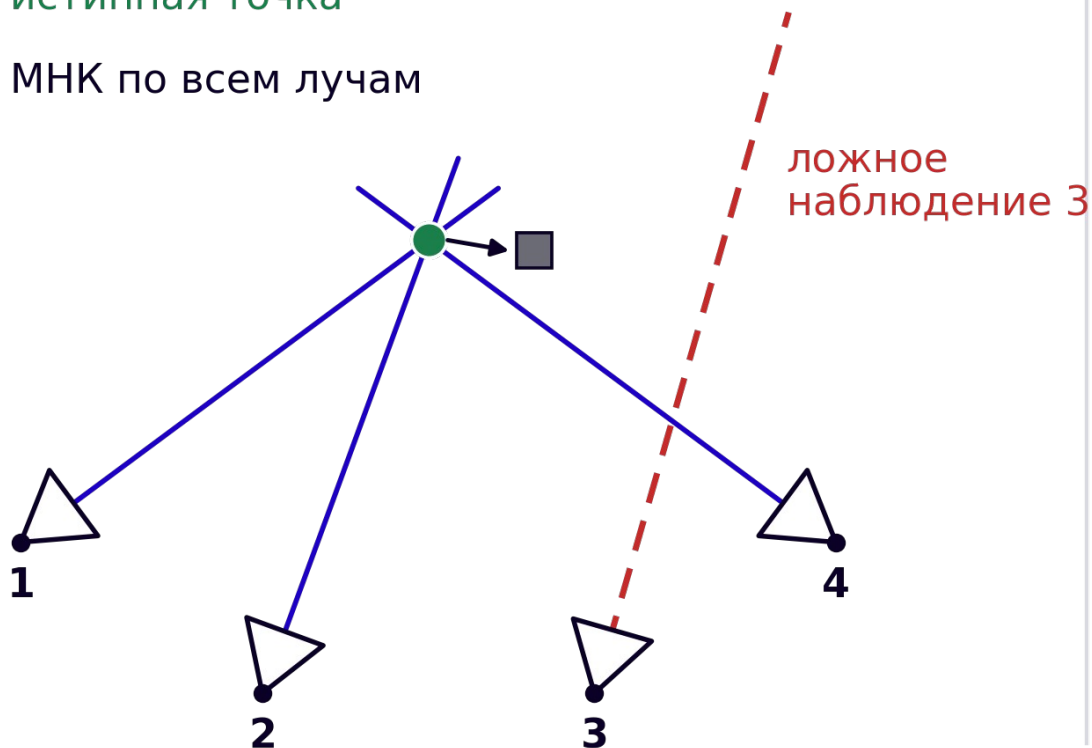


Точка по всем лучам трека

все четыре луча сразу

● ИСТИННАЯ ТОЧКА

■ МНК по всем лучам

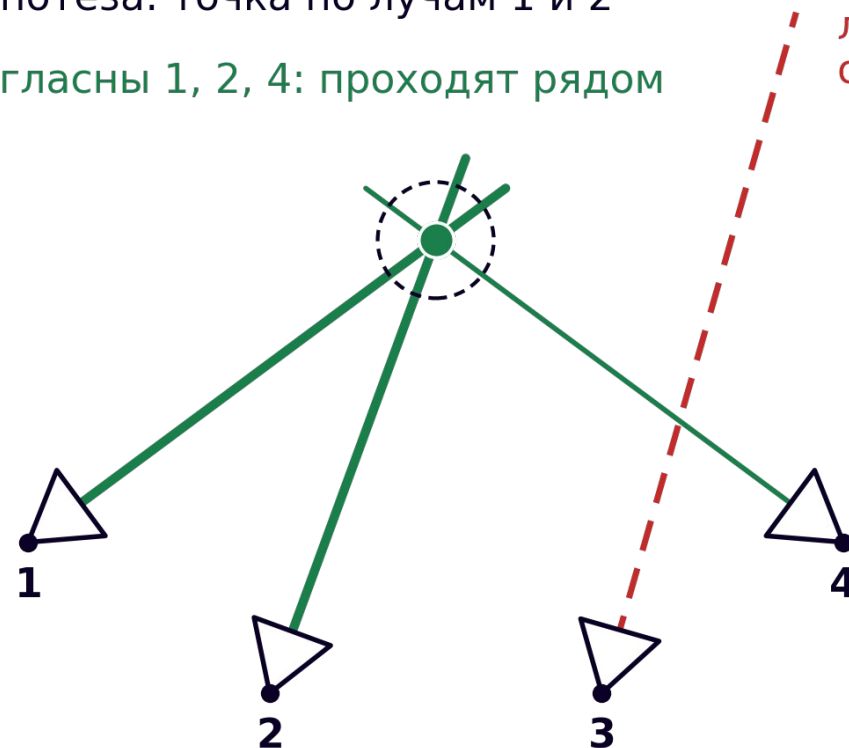


RANSAC по парам лучей

гипотеза: точка по лучам 1 и 2

согласны 1, 2, 4: проходят рядом

луч 3 мимо:
отброшен



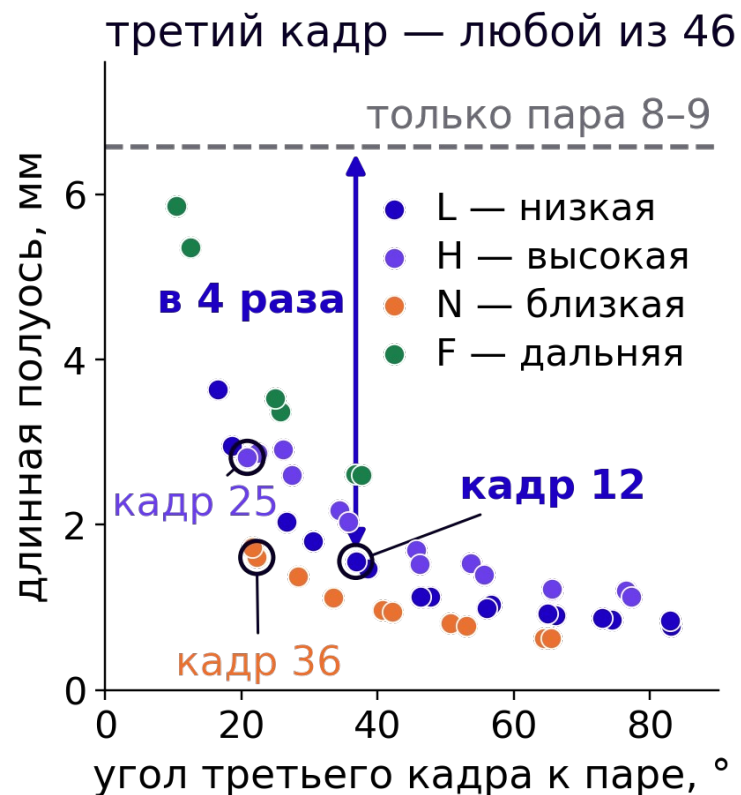
Трек триангулируют RANSAC по парам лучей: иначе ложный луч тянет точку к себе

гипотеза — точка по двум лучам, согласные — лучи, проходящие рядом; это третий RANSAC конвейера

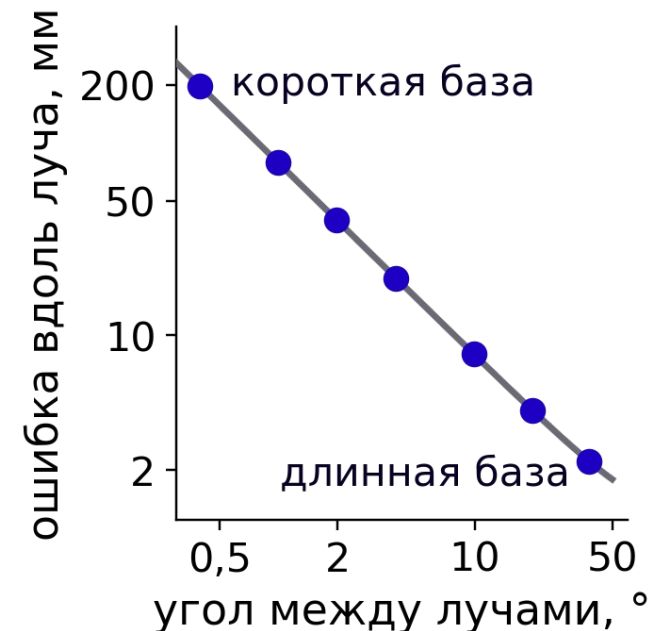
ложные наблюдения с промахом в несколько пикселей не ловит ни одна проверка



Третий снимок сжимает эллипсоид



из лекции 4
одна точка,
база меняется



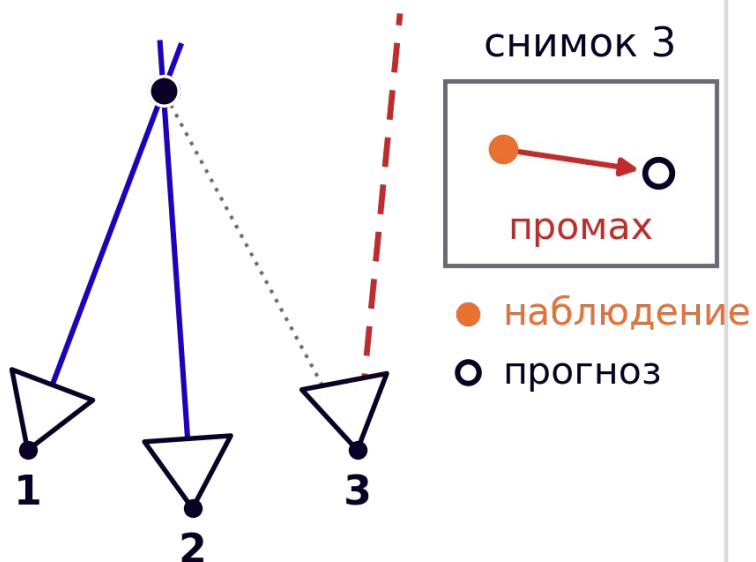
Третий луч под другим углом режет длинную ось эллипсоида точки

у пары с малым углом неопределённость вытянута вдоль лучей; кадр 12 сжал её вчетверо

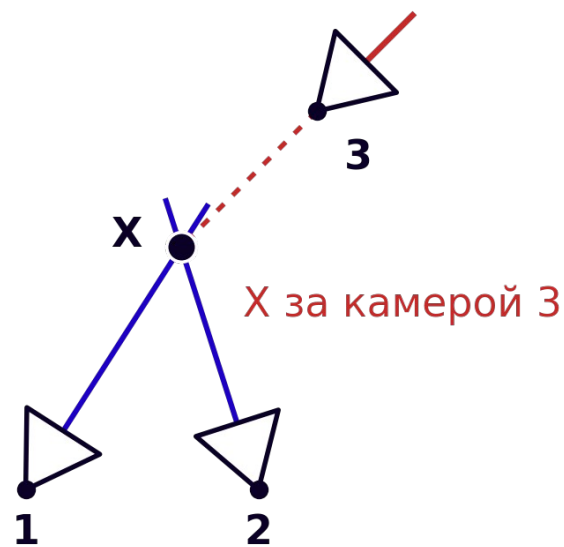
поэтому точку с малым углом не выбрасывают, а откладывают



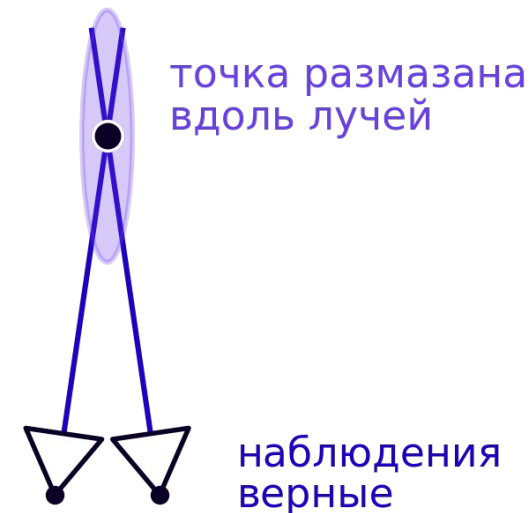
большой промах



точка за камерой



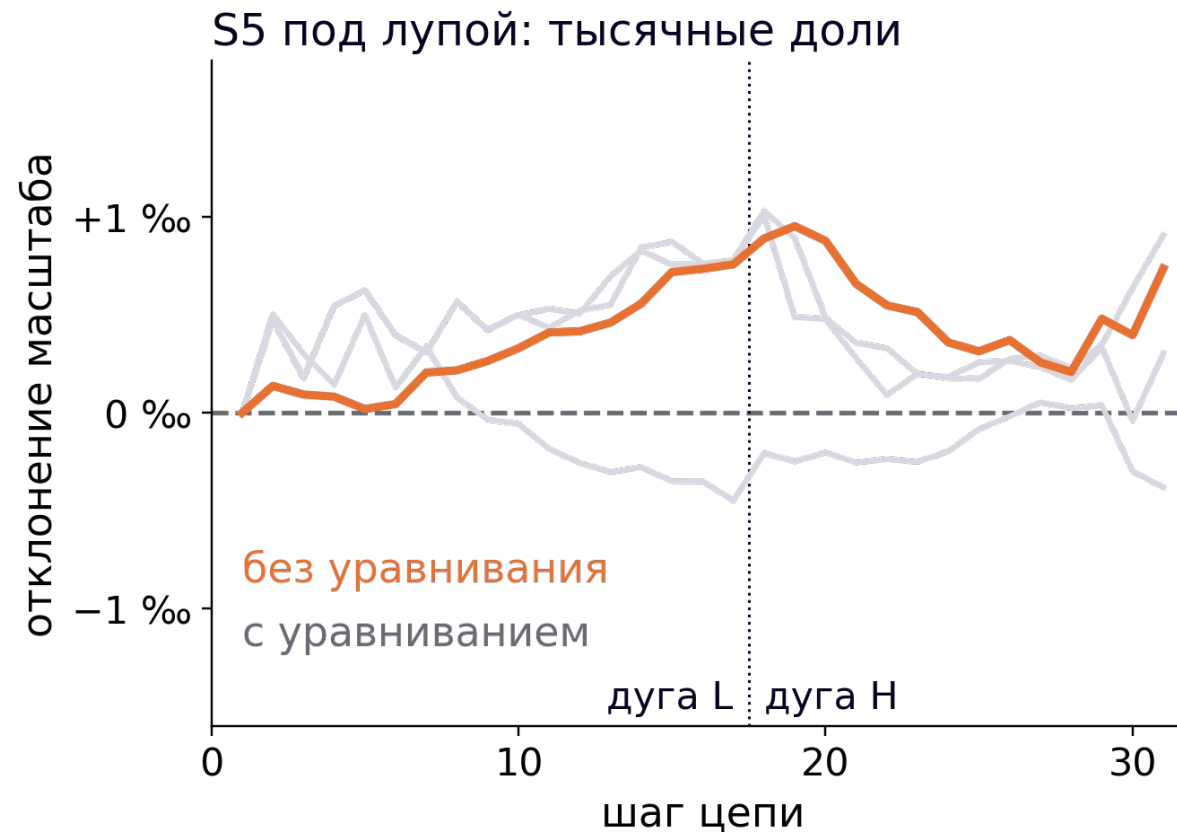
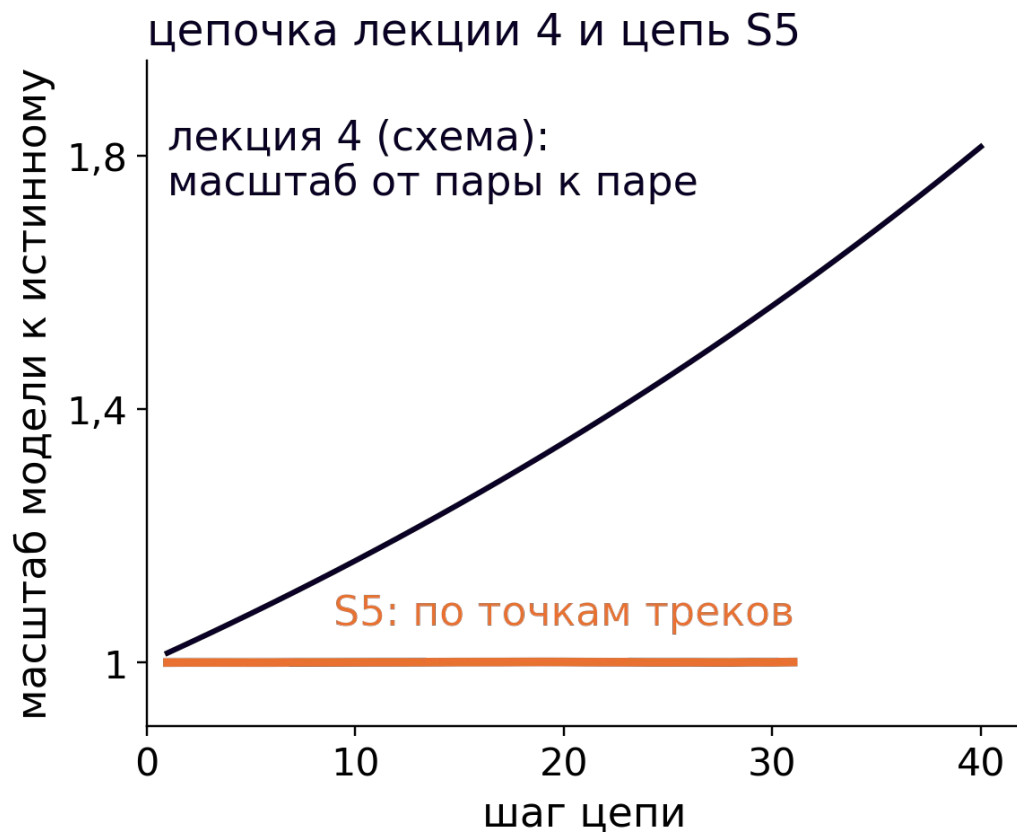
малый угол



Большой промах и точка за камерой — ложное наблюдение, малый угол — слабая точка

ложное наблюдение удаляют; слабую точку откладывают: точка уходит, трек остаётся до новых видов





В SfM масштаб передаётся не через одну пару, а через точки, видимые многими снимками

на S5 масштаб вдоль цепи уходит от единицы не больше чем на тысячную с небольшим



наш конвейер
(как на семинаре 5)

48 камер: точка — центр,
отрезок — куда смотрит

— L — низкая дуга

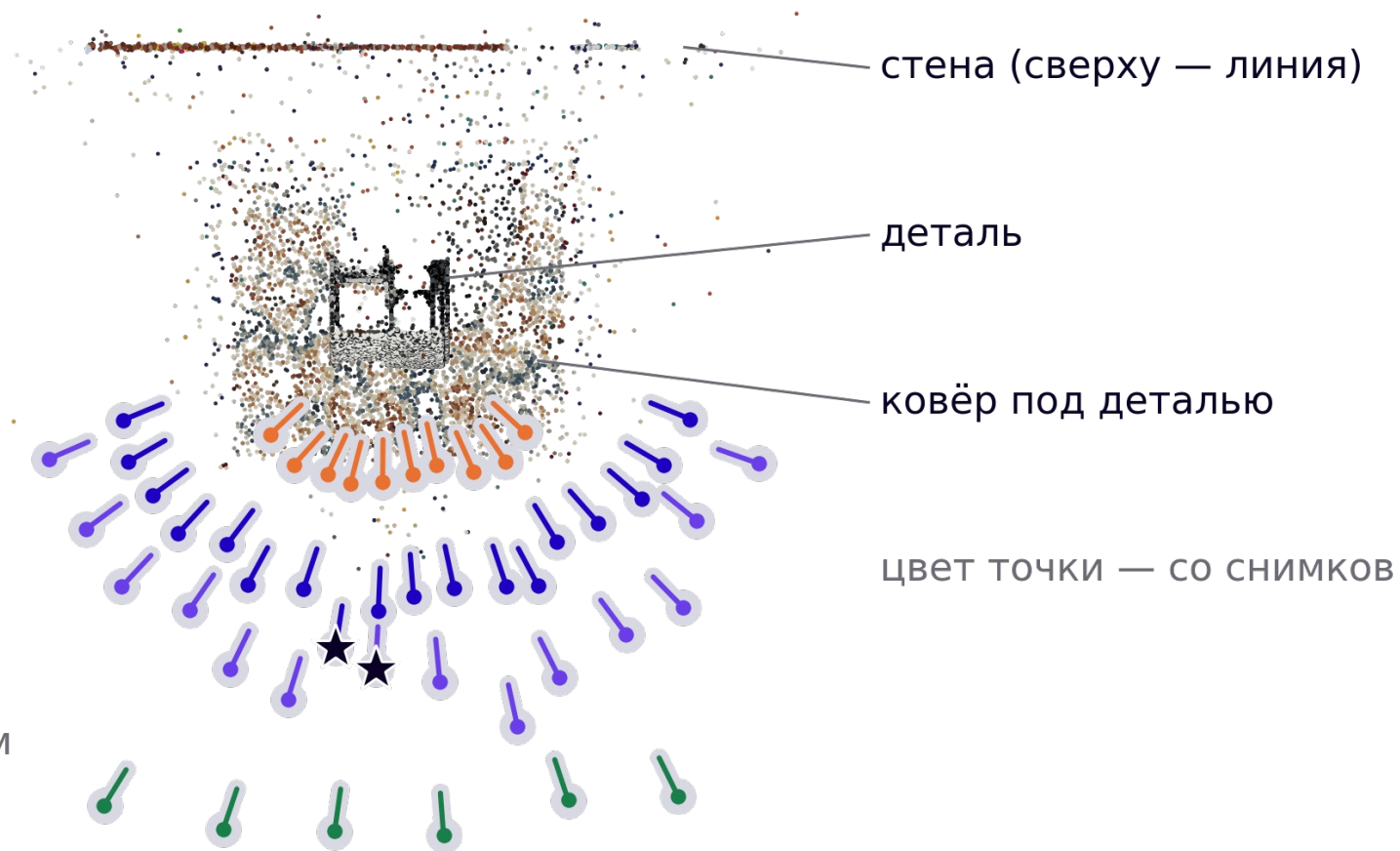
— H — высокая дуга

— N — близкая дуга

— F — дальняя дуга

— светлым — истинная поза;
модель совмещена подобием

★ стартовая пара 25-7

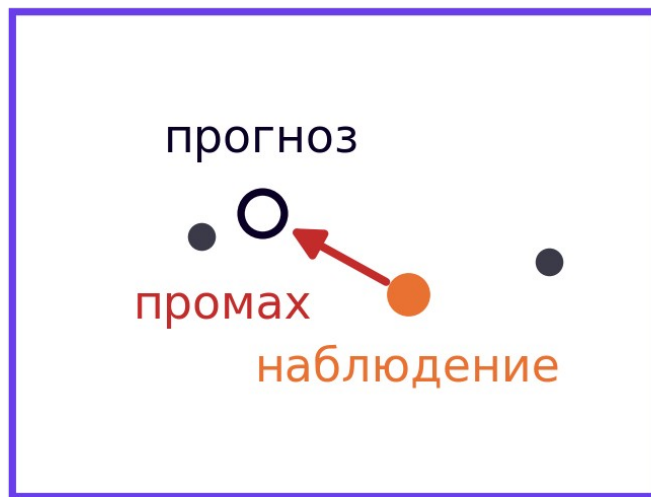
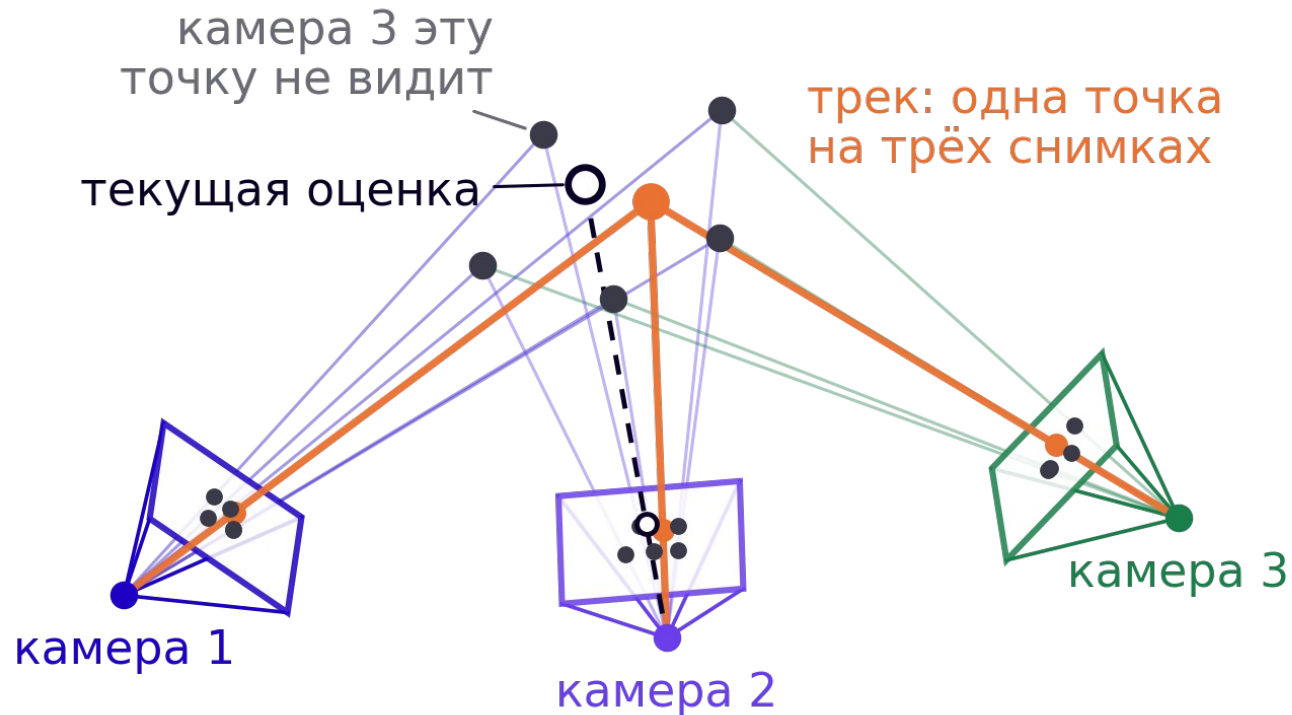


Все 48 кадров зарегистрированы; найденные позы на плане совпадают с истинными

единица длины модели — база стартовой пары; метры придут снаружи (слайд 65)



Модель выросла по кускам; как уточнить все камеры и точки сразу, если их сотни и десятки тысяч?



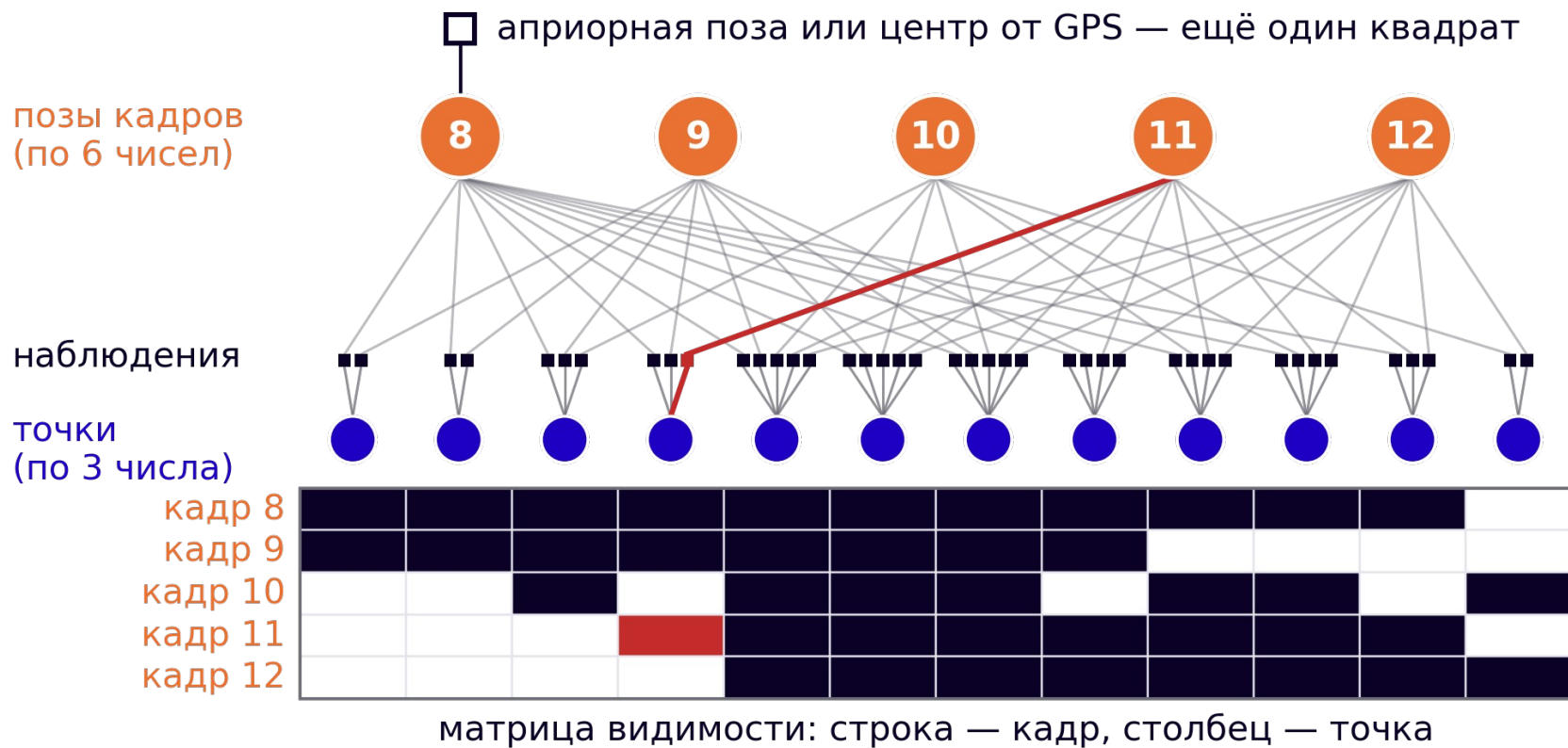
снимок камеры 2, фрагмент

Уравнивание связок — совместное уточнение лекции 4, теперь по всем снимкам сразу

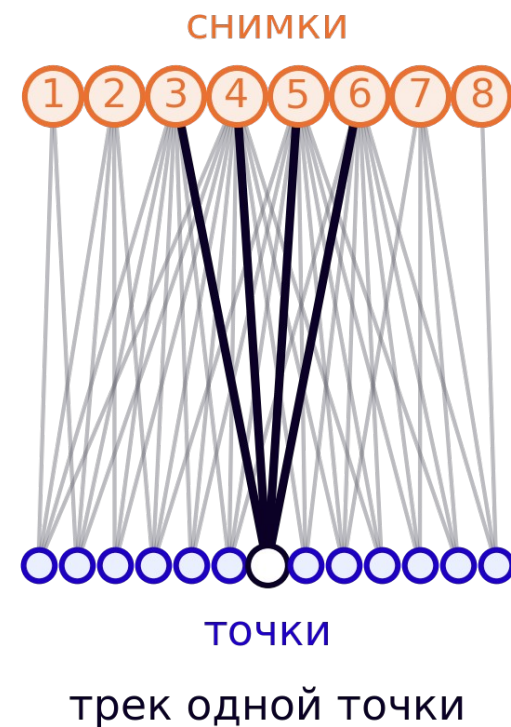
неизвестные — позы по 6 чисел и точки по 3; почти все неизвестные — точки



Фактор-граф и матрица видимости



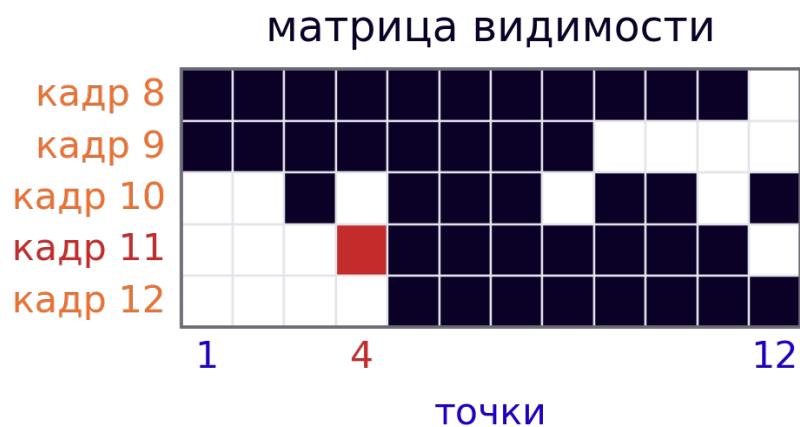
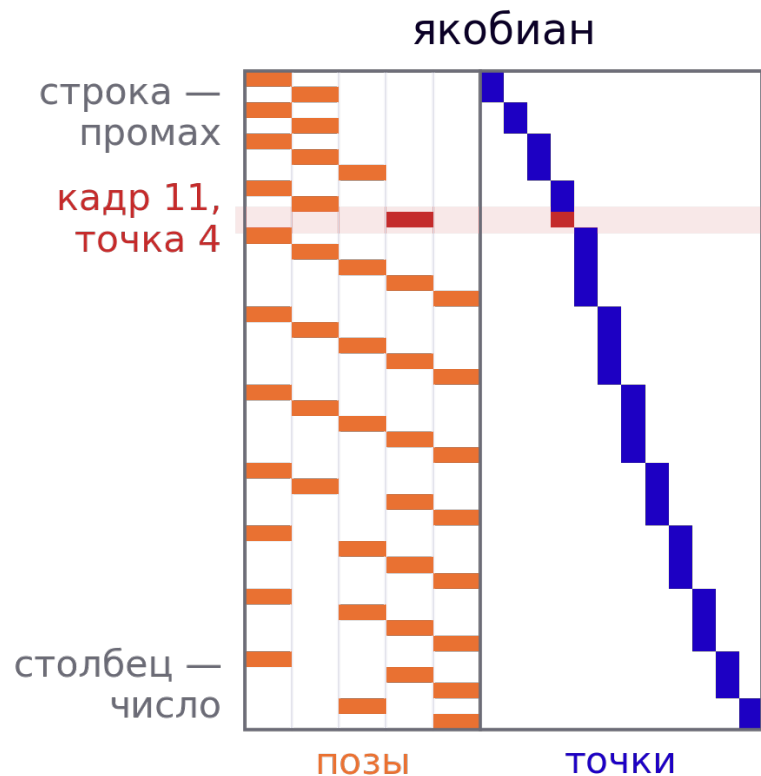
как в лекции 4:
МНОГО СНИМКОВ



Наблюдение связывает ровно одну позу и одну точку; две позы напрямую не связаны

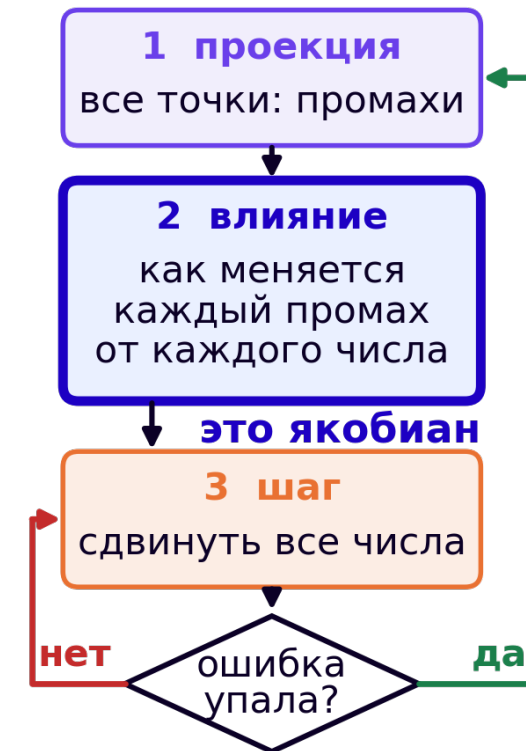
это двудольный граф лекции 4; его таблица «снимки × точки» — матрица видимости





одна клетка → две строки якобиана:
ненулевые в них — только числа
позы кадра 11 и точки 4

из лекции 4: цикл ЛМ

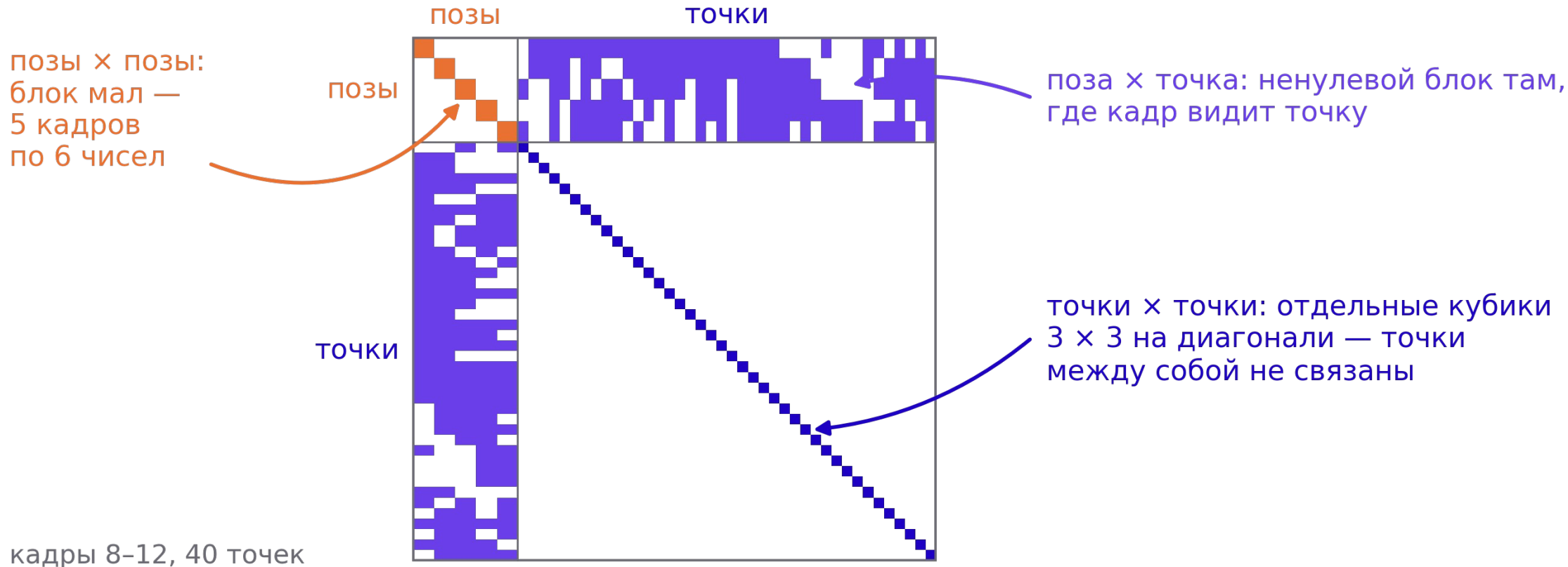


В строке якобиана ненулевые только числа одной позы и одной точки

якобиан — таблица второго шага цикла ЛМ лекции 4: как меняется каждый промах от каждого числа

его шаблон — матрица видимости, развёрнутая по наблюдениям





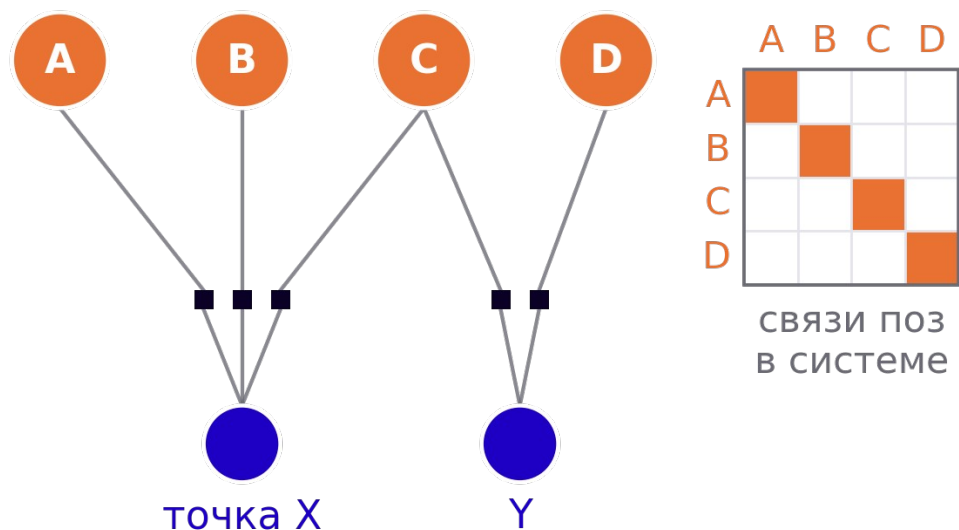
Система шага распадается: блок точек — отдельные кубики 3 × 3, блок камер мал

в лекции 2 сто тысяч уравнений ICP свернулись в систему 6 × 6; здесь так же сворачивают точки — на следующем слайде



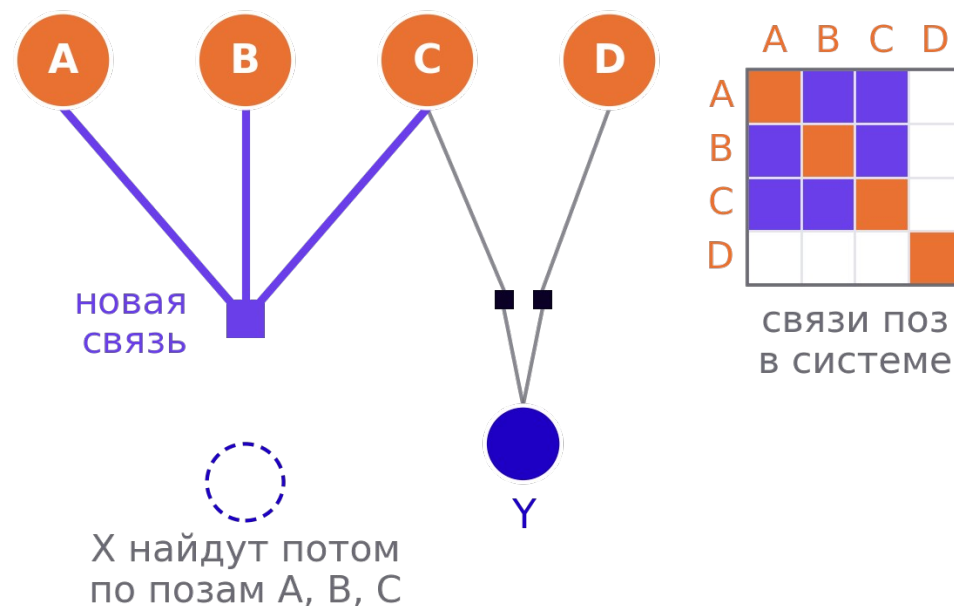
Исключение одной точки

до: позы связаны только через точки



исключить точку X

после: A, B и C связаны напрямую



круг — неизвестная, чёрный квадрат — наблюдение

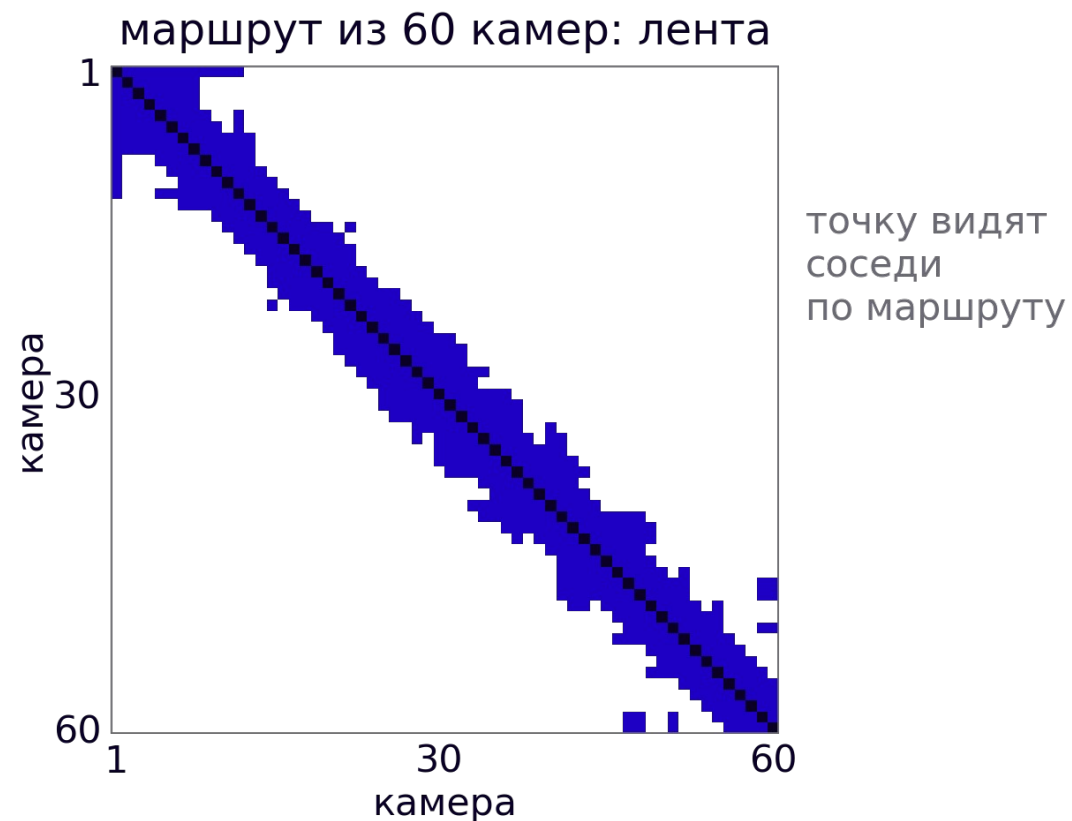
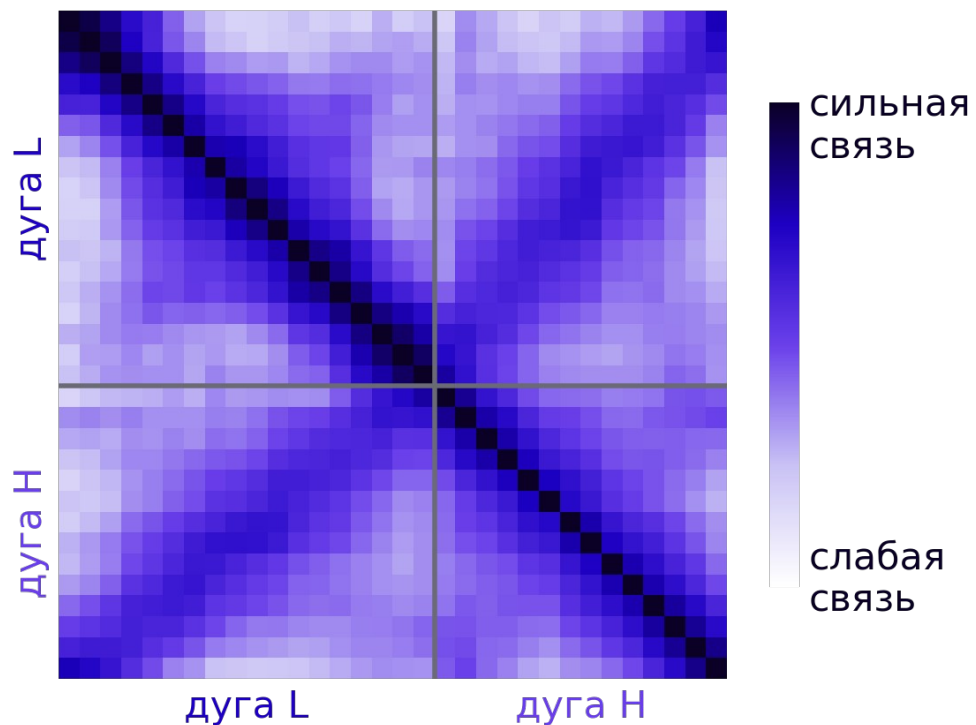
Точку выражают через позы камер, которые её видят, и убирают из системы

как подстановка в системе из двух уравнений: ничего не приближают

после этого камеры A, B и C связаны напрямую



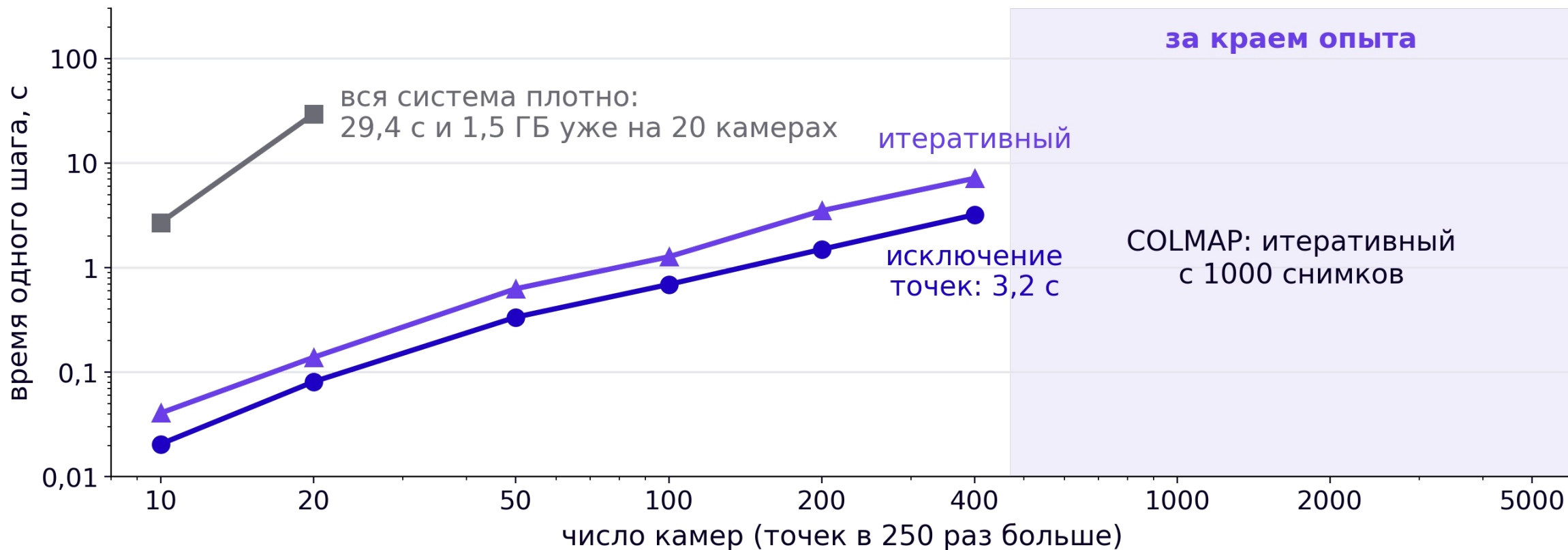
S5: 32 снимка — связаны все пары



Остаётся система на позы, по 6 чисел на камеру; точки потом находят по одной

на S5 все камеры видят одну деталь, и система плотная; у длинного маршрута она ленточная



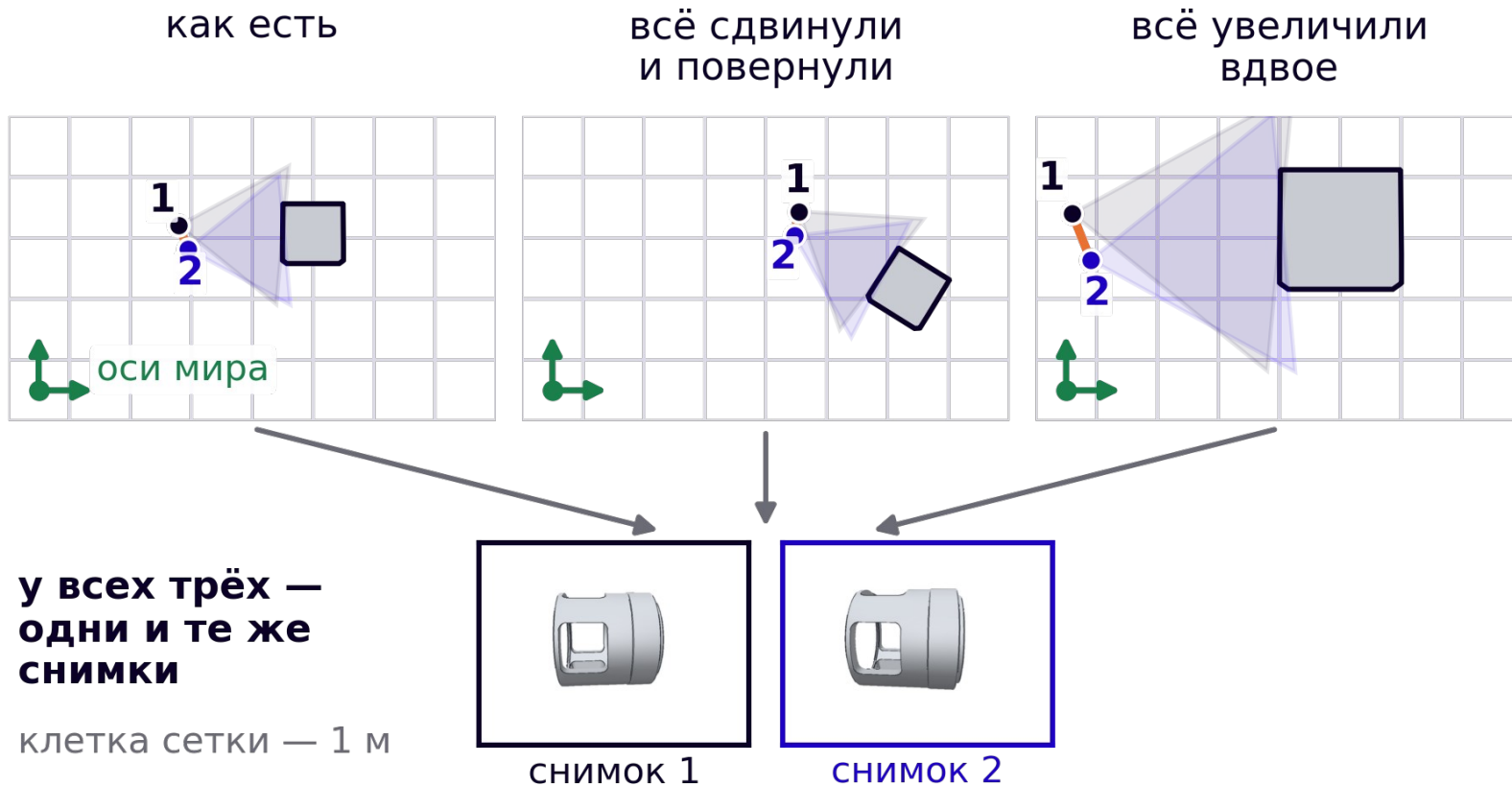


Плотно 20 камер — полминуты на шаг; с исключением точек 400 камер — секунды

итеративный решатель окупается на тысячах камер, на этом рисунке его выигрыша не видно



Семь направлений, которых уравнивание не видит



сколько направлений
не видно

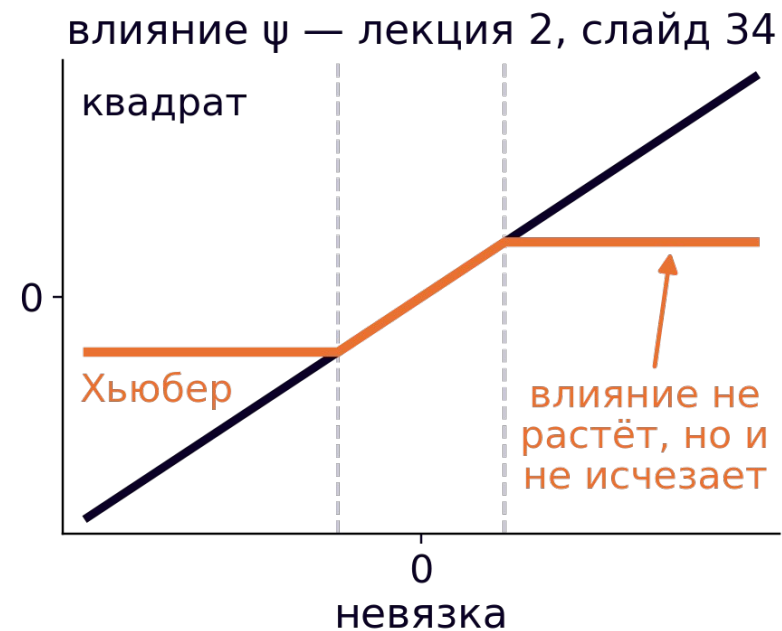
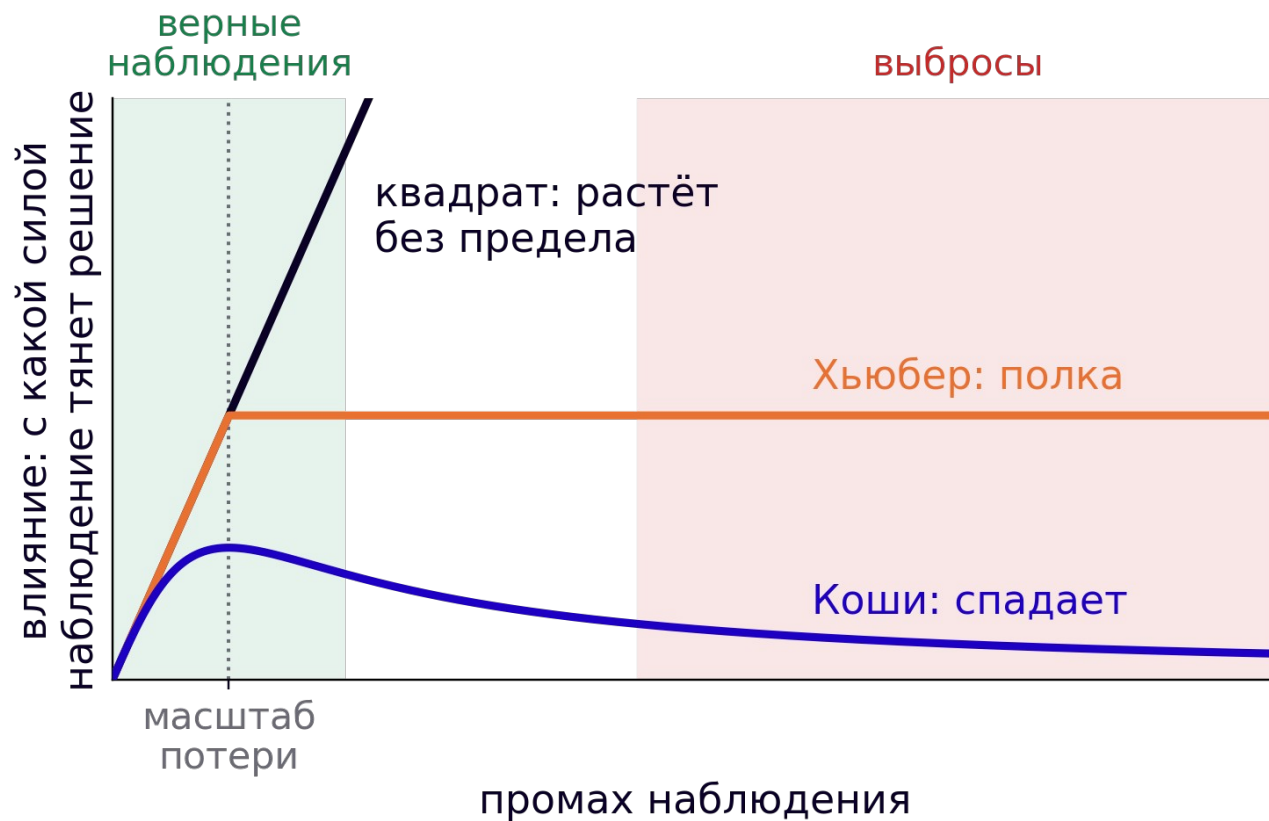


Поворот, сдвиг и масштаб мира вместе с камерами не меняют ни одного пикселя

эти 7 направлений фиксируют одной камерой и одним числом масштаба

в лекции 2 нулевые сингулярные числа значили «задача не определена»; лишние — модель распалась



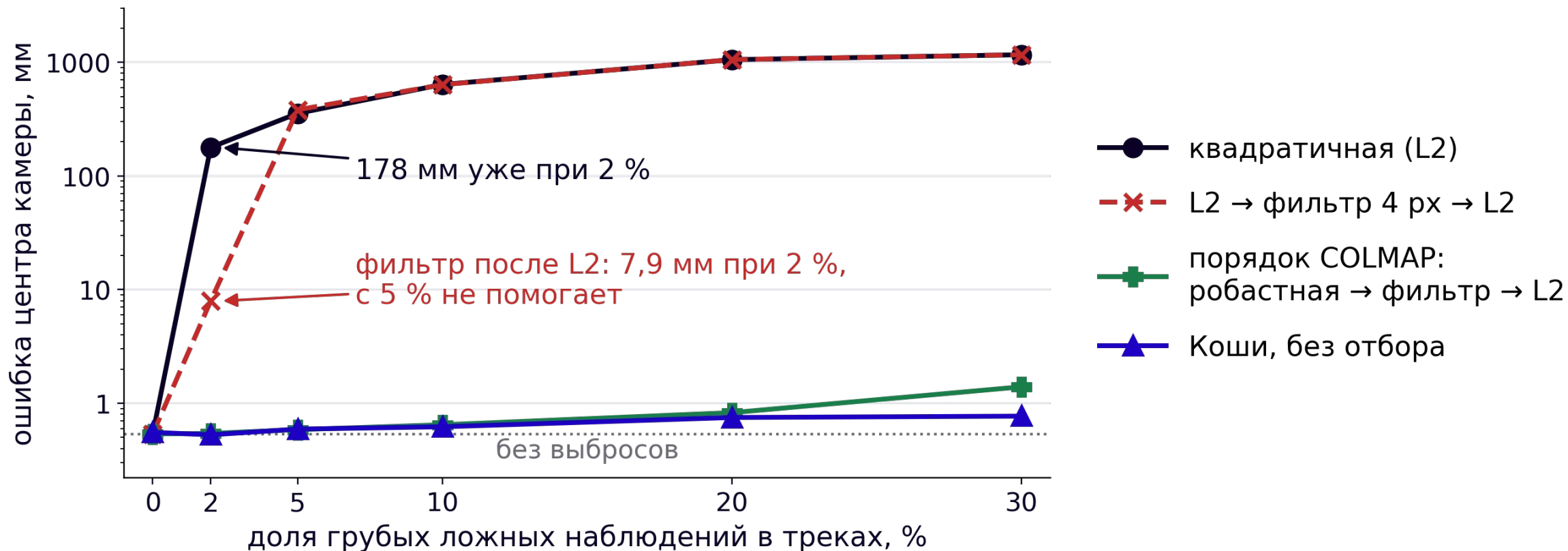


Потеря решает, как сильно тянет наблюдение с большим промахом: влияние ψ лекции 2

у квадрата влияние растёт с промахом: выброс в сотни пикселей тянет в сотни раз сильнее верного

Хьюбер ограничивает влияние, Коши гасит его у далёких выбросов



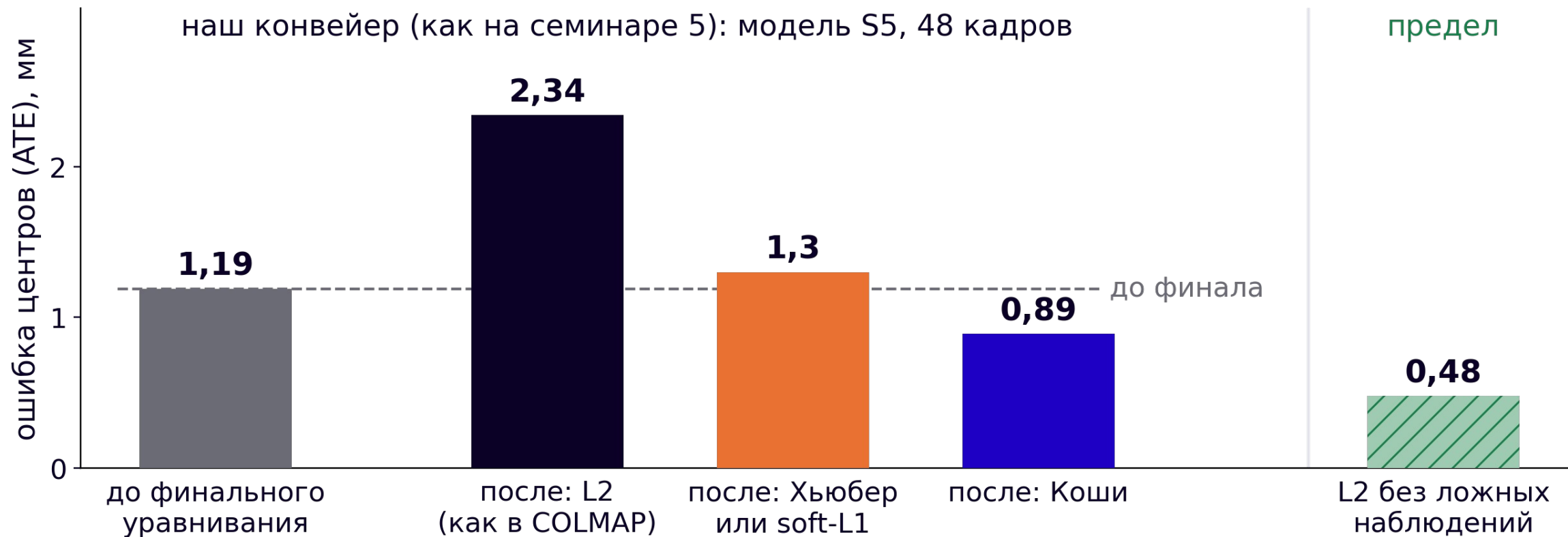


Квадратичная потеря ломает модель уже при 2 % выбросов; фильтр потом не спасает

утянутое решение делает выбросами и верные: порог 4 px превышают три четверти из них

правило лекции 4 «сначала отбор, потом уточнение» уточняется: отбор — только после робастного решения



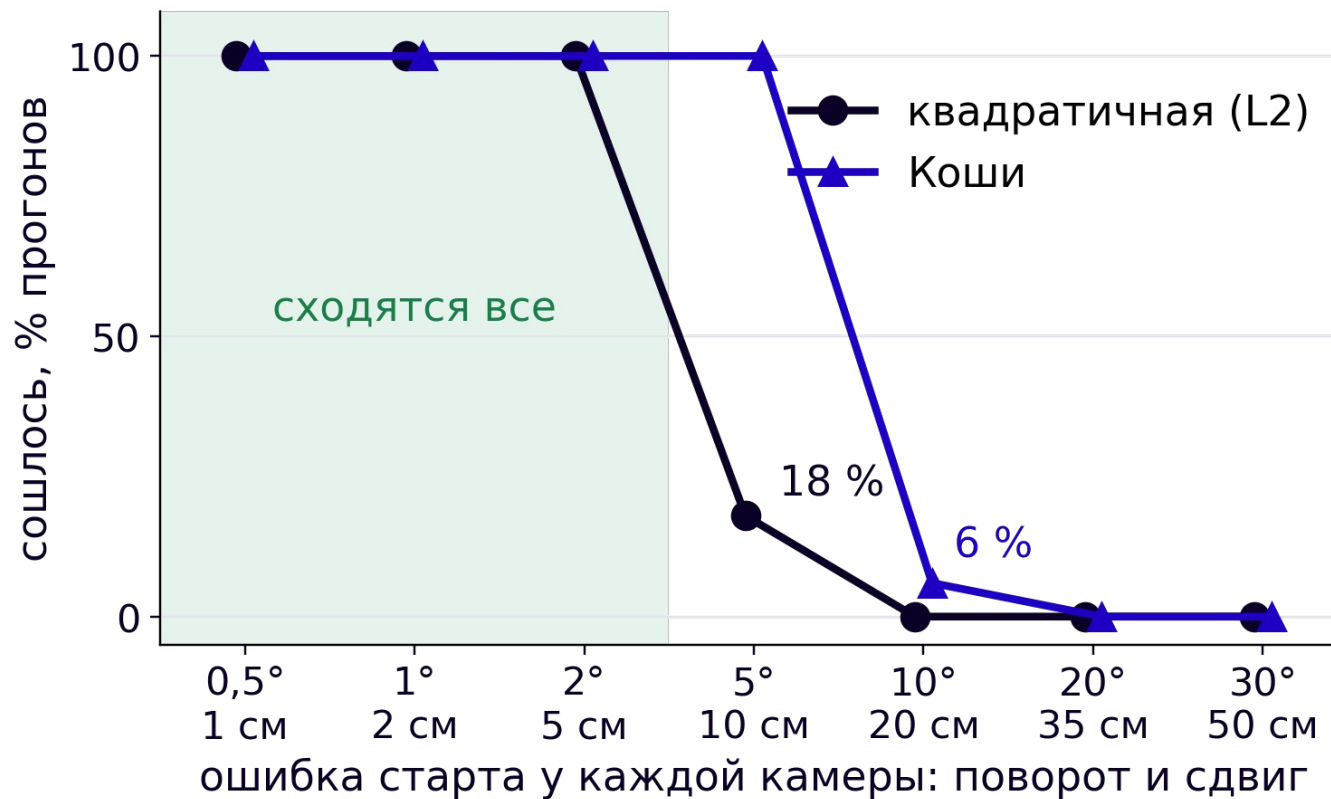
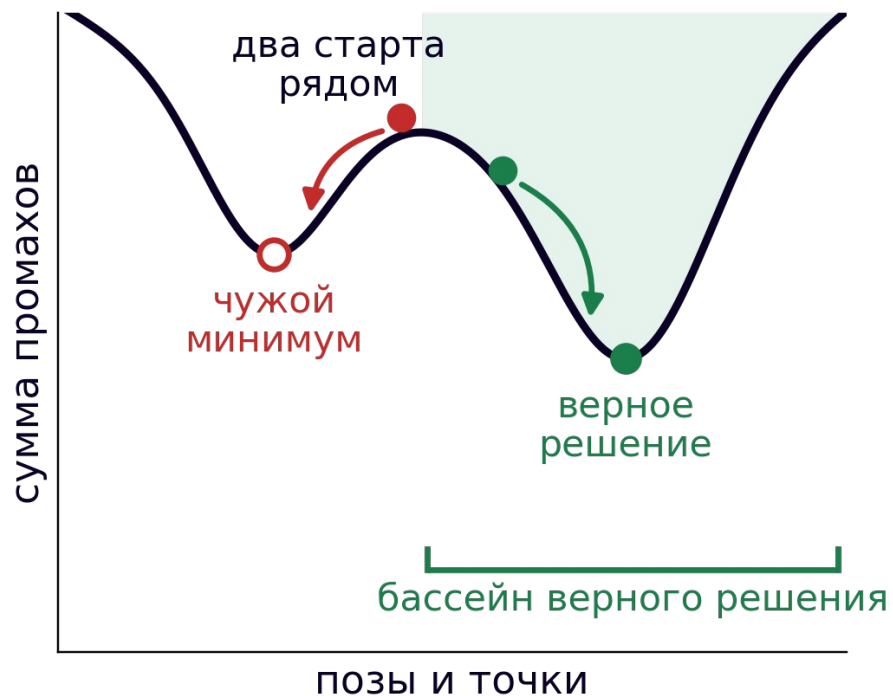


Финальное уравнивание с квадратичной потерей портит модель вдвое, Коши — улучшает

ложные наблюдения с промахом 0,5–4 px фильтр 4 px не видит, и финальный L2 COLMAP тянется к ним



Уравнивание уточняет, но не ищет



Уравнивание приходит в минимум того бассейна, где начало

на S5 оно прощает около 2° и 5 см на каждой камере; при 5° и 10 см квадратичная потеря сходится редко

начальное приближение дают наращивание (блок 5) или глобальная схема (блок 7)



Наращивание копит ошибку вдоль цепочки регистраций; можно ли получить начальное приближение сразу для всех камер?



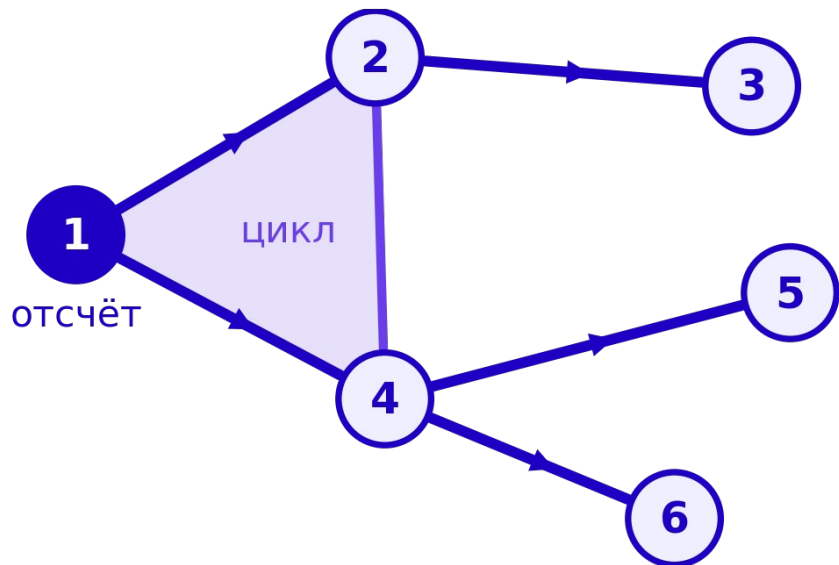
	инкрементальная: снимки по одному	глобальная: все позы сразу
	стартовая пара → снимок по PnP → новые точки → уравнивание ↑ следующий снимок	повороты камер → центры камер → точки → одно уравнивание GLOMAP: одним шагом
порядок	важен: ранняя ошибка переходит дальше	нет: все пары входят одновременно
проверка снимка	PnP по точкам модели и отсев по промаху	нет: по точкам снимок не проверяют
ложные пары	большую часть вреда снимает проверка PnP	входят все сразу: нужна робастная потеря
скорость	уравнивают много раз, пока модель растёт	один проход; на больших наборах быстрее

Инкрементальная схема ставит снимки по одному, глобальная находит все позы сразу

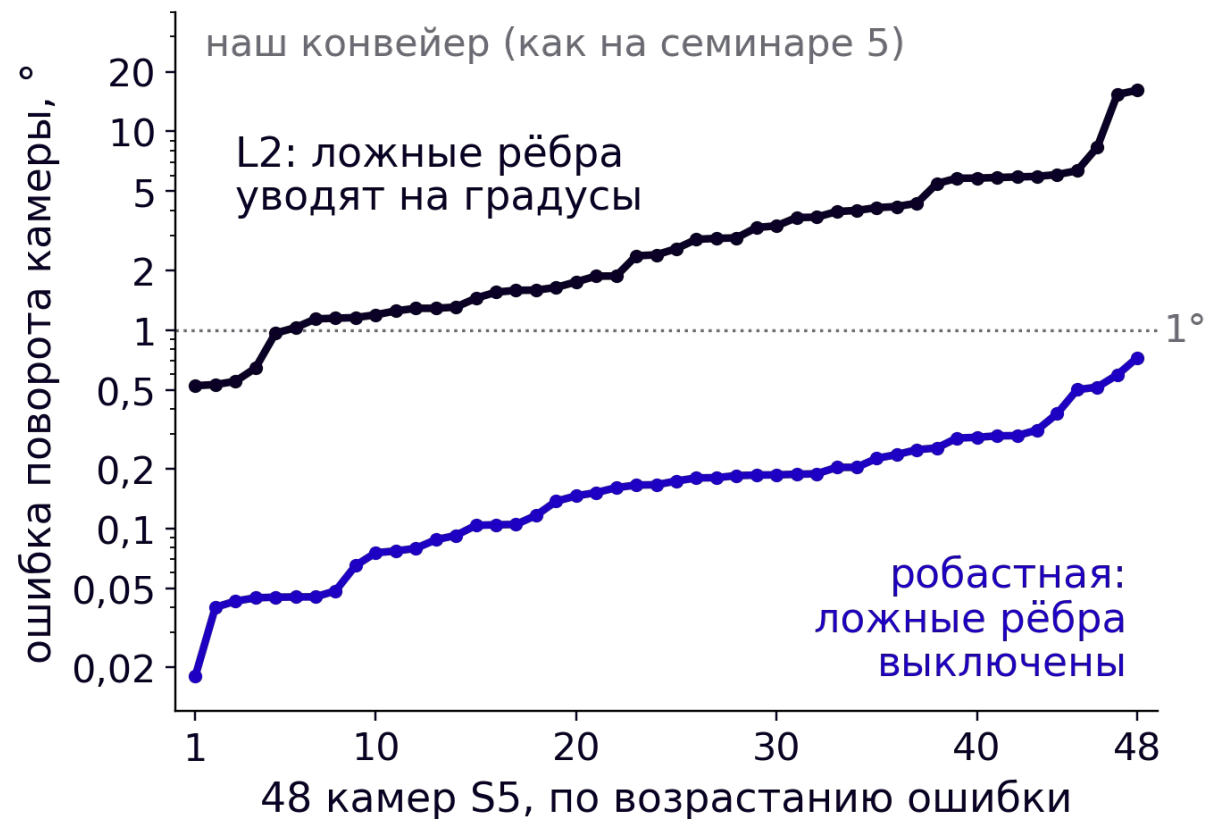
у глобальной нет порядка, и на больших наборах она быстрее, но ложные пары входят все сразу и без проверки PnP

глобальный режим COLMAP 4 (GLOMAP) ставит центры камер вместе с точками





- остов: 5 рёбер на 6 камер — поворот каждой по цепочке от камеры 1, без запаса
- лишнее ребро замыкает цикл: расхождение по циклу делят между его рёбрами



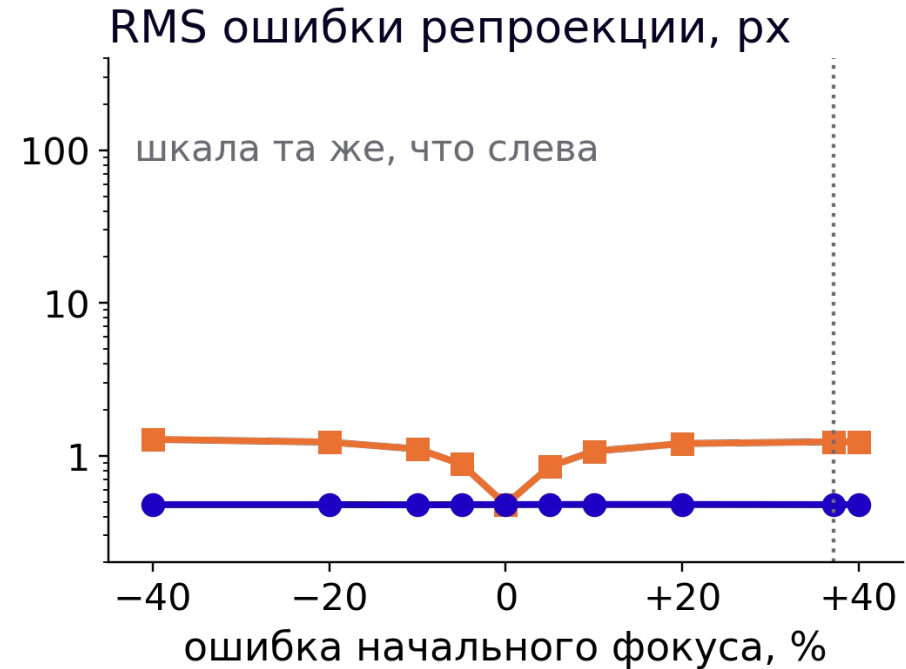
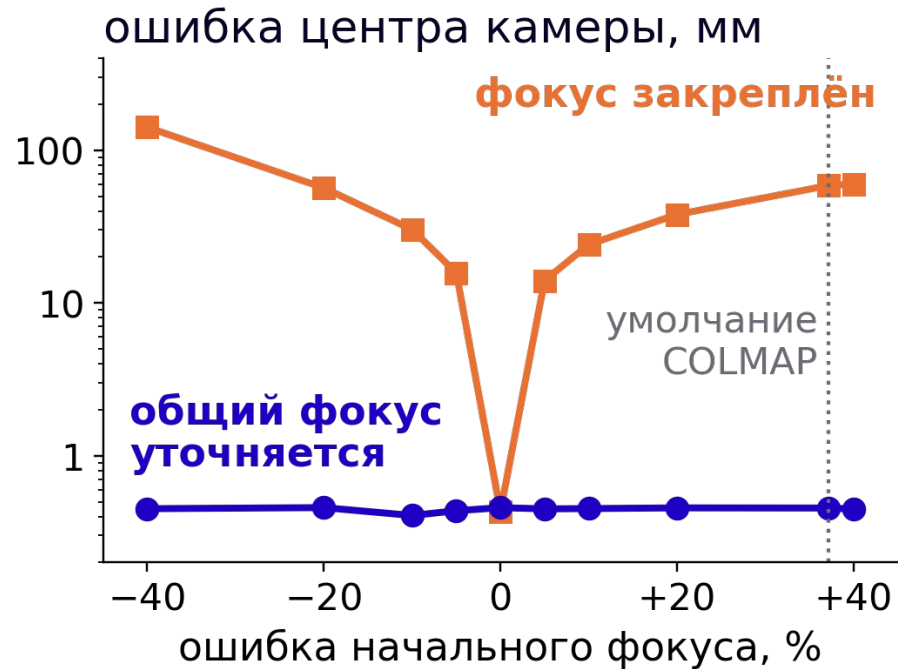
Остов задаёт повороты всех камер, лишние рёбра дают циклы, и по ним шум усредняется

ложные рёбра уводят L2 на градусы; робастная схема перевзвешивает рёбра, как IRLS лекции 2, и выключает ложные

ребро D1–D2 с верным поворотом она не видит (слайд 40)



Модель построена при известной K и в единицах стартовой пары; откуда K у чужих снимков, где метры и где SfM ломается?



Фокус берут приближённо и уточняют в уравнивании: закреплять неверный дорого

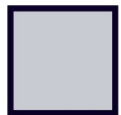
RMS растёт лишь до пикселя с небольшим, а центры камер ошибаются на сантиметры вместо долей миллиметра

с уточнением общего фокуса центры точны из любого старта в пределах $\pm 40\%$

Метры приходят только снаружи

сцена

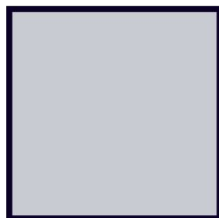
деталь



база

вдвое больше

деталь



база

кадр 25

○ сцена

✕ вдвое больше



Масштаба не дают ни два снимка, ни сто: сцена и база вдвое больше — те же пиксели

метры дают известная длина в сцене, база жёсткого рига, центры камер по GPS, инерциальный датчик (лекция 15)

длину и центры подгоняют подобием — Кабш лекции 2 плюс масштаб



провал

повторы и симметрии

признак в данных

сильные пары снимков, далёких по съёмке; RMS и инлаеры в норме

что делать

выбирать пары по порядку съёмки или по GPS

слабая текстура

на объекте десятки точек вместо тысяч; в облаке на месте объекта дыра

нанести текстуру (спекл, проектор); больше видов; обучаемые сопоставители

поворот на месте

пары снимков объясняет гомография; угол триангуляции 0°

нужны снимки со сдвигом; панораму сшивают, а не реконструируют

мало видов, малый параллакс

у всех кандидатов старта угол триангуляции меньше порога 16°

шире база и больше видов; при двух кадрах — лекция 14

неверная K, неучтённая дисторсия

промахи растут к краю кадра; у части снимков другой EXIF

модель камеры с дисторсией; фокус уточнять в уравнивании

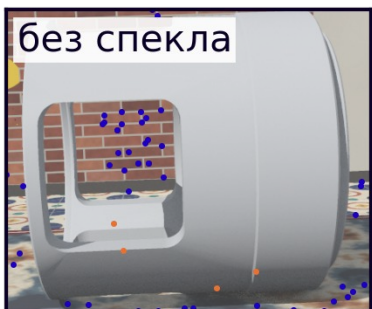
Провал SfM редко похож на сбой: модель строится, RMS мал, а позы или точки неверны

поэтому у каждого провала нужен признак, видимый без эталона



Четыре провала на S5

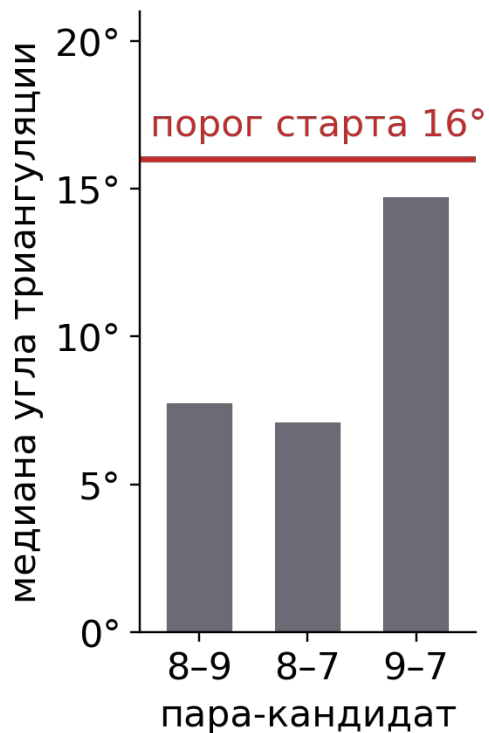
а) слабая текстура



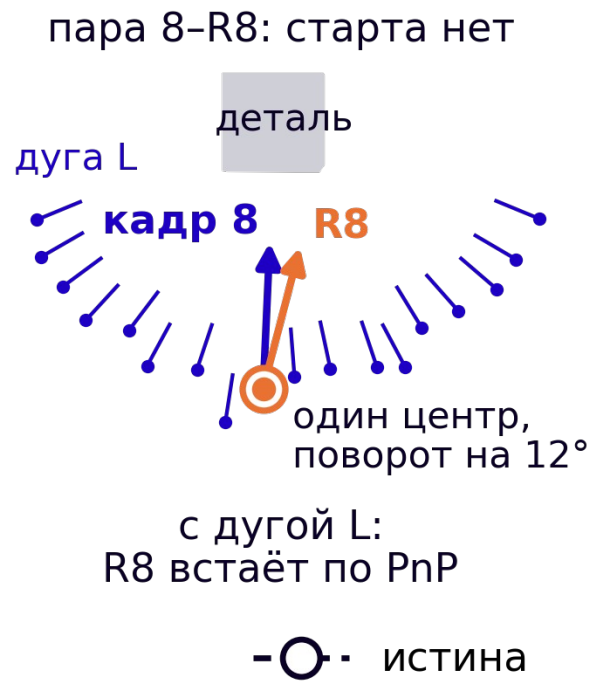
точки модели:

● на детали ● фон

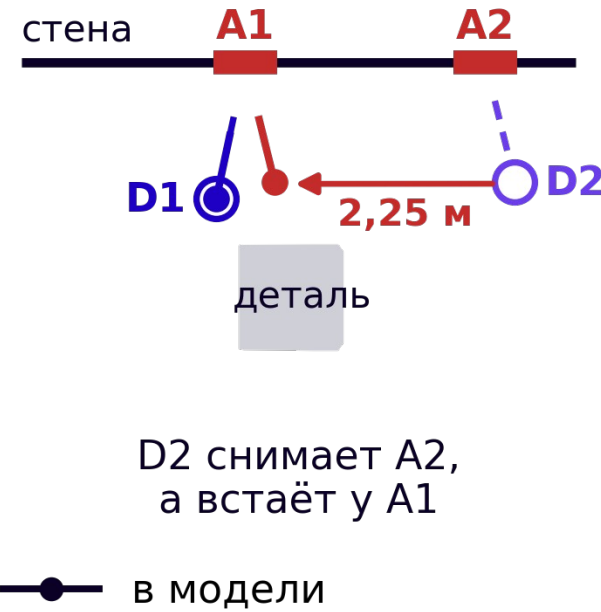
б) мало видов



в) поворот на месте



г) одинаковые афиши



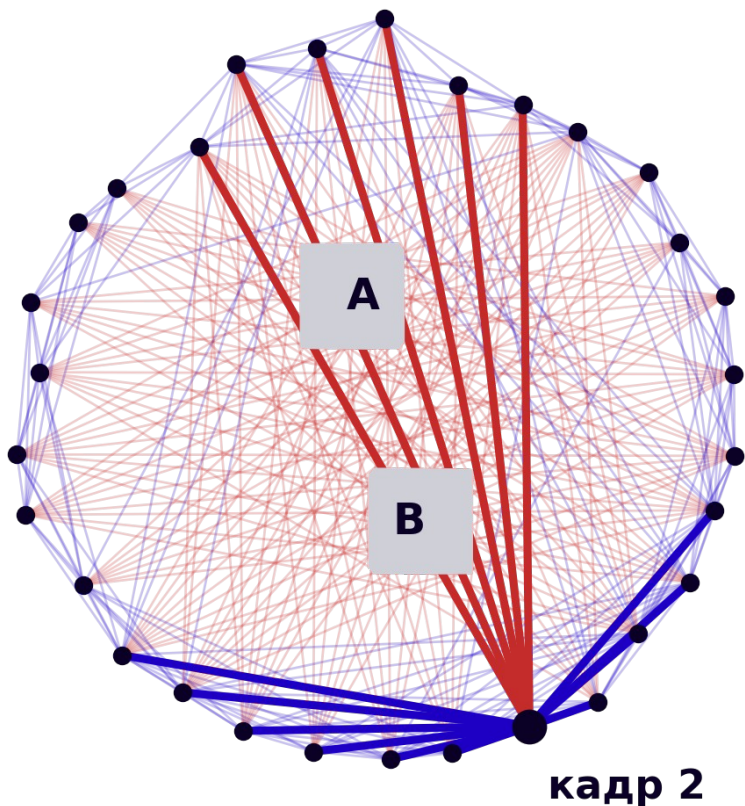
Каждый провал виден в своём месте: в облаке, в старте или в позе одного кадра

без спекла на месте детали дыра; на трёх соседних кадрах старта нет; поворот на месте ломает только старт

D2 встаёт на позу-призрак в 2,25 м от истины; D1 и остальные кадры верны



Две одинаковые детали: модель складывается



верные:
соседи
по кольцу

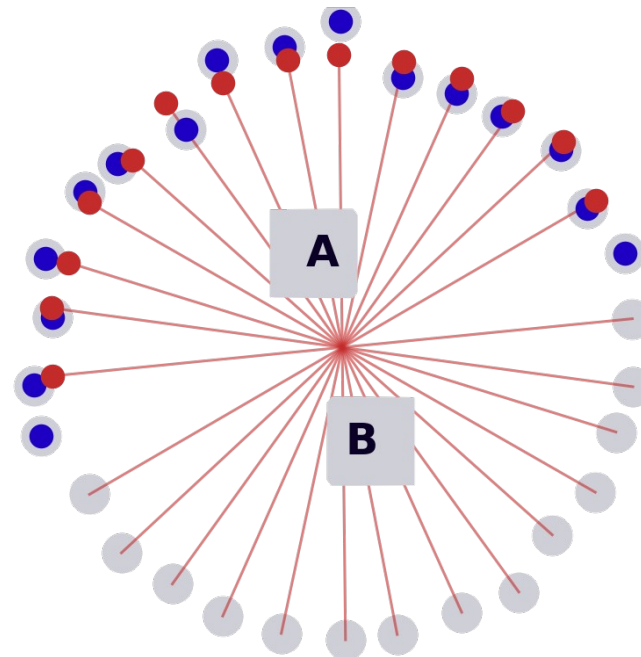
призрачные:
поперёк
кольца

жирные —
пары кадра 2

В — это А,
повёрнутая
на 180° вокруг
центра кольца

COLMAP: 16 верно, 14 на призраке

● верно ● на призраке ● истина



Когда ложных пар много и они согласованы между собой, модель складывается пополам

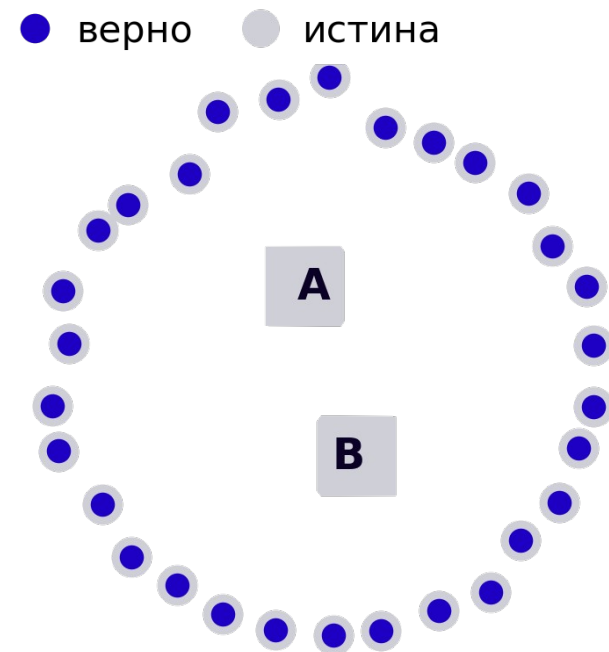
сцена S5-dur: две одинаковые детали и кольцо из 30 камер вокруг них

инкрементальный COLMAP ставит почти половину камер на призрак, и ни RMS, ни число инлаеров этого не показывают



	проверка	что ловит	что пропускает	D1-D2
проверки пары	ratio-test	неуникального соседа: фон, повтор	двойника, у которого партнёр не виден	проходит
	взаимная проверка	две точки, выбравшие одну	то же, что ratio-test	проходит
	проверка по E	пары вне эпиполярной прямой	ошибки вдоль прямой; согласованные ложные пары	проходит
	граф: порог инлаеров и циклы (блок 4)	слабые рёбра и рёбра с неверным поворотом	пару с верным поворотом; складку: призрачные рёбра в цикле сокращаются	проходит
	выбор пар	согласованные ложные пары снимков, далёких по съёмке	ложные пары соседей по съёмке	—

пары из окна ± 5 кадров:
30 из 30 верно

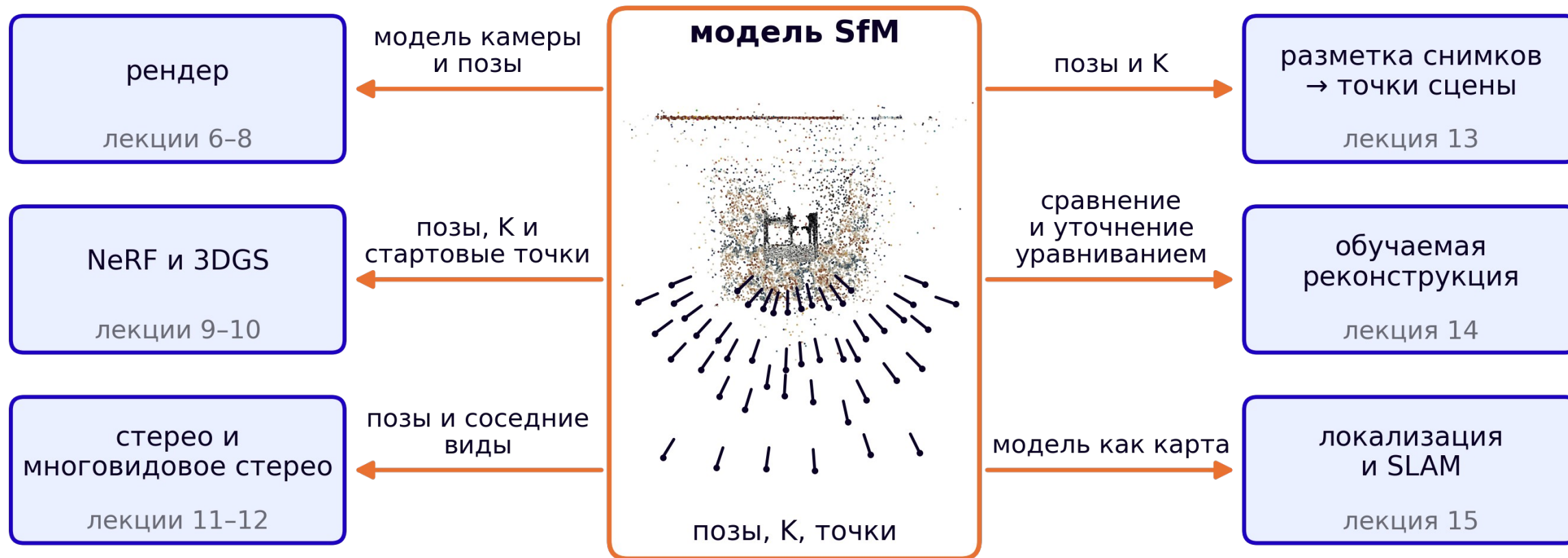


Повторы лечатся выбором пар, а не проверками

проверки согласованности ловят одиночные ложные рёбра, а складка — самое согласованное объяснение данных

с окном ± 5 кадров по порядку съёмки все 30 камер на истинных позах

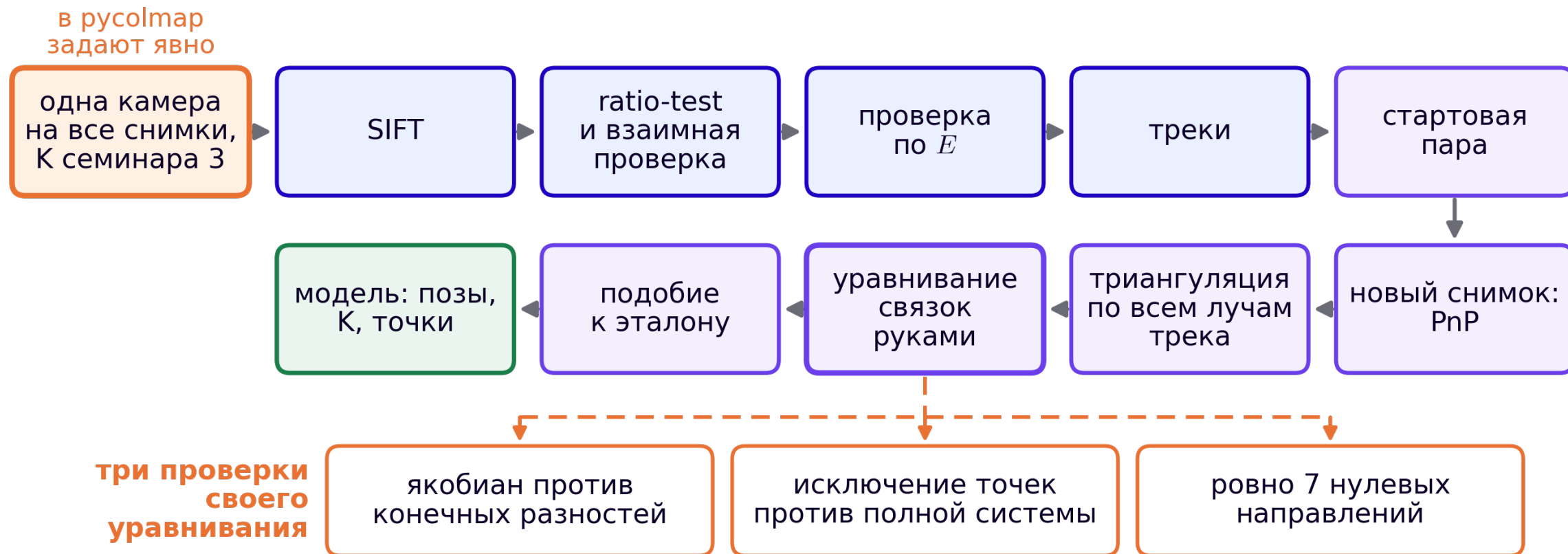




Выход SfM — вход второй половины курса

NeRF, 3DGS и многовидовое стерео берут снимки со снятой дисторсией, как на семинаре 4





Тот же конвейер на своих снимках: каждый шаг сначала руками, потом сверка с русолмар

умолчание русолмар заводит камеру на каждый снимок, а свой фокус путается со сдвигом вдоль оси

формат COLMAP и соглашения о позе разбирают на семинаре



откуда пары точек	детектор и дескриптор; ratio-test, взаимная проверка, проверка по E
как добавить третий и сотый	PnP по точкам треков; новые точки — по всем лучам трека
где взять метры	только снаружи: известная длина, риг, GPS; вводят подобием
что проходит все проверки	ложные пары на одинаковых объектах; их отсекает выбор пар
как уравнивать сотни камер	точки исключают, и остаётся система только на позы
какой потерей уравнивать	робастной с убывающим влиянием выброса — и после фильтра тоже
чем мерить результат	позами после подобия к эталону, а не RMS репроекции

Лекция 6 — растеризация и графический конвейер: та же модель камеры, но от сцены к снимку

Семинар 5 — тот же конвейер на своих снимках: каждый шаг сначала руками, потом сверка с `rusolmap`

